



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Учебное пособие
для подготовки рабочих
по профессии «Печник (кладка печей и каминов)»

Москва

2016г.

Содержание

1. Введение

2. Характеристика специальности «Печник»

2.1. Особенности профессии

2.2. Характеристики специальности в соответствии с ЕТКС

2.3. Должностная инструкция

2.4. Охрана труда

3. Основные сведения о строительных материалах, их свойства

3.1. Основные виды материалов, употребляемых при производстве печных работ

3.2. Способы приготовления растворов

3.3. Природные и искусственные камни

3.4. Печные приборы, инструменты и приспособления

3.5. Теплоизоляционные материалы

3.6. Гидроизоляционные материалы

3.7. Вспомогательные материалы, применяемые в печных работах

4. Строительное черчение

4.1. Общие сведения о строительных чертежах

4.2. Размеры и технические указания на чертежах

4.3. Изображения на строительных чертежах

5. Оборудование и технология кладки печей и каминов

5.1. Производство каменных работ

5.2. Общее устройство и назначение печных устройств

5.3. Отопительные печи и очаги

5.4. Камин

5.5. Технология кладки печей, каминов, дымовых труб

5.6. Устройство фундаментов печей и каминов

5.7. Эксплуатация и ремонт печных устройств

6. Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность

7. Охрана окружающей среды

8. Список литературы

1. Введение

В конце прошлого века и в немало 2000-х гг. стихийно возникающие в больших городах России курсы печников на коммерческой основе готовили слушателей по курсу -Печник. Многие из ныне действующих печников проходили двух и трёхмесячные курсы и получали иногда легитимные, иногда не легитимные сертификаты, удостоверения-корочки, дававшие им право называться печниками.

Опытные мастера брали к себе в ученики "неофитов", которые после года работы под руководством мастера уходили на вольные хлеба, становясь мастерами-самоучками без дипломов и удостоверений. Некоторых из них брали на работу печные и каминные фирмы, но чаще всего они работали самостоятельно, без социальной и юридической поддержки. Одним из способов повышения квалификации для печников всегда были специализированные семинары. Зарубежные производители печей каминного типа при освоении российского рынка в конце прошлого века регулярно проводили семинары и мастер-классы по монтажу своих изделий. Правда, при этом монтажников не называли печниками, их называли специалистами по монтажу топливников и дымоходных труб Каминные фирмы "Шемуни Фнпип" (Chemnoos PMippe), "Годен" (Godm). печные фирмы "Писла", дымоходные "Шидель" (Schiedel). (Вот и сейчас проводят семинары, мастер-классы в России. Итальянская фирма "Каминетти Бертоллуччи" регулярно проводит для московских монтажников бесплатные мастер-классы по установке своих топок и облицовочных комплектов из мрамора. Кроме того. -"Каминетти Бертоллуччи" приглашает монтажников, инженерно-технических работников и архитекторов на фабрику в город Костериано (Северная Италия) для стажировки и обучения. Но в основном российские фирмы-дилеры сами обучают новичков и вводят в штат инженеров, монтажников для расширения услуг, связанных с импортными кассетами и облицовками. Но вернемся к профессии печник. Спрос на эту профессию растет с каждым годом. Малая энергетика, местное, автономное отопление, печное и каминное отопление занимает до 70% сегмента рынка отопления в России. Остальные 30% - центральное отопление. (Кстати, профессия «оператор котельного оборудования ну относится к категории печных дел мастер». Оператор котельного оборудования следит за приборами и задвижками, а печник кладет топливник котла и производит его ремонт.) Автономные котелгарки, котельные агрегаты, ТЭЦ по России исчисляются сотнями тысяч. Ремонт печного оборудования топливников, газоходов, дымовых труб должны осуществлять печники с образованием. Но где взять такое количество печников для нужд народного хозяйства и главное, для заброшенного и никому ненужного ЖКХ Российской Федерации.

И в то же время спрос рождает предложение. По оценкам специалистов Федеральной службы государственной статистики, а также Министерства образования и науки, в ближайшие 5-10 лет в крупных городах России начнут возникать образовательные учреждения, где профессия "печник" будет более востребована, чем "имиджмейкер" и "промоутер". В современной России интерес молодежи к данной профессии возрождается благодаря следующим факторам: энергетический кризис, полная независимость печного отопления, экономическая привлекательность профессии, самореализация и повышение статуса в обществе, постоянное повышение творческого и инженерного менталитета, а также возможность самому себе и своей родне соорудить очаг.

1. Характеристика специальности «Печник»

1.1. Особенности профессии

Среди самих печников иногда возникают споры: кладут они печи или ставят? Некоторые убеждены, что раз уж печь (или камин) располагается вертикально, а не на боку, то её ставят. Но по традициям русского языка, печи всё же кладут. И в этом есть логика: печник кладёт ряды кирпичей – один за другим. И получается замечательная кладка, если мастер хорошо знает своё дело.

Камин – устройство для обогрева и украшения дома. У огня, пылающего в камине, приятно погреться хмурым вечером. А если установить в камине вертел, получится настоящий очаг, в котором можно готовить еду. Но печи в России всё же популярнее. Они тоже бывают очень красивы, но при этом ещё и практичны. Печь обогревает не самим огнём, как камин, а теплом, накопившимся в её стенках. Теплоёмкость печи – главное её достоинство. Чем больше масса печи, тем дольше она хранит тепло. В печи можно печь, варить и томить, а если у печи есть лежанка, то на ней можно и спать. Некоторые русские печи столь велики, что в них можно даже мыться, как в бане. В старину, особенно зимой, в них обычно мыли детей и стариков, которым после парилки нельзя выходить на мороз. Сейчас появилось много других печных конструкций. Конструкция зависит от назначения печи: для дома она, для бани, для летней кухни, с варочной панелью или с жерлом для выпекания хлеба, с решеткой для барбекю или... Всего не перечислить.

Но при любом устройстве и дизайне как в печах, так и в каминах действуют одни и те же законы физики. Печник может не знать, как они формулируются в учебнике, но зато умеет их применять – это главное.

Часть мастеров специализируется на определённом виде печей и действуют по уже существующим схемам (порядкам), другие стараются расширять свой ассортимент и даже разрабатывают собственные конструкции. В любом случае каждая печь – это проект. Печник продумывает место установки, конструкцию, внешний вид и предлагает проект печи заказчику. Если заказчик считает, что это как раз то, что надо, печник закупает подходящий кирпич, готовит глиняный раствор, которым кирпичи скрепляются между собой.

Затем начинается кропотливая кладка, каждый ряд, каждый угол должен быть идеально ровным. Глиняный раствор держит крепко, огрехи кладки или ошибки в конструкции печи сложно исправлять. Но если их не замечать, плохо работающая печь может привести к пожару или отравлению угарным газом. Поэтому приходится работать очень внимательно.

Если печь изразцовая, ряды изразцов кладутся одновременно с кирпичными рядами и крепятся к ним. Всё намного проще, если вместо изразцов используется плитка: ею облицовывают уже готовую печную кладку. Когда печь сложена, мастер проводит пробную топку, просушивает печь, штукатурит или облицовывает.

Обычно мастер работает с помощниками или учениками, которые таким образом набираются знаний и практического опыта. Например, размешивание глины – это очень важный и сложный процесс: мастер оценивает качество готового раствора на ощупь. Профессия печника – это работа с глиной, водой, огнём и дымом. Это творческая профессия, которая позволяет сразу видеть результаты своей работы, что является большим плюсом профессии. К тому же в последнее время, когда вокруг крупных городов развивается частное строительство, вырос спрос на хороших мастеров. Услуги печника – вещь недешёвая, и чем выше мастерство, тем больше у него заказов.

Но есть и минусы. Во-первых, в Средней полосе, в северных уголках России печник не может работать круглый год. Его работа сезонная, причем самый загруженный сезон – лето, когда приходится работать вместо того, чтобы отдыхать на собственной даче. Также, если есть заказы, печник может работать ранней осенью и поздней весной, когда тепло. Дело в том, что печи и каминные кладут в еще недостроенных домах. Во всяком случае, сначала появляется труба, и лишь затем можно завершать крышу.

Кроме того, вся работа происходит вдали от дома – печнику приходится неделями жить почти в походных условиях. Часто прямо на стройке.

Но если мастер любит своё дело, оно доставляет удовольствие, которое не купишь ни за какие деньги. Так что случайные люди этим ремеслом не занимаются.

Обычно печным делом занимаются мужчины. Иногда, очень редко, среди них встречаются и женщины. Хотя печники не работают большими коллективами, у них есть свои объединения – территориальные гильдии печников, гильдии печников и трубочистов.

Рабочее место

Обычно мастер-печник работает самостоятельно, как индивидуальный предприниматель или в составе небольших фирм.

Важные качества

Профессия печника предполагает желание и умение работать руками, ответственность, инженерные способности, хороший глазомер. Печник должен быть физически выносливым. Лишний вес, болезни опорно-двигательного аппарата, головокружения являются противопоказаниями к этой работе.

Знания и навыки

Печник должен знать законы, по которым движутся воздух и дым в дымоходе, накапливается и распределяется тепло. Ему нужно уметь оценивать качество материалов, обрабатывать кирпичи, делать кладку, пользоваться уровнем, отвесом и другими инструментами.

1.2. Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС

§ 325. Печник 2-го разряда

Характеристика работ. Установка металлических временных печей с подвешиванием труб. Зачистка и шабровка лицевой поверхности печей. Приготовление раствора из красной глины. Разборка необлицованных печей и кухонных очагов. Очистка от раствора кирпича, изразцов и печных приборов.

Должен знать: основные виды материалов, применяемых при производстве печных работ; способы установки металлических временных печей; способы приготовления растворов для простой отделки поверхностей печей; способы разборки необлицованных печей и очистки от раствора кирпича.

§ 326. Печник 3-го разряда

Характеристика работ. Устройство оснований и кладка фундаментов под печи. Кладка печей временного типа с присоединением их к дымоходам. Установка и укрепление печных приборов. Сортировка и подборка по цвету (оттенкам) изразцов. Притирка кромок изразцов. Приготовление растворов из гжельской и огнеупорной глины. Заделка трещин в кладке печей глиняным раствором. Разборка облицованных печей. Смена приборов в необлицованных печах.

Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству кирпича и раствора; способы кладки фундаментов под печи; способы кладки временных печей; простые системы перевязки швов; способы разборки облицованных печей, боровов и дымовых труб; способы устройства вертикальных разделок.

§ 327. Печник 4-го разряда

Характеристика работ. Кладка печей и кухонных плит без облицовки и в металлических футлярах. Футеровка топливников огнеупорным кирпичом. Кладка печей из блоков. Установка металлических кухонных плит. Покрытие штукатуркой печей. Ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового кирпича. Смена приборов в печах и плитах, облицованных изразцами. Кладка вертикальных и горизонтальных разделок.

Должен знать: конструкции простых печей и очагов различного назначения; устройство параллельных и последовательных дымооборотов; конструкции топливников для различного вида топлива; требования, предъявляемые к качеству кладки печей; системы перевязки швов.

§ 328. Печник 5-го разряда

Характеристика работ. Кладка печей сложной конструкции. Облицовка печей изразцами в процессе кладки. Исправление облицовки печей и замена негодных изразцов новыми. Переоборудование печей под газовое топливо. Обмуровка сводов и подов в водотрубных и жаротрубных котлах.

Должен знать: конструкции сложных печей и очагов; способы разметки поверхностей печей под облицовку изразцами; способы облицовки печей в процессе кладки.

1.3. Должностная инструкция Печника

	Утверждаю
	[должность, подпись, Ф. И. О.
	руководителя или иного
	должностного лица, уполномоченного
	утверждать
[организационно-правовая форма,	должностную инструкцию]

наименование организации,
предприятия]

[число, месяц, год]
М. П.

Должностная инструкция печника 4-го разряда [наименование организации]

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243 "Об утверждении единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

1. Общие положения

1.1. Печник 4-го разряда относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. На должность печника 4-го разряда принимается лицо, имеющее начальное профессиональное образование по профессии [вписать нужное] и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.

1.3. Печник 4-го разряда назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности руководителя].

1.4. Печник 4-го разряда должен знать:

- основные виды материалов, применяемых при производстве печных работ;
- способы установки металлических временных печей;
- способы приготовления растворов для простой отделки поверхностей печей;
- способы разборки необлицованных печей и очистки от раствора кирпича;
- основные требования, предъявляемые к качеству кирпича и раствора;
- способы кладки фундаментов под печи;
- способы кладки временных печей;
- простые системы перевязки швов;
- способы разборки облицованных печей, боровов и дымовых труб;
- способы устройства вертикальных разделок;
- конструкции простых печей и очагов различного назначения;
- устройство параллельных и последовательных дымооборотов;
- конструкции топливников для различного вида топлива;
- требования, предъявляемые к качеству кладки печей;
- системы перевязки швов;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила санитарной, личной гигиены;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию.

2. Должностные обязанности

На печника 4-го разряда возлагаются следующие должностные обязанности:

- 2.1. Установка металлических временных печей с подвешиванием труб.
- 2.2. Зачистка и шабровка лицевой поверхности печей.
- 2.3. Приготовление раствора из красной глины.
- 2.4. Разборка необлицованных печей и кухонных очагов.
- 2.5. Очистка от раствора кирпича, изразцов и печных приборов.
- 2.6. Устройство оснований и кладка фундаментов под печи.
- 2.7. Кладка печей временного типа с присоединением их к дымоходам.
- 2.8. Установка и укрепление печных приборов.
- 2.9. Сортировка и подборка по цвету (оттенкам) изразцов.
- 2.10. Притирка кромок изразцов.
- 2.11. Приготовление растворов из гжельской и огнеупорной глины.
- 2.12. Заделка трещин в кладке печей глиняным раствором.
- 2.13. Разборка облицованных печей.
- 2.14. Смена приборов в необлицованных печах.
- 2.15. Кладка печей и кухонных плит без облицовки и в металлических футлярах.
- 2.16. Футеровка топливников огнеупорным кирпичом.
- 2.17. Кладка печей из блоков.
- 2.18. Установка металлических кухонных плит.
- 2.19. Покрытие штукатуркой печей.
- 2.20. Ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового кирпича.
- 2.21. Смена приборов в печах и плитах, облицованных изразцами.
- 2.22. Кладка вертикальных и горизонтальных разделок.
- 2.23. Выполнение работ по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, а также содержанию их в надлежащем состоянии, чистке оборудования, ведению установленной технической документации.
- 2.24. Руководство рабочими более низких разрядов этой же профессии.
- 2.25. [Другие должностные обязанности].

3. Права

Печник 4-го разряда имеет право:

- 3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.
- 3.2. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
- 3.3. Оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.
- 3.4. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.
- 3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.
- 3.6. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.
- 3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию.
- 3.8. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации].

4. Ответственность

Печник 4-го разряда несет ответственность:

- 4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
- 4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
- 4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

[должность]

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

1.4. Охрана труда

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в качестве печника допускаются мужчины старше 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Печник обязан проходить повторный инструктаж не реже 1 раза в квартал, очередную проверку знаний требований охраны труда – не реже 1 раза в год; периодический медосмотр – 1 раз в год.

1.3. В процессе работы на печника возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- падение материалов, конструкций и изделий;
- самопроизвольное обрушение элементов конструкций или подмостей;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, в т.ч. угарным газом;
- воздействие открытого огня и высоких температур;
- движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и материалы.

1.4. При выполнении работ в особо сложных и опасных местах печнику проводится целевой инструктаж, выдается письменный наряд-допуск, в котором определены безопасные условия работы, указаны опасные зоны и места, определены необходимые мероприятия по безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.5. При нарушении требований действующих норм, правил и инструкций по охране труда, а также при изменении условий работы, перерывах в работе более 30 дней проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

1.6. Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи, пыли печник обязан использовать предоставляемые работодателем бесплатно:

- костюм сигнальный 3-го класса защиты;

- ботинки кожаные, или сапоги кожаные, или сапоги резиновые с жестким подноском;
- рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой или перчатки с полимерным покрытием;
- очки защитные или щитки защитные;
- респиратор.

На наружных работах зимой или в неотапливаемых помещениях следует использовать предоставляемые дополнительно:

- костюм на утепляющей прокладке или костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани;
- валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском;
- перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами.

1.7. Помимо этого при кладке печных труб без применения ограждающих устройств, а также установке или снятии защитных козырьков следует применять предохранительные пояса.

1.8. Находясь на территории производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, печник обязан выполнять Правила внутреннего трудового распорядка.

1.9. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

1.10. Рабочее место печника должно быть обеспечено инвентарными ограждениями, защитными и предохранительными устройствами, приспособлениями (стремянками, подмостями, настилами и другими), изготовленными по типовым проектам и установленными в соответствии с действующими правилами и требованиями, а также в соответствии с проектом производства работ.

1.11. Рукоятки применяемых ручных инструментов должны быть из древесины твердых пород, гладко обработанных, подогнаны и надежно закреплены. Могут также использоваться инструменты из пластмассы, изготавливаемые промышленным способом. Запрещается применять ручной инструмент: гнутый, имеющий выбоины, сколы, трещины, заусеницы, острые края и ребра в местах зажима рукой, неровности на затылочной части рукоятки.

1.12. Обо всех недостатках и неисправностях оградительных приспособлений, инструмента, обнаруженных при осмотре, печник должен сообщить мастеру и до устранения недостатков к работе не приступать.

1.13. Печник обязан содержать рабочее место в чистоте и порядке в течение рабочего времени, не загромождать его проходы материалами, мусором и другими предметами.

1.14. В процессе повседневной деятельности печник должен:

- выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;
- применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
- поддерживать порядок на рабочем месте, очищать его от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;
- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.15. Печники обязан немедленно извещать руководство о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

1.16. Печник обязан знать и выполнять действующую инструкцию по охране труда, установленные режимы труда и отдыха. Инструкции и режимы труда и отдыха должны быть вывешены на видном и доступном месте.

1.17. Печнику запрещается:

- производить работы на неогражденных рабочих местах, расположенных на высоте более 1,3 м над землей или перекрытием;
- производить работу в неосвещенных или затемненных местах; устанавливаемые инвентарные светильники для освещения рабочего места должны быть расположены так, чтобы не было ослепляющего действия света;
- производить наружные работы на подмостях или лесах при грозе, гололеде, тумане, дожде, скорости ветра более 15 метров в секунду;
- производить пробные топki печей в непроветриваемом помещении.

1.18. Печник должен:

- иметь на рабочем месте индивидуальные средства по оказанию доврачебной помощи пострадавшему;
- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим;
- принимать меры по устранению нарушений требований безопасности и охраны труда;
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указания производителя работ, мастера;
- приступать к работе в спецодежде и спецобуви.

1.19. Работник, виновный в нарушении инструкции по охране труда, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

2.2. Получить от мастера задание и инструктаж о безопасных способах его

выполнения.

2.3. Осмотреть рабочее место, убрать ненужные материалы и предметы, освободить проходы.

2.4. Проверить достаточность освещения рабочего места. При недостаточном освещении печник, не приступая к работе, обязан доложить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ.

2.5. Проверить качество предыдущей кладки.

2.6. Проверить наличие и исправность необходимых инструментов, приспособлений, инвентаря, необходимых материалов и их качество.

2.7. Проверить исправность настила применяемых лесов, подмостей, стремянок, передвижных столиков.

2.8. Печник не должен приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований охраны труда:

- неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

- несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) технологической оснастки, инструмента и приспособлений;

- несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;

- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

- нарушении устойчивости конструкций зданий и сооружений.

2.9. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это печник обязан сообщить о них мастеру.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При кладке печей печник обязан:

- размещать кирпич и раствор на перекрытиях или средствах подмащивания таким образом, чтобы между ними и стеной здания оставался проход шириной не менее 0,6 м и не допускался перегруз рабочего настила;

- применять средства коллективной защиты (ограждения, улавливающие устройства) или пояс предохранительный с канатом страховочным при кладке стен печей или труб на высоту до 0,7 м от рабочего настила, если за возводимой стеной до поверхности стены (перекрытия) расстояние более 1,3 м.

3.2. Печник обязан осуществлять крепление предохранительного пояса в местах, указанных руководителем работ, при кладке:

- печных труб, карнизов, при выверке углов, монтаже, демонтаже и очистке защитных козырьков;

- стен толщиной более 0,75 м в положении стоя на стене.

3.3. Перед началом кладки труб печник должен убедиться в отсутствии людей в опасной зоне внизу, вблизи от места работы.

3.4. При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами бутовых камней, кирпича и мелких блоков следует применять поддоны,

контейнеры и грузозахватные устройства, исключаяющие падение груза.

3.5. Печник, осуществляющий строповку груза, должен иметь удостоверение стропальщиков и выполнять требования инструкции по строповке грузов.

3.6. Во избежание падения перемещаемых краном поддонов, освободившихся от кирпича, перед строповкой их необходимо увязать в пакеты.

3.7. Во время работы печник должен контролировать правильность складирования стройматериалов.

3.8. Кирпич должен складироваться:

— в пакетах на поддонах – не более чем в два яруса;

— в контейнерах – в один ярус;

— без контейнеров – высотой не более 1,7 метра;

— ширина проходов между штабелями должна быть не менее 1 метра.

3.9. Огнеупорные изделия и материалы должны храниться в специальных закрытых складских помещениях.

3.10. На открытых площадках огнеупоры допускается хранить только в контейнерах.

3.11. Разгрузка огнеупоров на складе и доставка их в здание цеха и к местам производства ремонтных работ должны быть механизированы.

3.12. При подаче камня (кирпича, раствора, огнеупорного раствора) для печной кладки по желобу его нижний конец должен быть прочно установлен на упорных брусках.

3.13. Запрещается спускать строительные материалы в желоб с одновременным приемом их из желоба. Сбрасывать материалы с высоты не допускается.

3.14. Раствор для кладки принимать в контейнеры или на специально оборудованную площадку.

3.15. При работе на высоте более 1,3 метра устраиваются настилы на лесах и подмостях. Во избежание повреждений ног на лесах и подмостях концы скоб и гвоздей должны быть загнуты, а ненужные гвозди и скобы удалены.

3.16. Настилы на лесах и подмостях должны иметь ровную поверхность с зазорами между досками не более 1 см.

3.17. Соединение щитов внахлестку допускается только по их длине. Концы стыкуемых элементов должны быть расположены только на опоре и перекрывать ее не менее чем на 20 см в каждую сторону.

3.18. Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться печником и мастером перед каждым началом работ и не реже чем 1 раз в неделю прорабом.

3.19. Работать с неисправных лесов или подмостей запрещается. Леса и подмости должны быть проверены и надежны в работе.

3.20. Запрещается находиться на лесах или подмостях посторонним лицам.

3.21. Запрещается садиться или становиться на перила лесов или подмостей, прыгать и бегать по настилу.

3.22. При выполнении работ по пробивке борозд, подгонке кирпича и бутовых камней скалыванием печники обязаны пользоваться защитными

очками.

3.23. При работе с растворами с химическими добавками печники обязаны применять средства защиты, предусмотренные технологической картой на выполнение указанных работ.

3.24. Работы по ремонту и очистке печей должны производиться по наряду-допуску.

3.25. Для освещения горячей печи при осмотре через люки следует пользоваться ручным электрическим фонарем. Для освещения внутренней части печи используют переносные электролампы напряжением 12 В; пользоваться факелом не допускается.

3.26. Очистка и ремонт боровов, печи и дымовой трубы должны производиться только в остывшей печи после проветривания при отсутствии в ней обжигаемого или просушиваемого материала.

3.27. При остановке газовой печи на ремонт газопровод необходимо отключить от печи и заглушить.

3.28. С обеих сторон печи на время ремонта должны быть вывешены предупредительные плакаты о проводящемся ремонте печи.

3.29. До начала ремонтных работ должны быть проверены все участки печи и произведен анализ воздуха на отсутствие вредных и опасных газов. Все окна, люки и лазы должны быть открыты.

3.30. Перед очисткой обжиговой печи во внутренних ее частях необходимо убедиться в прочности кладки. Чистка внутренних поверхностей должна производиться без нарушения целостности кладки печи.

3.31. Стены нагревательных печей должны иметь тепловую изоляцию, обеспечивающую разность температур наружных поверхностей печи и воздуха помещения не выше 40 — 50°C.

3.32. В электропечах с принудительной циркуляцией рабочей атмосферы, в которых не исключается выброс горячего газа через открытый проем, должна быть предусмотрена блокировка, отключающая питание электродвигателей печных вентиляторов перед открытием.

3.33. Крышки электропечей могут оборудоваться упорами для обеспечения безопасного передвижения по ним ремонтного персонала во время монтажа, осмотра, ремонта или обслуживания печей.

3.34. В электрических печах должны быть предусмотрены системы сигнализации и блокировки, предупреждающие о нарушениях в режимах работы печей.

3.35. В индукционных печах с водяным охлаждением температура отводимой воды должна быть не выше 50°C.

3.36. У печей всех типов рабочие отверстия должны закрываться дверцами (заслонками), футерованными огнеупорными материалами, или асбестовыми защитными экранами на металлической основе.

3.37. Ремонт тиглей электроиндукционных печей должен производиться в отдельных помещениях.

3.38. Перед топочным отверстием печей на деревянном полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 0,7 x 0,5 м.

- 3.39. Поверхность отопительных приборов, дымоходов, трубопроводов необходимо регулярно очищать от пыли, грязи и т.п.
- 3.40. Навеску труб следует вести снизу вверх с подвесных подмостей, лесов или люлек.
- 3.41. Пуск в работу новой печи или печи, прошедшей капитальный ремонт, разрешается только после тщательной просушки и проветривания внутреннего пространства.
- 3.42. В помещениях с печным отоплением должны быть инструкция по пользованию печами и плакат «Бойся угарного газа».
- 3.43. При испытании печей запрещается:
- растапливать печи с помощью бензина, керосина, дизельного топлива и других легковоспламеняющихся жидкостей;
 - оставлять топящиеся печи без присмотра;
 - сушить и складировать на печах дрова, одежду и другие легковоспламеняющиеся предметы и материалы;
 - топить углем, коксом печи, не приспособленные для этой цели;
 - применять дрова, длина которых превышает размеры топки.
- 3.44. Перед растопкой печи нагоревшую золу, шлак, уголь необходимо удалить в специально отведенное место, исключив возможность загорания.
- 3.45. При оштукатуривании поверхностей печей, труб или отопительного оборудования печники обязаны следить за тем, чтобы основание под оштукатуривание не имело выступающих концов проволоки, которые могут порвать перчатку и поранить ладонь.
- 3.46. При работе с подмостей, на крышах печники должны пользоваться предохранительным поясом. При этом инструмент и мелкие детали печники должны переносить в сумке. Во избежание падения инструментов не допускается оставлять их у края лесов или подмостей, а также на наклонных поверхностях, на печных трубах.
- 3.47. Для прохода на рабочее место при работе на высоте необходимо использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики).
- 3.48. При обнаружении неисправности лесов, подмостей и других средств, обеспечивающих работу на высоте, следует приостановить работы, покинуть опасное место и сообщить о нарушении требований безопасности руководителю работ.
- 3.49. Волокна минеральной ваты (стекловаты), попавшие на незащищенную поверхность кожи, необходимо удалять осторожно, избегая их втирания. При попадании пыли и волокон стекловаты в глаза необходимо обратиться к медицинскому работнику.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. В случае обнаружения во время работы неисправности подмостей, повреждений их при подаче строительных материалов и конструкций печник обязан немедленно поставить в известность товарищей по работе, мастера и, соблюдая меры предосторожности, покинуть рабочее место.
- 4.2. В случае неисправности поддона с кирпичом в момент перемещения его грузоподъемным краном печникам необходимо выйти из пределов опасной

зоны и подать сигнал «Стоп» крановщику. После этого кирпич должен быть опущен на землю и переложен на исправный поддон.

4.3. При обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки следует немедленно прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ.

4.4. В случае обнаружения оползня грунта или нарушения целостности крепления откосов выемки печники обязаны прекратить кладку фундамента, покинуть рабочее место и сообщить о случившемся руководителю работ.

4.5. В случае обнаружения возгорания или возникновения пожара немедленно отключить электрооборудование, вызвать пожарную команду по телефону 101, сообщить о случившемся администрации и приступить к ликвидации очага возгорания.

4.6. При несчастном случае необходимо:

- оказать первую помощь пострадавшему;
- сообщить о происшествии непосредственному руководителю;
- при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или направить пострадавшего в медицинское учреждение;
- по возможности сохранить обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других людей. Или зафиксировать на фото, видео.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Убрать со стены, подмостей и лесов мусор, отходы материалов и инструмент.

5.2. Применяемый ручной инструмент, приспособления и инвентарь очистить, помыть, проверить исправность и убрать в предназначенное для их хранения место.

5.3. Привести в порядок и убрать в предназначенные для этого места спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.

5.4. Сообщить руководителю работ обо всех неполадках, возникших во время работы.

5.5. Перекрыть специальными ограждениями с запрещающими знаками и надписями для посторонних лиц подъемы и входы на леса и подмости.

5.6. Принять теплый душ или вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

2. Основные сведения о строительных материалах, их свойствах.

2.1. Основные виды материалов, употребляемых при производстве печных работ

Материалы для печных работ, а также печные приборы должны удовлетворять требованиям действующих стандартов, технических условий, а также указаниям проекта.

Для кладки фундаментов под печи применяются те же материалы, что и для фундамента зданий. Рекомендуется использовать бетонные блоки, бутовый камень, бетон.

При кладке печей и кухонных плит следует применять:

- а) для основной кладки печей - кирпич полнотелый, керамический (красный), высшего качества, нормального обжига, без трещин и посторонних примесей марки не ниже М100;
- б) для частей печи, подвергающихся воздействию высоких температур (порог, стенки, футеровку и перекрытие топливника, первые два - три ряда насадки в бесканальных печах) - тугоплавкий или огнеупорный кирпич;
- в) для облицовки - изразцы, кровельную сталь, кафельные плитки, асбофанеру;
- г) для разделок - кирпич полнотелый керамический марки не ниже М100;
- д) для защиты конструкций от возгорания - асбест, асбоцементные плиты, строительный войлок, вымоченный в глине, кремнеземные маты и др.

Запрещается применять для кладки печей кирпич пережженный или недожженный, пустотелый, облегченный, а также силикатный.

Глина для раствора должна применяться преимущественно красная, не загрязненная примесями. Для этого глину предварительно замачивают, а примеси удаляют отмучиванием.

Песок для раствора должен применяться преимущественно горный, без посторонних примесей и растительных остатков, мелкозернистый, просеянный через сито с ячейками 1 - 1,5 мм.

Материалы для кладки печей при хранении должны быть надежно защищены от атмосферных осадков.

При производстве печных работ следует применять следующие растворы:

- а) глинопесчаный - для кладки из полнотелого керамического кирпича марки не ниже М100;
- б) из тугоплавкой глины с песком - для кладки тугоплавкого кирпича;
- в) из огнеупорной глины с шамотным порошком - для кладки из огнеупорного кирпича;
- г) известковый или известково-цементный - для кладки дымовых труб, вентиляционных каналов, дымовых каналов в стенах зданий;

д) известково-песчаный - для кладки фундамента в сухом грунте и цементный - во влажном грунте;

е) глинопесчаный - для сборки печей и кухонных плит из блоков заводского изготовления;

ж) глиняный, известково-гипсовый, цементно-глиняный - для оштукатуривания печей в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности в помещении.

В помещениях с повышенной влажностью для оштукатуривания рекомендуется цементно-глиняный раствор.

Состав глинопесчаного раствора для кладки должен подбираться в зависимости от жирности глины в соотношениях, обеспечивающих высыхание раствора без заметного изменения объема и растрескивания. Глинопесчаную растворную смесь нужно готовить заблаговременно, не менее чем за сутки до начала работ.

Для приготовления раствора следует применять чистую воду. В случае применения морской воды норма цемента в растворах должна увеличиваться на 10 - 15 %.

Окраску печей производить водяными и казеиновыми красками, а также известью. Печные приборы и металлические футляры окрашивают печным лаком или термостойкими красками.

Материалы в зимнее время до начала работ должны быть подогреты до температуры не ниже 5 °С.

2.2. Способы приготовления растворов

Приготовление глинопесчаного раствора. Замоченную глину перекалывают в емкость для замешивания, добавляют чистую водопроводную или колодезную воду. Можно использовать воду из скважины, дождевую или талую (растаявший снег). Обязательное условие — вода должна быть без примесей минеральных солей, кислот, щелочей. Затем, в раствор добавляют в нужных пропорциях овражный (черный) песок. Мелкие зерна песка имеют острые грани, что способствует лучшему схватыванию песка с глиной. Нельзя применять речной или озерный мытый песок с зернами округлой формы. Вместо песка можно применять шамотную крошку с размерами зерен не более 1,5 мм. Обычный песок применяется с размерами зерен не более 1 мм. Глина для приготовления раствора должна быть хорошего качества, средней жирности. Обычно глина хорошего качества смешивается в пропорции 1 : 2,5; 1 : 3, где одна часть — объем глины, а 2,5 или 3 части — песок.

Сильно тощая или слишком жирная глина заметно ухудшают качество глинопесчаного раствора. Хорошая качественная глина заготавливается печниками из открытых карьеров, обычно на берегах рек, озер или в оврагах. Такая глина проходит естественный (природный) процесс приготовления. Дождь, снег, морозы, ветер, эрозия почвы помогают улучшить свойства глины, так как глина имеет пластинчатую структуру (состоит из мельчайших пластинок, сильно сцепленных между собой). Природные факторы помогают разрушить взаимодействие пластинок, тем самым улучшая свойства глины. Ни в коем случае нельзя применять глину недавно вскрытых карьеров, ям, траншей. Глина должна вылеживаться под открытым небом не менее 2-3 лет. Если нет возможности найти такую глину, можно купить молотую глину или кирпич-сушняк (необожженный) на кирпичном заводе. На кирпичных заводах глина проходит механическую и термическую (сушку) обработку, что намного быстрее природных процессов. После смешивания глины с песком и водой, приготовленный раствор необходимо процедить (просеять). Этот процесс имеет двойное значение — удаляет крупные примеси в растворе более 3 мм и улучшает качество раствора, так как раствор при этом тщательно перетирается на решете или сите и равномерно перемешивается. Даже если в глине и песке нет технических примесей, все равно раствор необходимо перетирать через решето.

Как проверить качество раствора

Способ 1.

Для этого необходимо иметь мастерок хорошего качества из нержавеющей стали, чистый без остатков глиняного или цементного раствора. Набирается мастерком небольшое количество раствора и выбрасывается обратно в емкость. Если он остался почти чистым с еле заметными следами глины, значит этот раствор тощий и в нем большое количество песка. Необходимо добавить в раствор глину. Если на мастерке остается небольшое количество раствора — такой раствор — нормальный. Если к мастерку прилипает большое количество раствора, значит раствор слишком жирный. Необходимо добавить песок. Это правило действует, если раствор приготовлен нормальной консистенции — сметанообразный. Если же раствор сильно жидкий или сильно густой, на таком растворе не определить его качество.

С п о с о б 2.

На кирпич положить небольшое количество раствора слоем не более 5 мм и разгладить мастерком. Через 5-10 мин на затвердевшем растворе появляются небольшие мелкие трещины, раствор нормальный. Если

появляются большие трещины, раствор жирный. Если же трещины вообще не появляются или слишком микроскопические, раствор тощий.

С п о с о б 3.

Положить на кирпич небольшое количество раствора слоем не более 5 мм, сверху положить еще один кирпич и прижать. Через 2 мин поднять верхний кирпич. Если нижний кирпич не отпадет, значит раствор нормальный. «Теплые и холодные» растворы Понятие «теплый» раствор в данном случае — когда в глинопесчаный раствор добавляется мелкая стружка или опилки. «Холодный» раствор — это когда добавляется в глину поваренная соль для повышения термостойкости и прочности глинопесчаного раствора. Перед началом кладки очага следует сначала подготовить фундамент. Для этого его следует тщательно гидроизолировать двумя слоями рубероида или бикроста. Также желательно фундамент теплоизолировать. Теплоизоляция фундамента делается следующим образом. Фундамент не доводится до уровня пола в помещении на 35 см. На основание фундамента укладывается два слоя гидроизоляции, затем укладываются железнодорожные или трамвайные шпалы, брус, лаги толщиной 20 см, пропитанные антисептиком. Они скрепляются металлическими скобами, затем выкладываются на них два ряда цокольного кирпича на цементно-песчаном растворе до уровня пола. С уровня пола начинается кладка очага на глинопесчаном растворе. Теплоизоляция фундамента способствует минимальным потерям очагом тепла, более длительной аккумуляции тепла и экономичному расходу топлива. Когда все приготовлено, можно приступить к кладке самого очага. Любая кирпичная кладка выполняется так, чтобы создать монолитную и прочную конструкцию. Достигается это строгой перевязкой швов кладки в полкирпича с соблюдением прямолинейности и горизонтальности кладки. Перевязка швов должна выполняться только в полкирпича. Перевязка поперечных и продольных вертикальных швов обеспечивает связь между смежными кирпичами и равномерное распределение нагрузки на весь массив кладки. Толщина стенок печной кладки может быть в кирпич, в полкирпича и в четверть кирпича. Не рекомендуется перевязывать внутреннюю кладку печи с наружной, так как они нагреваются до разных температур и имеют разные коэффициенты теплового линейного расширения. Внутренняя кладка больше расширяется чем наружная, что может привести к растрескиванию наружной кладки очага. Швы между наружной и внутренней кладкой заполняются специально приготовленным для этого раствором, имеющим свойство сжиматься и расширяться под воздействием расширения кирпича. Такие растворы называются мягкими и эластичными. Приготавливаются такие растворы следующим образом: в готовый

глинопесчаный раствор добавляются такие виды материалов как молотая каолиновая вата, вермикулит, асбестовый порошок. Толщина швов между наружной и внутренней кладкой должна быть в пределах 3-5 мм, не больше и не меньше. Раствор готовится в следующей пропорции — одна часть глинопесчаного раствора плюс одна часть волокнистого материала. При кладке очага строго соблюдать толщину вертикальных и горизонтальных швов кладки. Для печного красного кирпича толщина должна быть не более 5 мм. Для шамотного (огнеупорного) — не более 3 мм. Чтобы обеспечить строгую вертикальность и горизонтальность кладки, необходимо на каждый ряд кладки подбирать кирпич одинаковый по длине, толщине и ширине, так как на кирпичных заводах кирпич выпускается с большими отклонениями от линейных стандартных размеров.

2.3. Природные и искусственные камни

В печных работах используют естественные и искусственные каменные материалы. К первым относят булыги и бутовый камень, применяемый для устройства фундаментов под печи, коренные трубы и различные здания, ко вторым — всевозможные камни из бетона или глины, т. е. кирпич.

Булыги-Валуны

Это камни неправильной формы, разных размеров. Крупные камни кладут с наружной и внутренней стороны строения, а середину заполняют более мелкими камнями. Тяжелые большие камни иногда раскалывают на более мелкие. Кладка из таких камней более сложная, чем из так называемого бутового, постелистого камня.

Бутовый камень

Получают при выломке слоистого камня. Камни бывают в виде кусков неправильной формы (рваный бут) или плит неправильной формы, получаемых при раскалывании слоистого камня (постелистого бута). Бутовому камню придают правильную форму соответствующей обработкой. Бутовый камень обычно получают из местных пород, в основном известняков, реже песчаников. В зависимости от породы бут бывает легкий и тяжелый, выдерживающий на сжатие из ракушечника от 4 до 50 кгс/см², из известняков и вулканических туфов — от 35 до 150 и из камней тяжелых пород — от 100 до 1000 кгс/см². Чем камни прочнее, тем они надежнее.

Кирпич

Кирпич керамический обыкновенный глиняный красного цвета — это искусственный камень, получаемый из тщательно подобранной глины. Для его изготовления пригодны все легкоплавкие глины средней пластичности с необходимым содержанием песка. Глины можно заменять глинистыми сланцами и суглинками.

Для уменьшения усадки кирпичных глин используют глины с большим содержанием крупных песчаных частиц. Для отощения очень жирных или слишком пластичных глин в них добавляют отощающий материал (песок).

В кирпичных глинах самыми распространенными примесями являются окислы железа, которые и придают кирпичу после его обжига красный цвет.

В глинах, используемых для изготовления кирпича, часто встречаются крупные камневидные части и другие примеси, которые необходимо удалять. Примеси сульфатов и гипса обрабатывают, превращая их в нерастворимые, иначе они вызывают на кирпиче налеты или различные выцветы и понижают качество кирпича.

Хороший кирпич-сырец или обожженный получают только из очень хорошо обработанной глины. Если глиняная масса для изготовления кирпича недостаточно обработана, кирпич получается слоистый и легко трескается. Изготавливают кирпич-сырец мокрым способом. При этом приготовленный состав глины перемешивают. Получаемую пластичную массу тщательно перемешивают до полной однородности (лучше процеживать через частое сито). Обычно глина, бросаемая в форму, хорошо заполняет ее и почти не требует сильного уплотнения.

На заводах кирпич готовят полусухим способом из массы небольшой влажности, но для формовки его тщательно перемешивают и сильно уплотняют до 150 кгс/см².

Кирпич изготавливают размером 250 X 120 X 65 мм. Возможны небольшие допуски в зависимости от прессования и состава подобранной глиняной массы и особенно при пластическом прессовании. При таком прессовании возможны допуски плюсовые или минусовые по длине 4 мм, по ширине и толщине — 3 мм, при полусухом прессовании — соответственно 3 и 2 мм. Масса кирпича после обжига составляет 3,5... 3,8 кг. Кирпич бывает разных марок. Он выдерживает на сжатие — 300, 250,

200, 150, 125, 100 и 76 кг/см². Кирпич с государственным Знаком качества должен иметь марку не ниже 125.

Изготовленный кирпич должен иметь форму прямоугольного параллелепипеда с прямыми ребрами и углами, ровными лицевыми поверхностями и четкими гранями, без трещин. Масса обыкновенного кирпича около 1700 кг/м³. Один кубический метр содержит 480 штук кирпича. При укладке на растворе количество кирпича сокращается, при тонких швах меньше, при толстых больше.

После сушки в течение 8—12 суток и более обыкновенный или красный кирпич обжигают при температуре 900... 1000°C.

Обжиг выполняют в три этапа — выпаривание (выкурка), дегидратация (обезвоживание и окисление), спекание. Весь процесс обжига длится 10—12 суток, а затем почти столько же времени происходит остывание.

Выпаривание. После сушки сырца в нем еще содержится много гигроскопической влаги. В начальной стадии обжига из кирпича начинают выделяться водяные пары и кирпич начинает «дымиться». В это время в обжигающих печах должна быть очень хорошая тяга, чтобы кирпич не запаривался, не размягчался и не терял своей формы. При этом процессе следует постепенно поднимать температуру, доводя ее до 200°C. Из кирпича полностью удаляют всю влагу.

Дегидратация (обезвоживание и окисление). Выполняют для удаления различных летучих веществ, находящихся в глине. При повышении температуры до 700°C из глины удаляется химически связанная вода, а также выгорают уголь и сера, закись железа переходит в окись, т. е. происходит окисление.

Спекание. После окончания процесса окисления обжиг может протекать быстрее, так как в печи поднимается такая температура, которая необходима для самого обжига. За этот период разные вещества, имеющиеся в глине, начинают плавиться. Глина делается все более и более прочной и достигает полного спекания. В результате получается кирпич. После обжига кирпич постепенно остывает (охлаждать его сразу нельзя, иначе он потрескается).

Не во всех местах печи температура в процессе обжига одинаковая. При температуре больше 1000°C глина плавится, темнеет и частично покрывается стекловидной пленкой. В результате получается пережженный кирпич или железняк. Этот кирпич очень прочный, плохо колется и слабо связывается с раствором. Он непригоден для печной

кладки, но его используют для устройства фундаментов под дома и другие сооружения.

В тех местах печи, где температура не превышает допустимых пределов, получается нормально обожженный кирпич. При простукивании по нему каким-либо инструментом он издает чистый металлический звук. Кирпич хорошо колется, тешится, раскалывается на крупные куски. При падении он остается без повреждений или раскалывается на две-три части, а не рассыпается.

При недостаточной температуре в печи получается алый или недожженный кирпич (недожог). Вместо красной окраски он имеет бледно-розовый цвет. Если простукивать такой кирпич, он издает глуховатый звук. Падая с небольшой высоты, рассыпается на мелкие куски. Он очень порист и в большом количестве поглощает воду, а сильно намокший рассыпается. Для выполнения печной кладки путем вымачивания он совершенно непригоден и может быть использован очень ограниченно.

Перед кладкой печей кирпич предварительно отбирают и сортируют. Лучший по качеству кирпич используют для кладки топливников и дымовых каналов внутри печи.

Для кладки печей можно применять кирпич от разобранных печей. Для этого его полностью очищают от раствора и сортируют. Его применяют для кладки фундаментов и труб с последующим оштукатуриванием для закрытия доступа выделяемым запахам.

Кирпич от разборки зданий, сложенных на известковом растворе, при нагревании издает запах извести. Поэтому его не всегда применяют для кладки печей или тех ее частей, которые подвергаются нагреванию. Из такого кирпича кладут фундаменты под печи и трубы выше крыши.

2.4. Печные приборы, инструменты и приспособления

Для отопительных печей и кухонных очагов (плит) необходимы печные приборы (гарнитуры), обеспечивающие нормальную работу печей и уход за ними.

Печные приборы — это готовые металлические изделия: топочные, поддувальные и другие дверки, колосниковые решетки, колосники, дымовые задвижки, печные выюшки, чугунные плиты, заслонки, духовые шкафы, водогрейные коробки и др.

Чугунные приборы более прочны, чем стальные, не прогорают, не ржавеют, меньше коробятся от высокой температуры и служат длительное время.

Дверки и задвижки, а также выюшки должны хорошо закрываться. Наиболее плотно закрываются герметические дверки. Дверки и ручки должны иметь плавный ход, без заедания, задвижек, свободно перемещаться в пазах рамок.

Все печные приборы изготавливают по республиканским стандартам (РСТ), которые имеют свои размеры и ассортимент. Например, по РСТ РСФСР 556—76 плиты чугунные цельные, с одной конфоркой изготавливают двух типов: длиной 210 мм и шириной 280 и 340 мм, а по РСТ УССР 1062—71 плиты с одной конфоркой изготавливают трех типов: длиной 470, 620 и 666 мм, соответственно шириной 270, 420 и 460 мм и т. д. Некоторые приборы застройщикам иногда приходится выполнять из соответствующей стали. Чаще всего это духовые шкафы, водогрейные коробки, заслонки, самоварники, коробочки для чисток, иногда и дверки.

Все рассматриваемые ниже приборы по своим размерам даются по РСТ РСФСР 556—76.

Дверки и полудверки подразделяют на топочные, поддувальные, прочистные и выюшечные.

Топочные дверки служат для закрывания печи, загрузки топлива в печь и его перемешивания — шуровки при горении. В печах, не имеющих поддувала, топочные дверки используют для регулировки подаваемого воздуха, необходимого для горения топлива.

Каждая дверка состоит из рамки и полотна. Полотно крепят на двух петлях к рамке и закрывают ручкой за крючок, прикрепленный к рамке. Рамку любой дверки нужно прочно крепить в кладке печи. Изготавливают такие дверки обыкновенными и герметическими.

Обыкновенные дверки изготавливают из чугуна или стали. Между полотном и рамкой возможны зазоры.

Герметические дверки изготавливают только из чугуна. Они массивны. Кромки рамки, соприкасающиеся с полотном, тщательно обрабатывают (припиливают и швабруют) для того, чтобы они как можно плотнее примыкали друг к другу. Полотно дверки плотно прижимается к рамке прижимным винтом, укрепленным в середине планки-щеколды, которую закладывают за крючок рамки. Герметическая дверка состоит из двух полотен: наружного и внутреннего, которое отражает тепло, предохраняя

наружное от сильного нагревания, что особенно важно при топке печей каменным углем, так как от сильного нагревания наружное может деформироваться.

Размеры топочных дверок обыкновенных, мм: 294X270; 368x274; 224 X X270; 230X260; 224X220; 160X220.

Размеры топочных дверок герметических, мм: 280X305; 280X235; 225 X X 225; 234 X 250 мм; духовочных — 202 X 300.

Простые стальные дверки можно изготовить слесарным способом.

Полудверки бывают обыкновенные и герметические. Они имеют разное назначение и по размерам меньше топочных.

Поддувальную дверку (полудверку) ставят в поддувале или под колосниками. Ее назначение — подавать воздух к топливу во время его горения, а также для очистки зольника от золы. Полудверки бывают также выщечные размером 160X335 мм, через которые открывают и закрывают выюшку на дымовом канале. Размеры полудверок обыкновенных, мм: 160 X 270; 160 X 150; 170 X 170; герметических — 280 X 170; 176 X 176; 160 X 170; 160 X 105.

Прочистные дверки устанавливают в стенках печи или дымовой трубы. Они предназначены для очистки каналов печи или трубы от золы и сажи. Размеры дверок 112x150 мм.

Чистки-коробочки более практичны, чем дверки. Их можно изготовить из кровельной стали таким же размером, как прочистные дверки, простой конструкции. Они состоят из рамки, в которую входит коробочка с ручкой. Внутреннюю часть коробочки заполняют куском кирпича на глиняном растворе. Кирпич берут толщиной, равной толщине стенки печи или дымохода. Можно обойтись одной коробочкой без рамки, вставляя ее в отверстие кладки и обмазывая глиняным раствором. Коробочки легко изготовить своими силами.

Лапки к рамкам дверок крепят для того, чтобы можно было прочно укрепить дверку в печной кладке. Для этого используют полосовую сталь, которую прикрепляют к двум сторонам дверок на 200...300 мм длиннее и к ней приклепывают лапки или же эти полосы берут длиннее дверки на 400...500 мм, отгибают лапки и изгибают. Закреплять дверки проволокой непрактично.

Все стальные изделия с лицевой стороны (снаружи) покрывают огнеупорными или термостойкими лаками или эмалями.

При изготовлении стальных изделий их размеры могут быть разными.

Задвижки печные служат для закрывания дымовой трубы после топки печи или переключения дымоходов в комбинированных печах. Задвижка состоит из движка, который передвигается или ходит в пазах рамки. Рамку устанавливают в печной кладке и прижимают кирпичами. Изготавливают из чугуна шести размеров, мм: 322 X 454; 266X396; 233X385; 302X345; 192 X X450; 192X340. На ручках не должно быть заусенцев и острорежущих кромок, способных поранить руки. Между движком и рамкой бывают зазоры, что не обеспечивает плотного закрывания. Поэтому часто устанавливают не одну задвижку, а две (одну над другой).

Вьюшка служит для той же цели, что и задвижка. Она состоит из рамки с отверстием и бортиками. Внутри отверстие закрывается блинком, а снаружи дополнительно противнем или верхней крышкой, которая захватывает бортики. Благодаря двойному затвору она плотно закрывается. Устанавливают вьюшку в специальном отверстии дымохода, которое с наружной стороны печи закрывают вьюшечной дверкой. Иногда ставят вьюшку, а над ней задвижку. Вьюшки изготавливают трех размеров, считая по квадрату рамки: 330X330; 280x280; 320 X X 320 мм, имеющие соответственно отверстия 350, 280, 114 см². Вьюшки изготавливают из чугуна и после отливки дополнительно обрабатывают, чтобы они плотнее закрывались.

Заслонку поворотную (баран) изготавливают из чугуна. Представляет собой вьюшку, крышка которой вращается на длинной оси с ручкой, выпущенной через кладку. Закрывают или открывают крышку ручкой. При этом не пачкаются руки. Регулировать тягу в печи такой заслонкой невозможно, к тому же она неплотно закрывается и через нее из печи уходят горячие газы. Изготавливают четырех размеров с диаметром в чистоте 150, 180, 200, 230 мм.

Колосниковые решетки выполняют цельными из чугуна, а колосники для топок больших размеров — в виде отдельных элементов. В цельных решетках имеются отверстия, через которые воздух поступает к топливу. Укладывают решетки или колосники над поддувалом так, чтобы их прозоры или отверстия были направлены вдоль топливника (от дверки к задней стенке). На них кладут топливо. Воздух, проникающий через отверстия решеток или колосников к горящему топливу, обеспечивает его нормальное сгорание.

Колосниковые решетки изготавливают шести размеров, мм: 380 X 252; 300X252; 250X252; 250x180; 140X X180; 120X140, они имеют соответственное количество ребер: 13, 13, 13, 9, 9, 7.

Колосниковые решетки для угля изготавливают более массивными.

Отдельные колосники имеют на концах приливы и при укладке их один к другому между приливами образуются зазоры, через которые и проходит воздух.

Плиты (верхний чугунный настил) относятся к печным приборам, необходимым для оборудования кухонных очагов или плит. Изготавливают из чугуна в виде отдельных плит без конфорок, отдельных составных плит с конфорками или цельных плит с одним или двумя отверстиями для конфорок разного диаметра.

Конфорки состоят из нескольких отдельных чугунных колец, что позволяет изменять размеры отверстия в плите в зависимости от используемой посуды. Иногда эти плиты для усиления нагрева в процессе изготовления снабжают снизу ребрами. Часто с нижней стороны плит для придания им жесткости и лучшего нагрева делают борта или пояса шириной по 30 мм с отступом от краев плиты на 20 мм. При кладке печи плита должна ложиться на кладку так, чтобы эти борта не доходили до кирпича по всем сторонам минимум на 5 мм, что необходимо на расширение металла. Если же этого не сделать, то печная кладка будет растрескиваться.

Размеры плит без конфорок 710 X X410 мм.

Составные плиты (настил) имеют длину 410, 530 и 660 мм при спаренной ширине 360 мм.

Плиты цельные с одним отверстием для конфорок размером: 410X280 мм с конфоркой диаметром 184 мм и 410 X X 340 мм с конфоркой диаметром 244 мм.

Плиты цельные с двумя отверстиями для конфорок размером: 585 X 340 мм с конфорками диаметром 244 и 184 мм; 710X410 — с конфорками диаметром 244 и 184 мм, 760X456 мм — с конфорками диаметром 304 и 244 мм.

Духовки печные, или духовые шкафы, представляют короб из черной листовой стали. К передней части его приклепывают или приваривают чугунную или стальную раму с откидной или двухстворчатой дверкой. Духовки применяют для выпечки хлеба, пирожков, запеканок и т. д. С внутренней стороны короба к его боковым стенкам крепят стальные уголки, по которым передвигают противни для выпекаемых изделий, или решетки для сушки различных продуктов.

Элементы духовки соединяют заклепками, сваркой или фальцовым швом. Духовой шкаф вставляют или вмазывают в печную кладку кухонного очага или другой печи. Он нагревается с пяти сторон отходящими горячими дымовыми газами, которые быстро разрушают сталь. Поэтому толщина имеет определенное значение. Габариты духовки зависят от размера кухонного очага. Духовки изготавливают из листовой стали толщиной от 0,5 до 3 мм, длиной от 450 до 500 мм, шириной от 300 до 360 мм, высотой от 250 до 300 мм, а для очагов больших размеров — длиной свыше 500 до 550 мм, шириной свыше 360 до 420 мм и высотой свыше 300 до 650 мм. Допускаются отклонения ± 5 мм. Наружные поверхности дверки покрывают термостойкими лаками и эмалями.

Водогрейные коробки служат для нагревания воды. Они состоят из самой коробки, разборного крана и открывающейся крышки, через которую в нее заливают воду. Изготавливают коробки из оцинкованной стали, из прочного алюминия и реже меди, луженной с внутренней стороны. Устанавливают коробку сбоку топливника и чаще всего за духовым шкафом, крепят в печной кладке неподвижно или вдвигают в стальной футляр, вставленный в кладку. Выдвижные водогрейные коробки удобны в эксплуатации и ремонте. Размеры водогрейных коробок зависят от габаритов печи, но наиболее распространены 400X190X420 мм.

Заслон печной (заслонка) необходим для закрывания устья русских печей. Может быть чугунный, но чаще изготавливают из листовой черной стали толщиной от 0,4 до 1 мм. Форма и размеры по РСТ РСФСР 204—77: длина — 500 мм, высота — 350 мм с отклонениями ± 10 мм. Верхние края заслонки закруглены, в середине имеется ручка (рис. 14, а). По форме заслонка напоминает очень пологую арку, выложить которую из кирпича намного сложнее полуциркульной. Прежде всего следует сделать рамку нужной формы из угловой стали, а по ней заслонку. Поскольку от нагревания и остывания тонкая сталь сильно деформируется, надо прежде изготовить для нее каркас из угловой или полосовой стали такого размера, чтобы он свободно входил в дугу.

В практике применяют готовые заслонки в виде полуциркульной арки и под нее выкладывают арку устья. Внизу заслонки крепят лапки, чтобы последняя была устойчивее.

Самоварник служит для вставки в него самоварной трубы во время нагревания самовара. Часто отверстие самоварного канала закрывают прочистной дверкой. Иногда вместо дверки в отверстие вставляют кусок трубы диаметром не более 100 мм или изготавливают ее из листовой стали. Закрывают такой самоварник крышкой из листовой стали. Чем

плотнее закрыт самоварник, тем меньше через нее уходит тепла из помещения.

Флюгарки и дефлекторы бывают разных конструкций и служат для предохранения кирпичной кладки верхнего оголовка печной трубы от атмосферных воздействий, улучшения тяги дымовых газов и предохранения их от опрокидывания (дым обратно направляется в печь) во время ветреной погоды. Изготавливают из листовой стали, желательно более толстой, что значительно повышает срок службы. При кладке новых печей может быть использована старая гарнитура при условии, что она находится в хорошем состоянии. Приборы, бывшие в употреблении, следует внимательно осмотреть; дефектные применять не следует, так как они быстро придут в негодность, потребуют замены, что вызовет переделку печи.

2.5. Теплоизоляционные материалы

Качество работы камина напрямую зависит от правильности монтажа теплоизоляции и выбранных материалов. Кроме того, грамотная теплоизоляция – это гарантия пожаробезопасности, поэтому стоимость теплоизоляционных материалов и работ по их монтажу иногда может превышать стоимость самого камина.

Нужно отметить, что теплопроводность это одна из самых важных характеристик изоляционных материалов. Чем ниже показатель теплопроводности материала, тем выше его способность препятствовать передаче тепла. Поэтому именно этот показатель является одним из самых важных критериев выбора теплоизоляционных материалов. На что еще необходимо обращать внимание, а также, какие теплоизоляционные материалы сегодня представлены на рынке, мы расскажем в рамках данной статьи.

Утеплители для каминов

Базальтовая вата



Выбирая данный материал, нужно ориентироваться, прежде всего, на европейских производителей. Как правило, качество и точность характеристик у них полностью соответствуют заявленным, что не всегда можно наблюдать на примере

отечественных марок. Самыми авторитетными и проверенными можно считать таких производителей как Isoroc, Rockwool, Knauf и Paroc.

Базальтовая (каменная) вата- это огнестойкий материал с волокнистой структурой, который изготавливается из базальта, металлургических шлаков и их смесей. Одним из компонентов материала является связующее вещество (битум, синтетические связующие, бентонитовые глины), скрепляющее волокна ваты между собой. Базальтовую вату производят в разных формах: плита («мат»), рулон («цилиндр») или в виде тюковой ваты в мешках (без связующего).

Среди основных преимуществ этого теплоизоляционного материала можно выделить высокую огнестойкость (материал не воспламеняется и не плавится), устойчивость к гниению, хорошие водоотталкивающие свойства. Говоря о недостатках каменной ваты, особенно нужно выделить тот факт, что при достижении температуры в 600-700 градусов связующее в структуре ваты начинает разрушаться, из-за чего меняются свойства материала. Также к недостаткам можно отнести высокую стоимость, наличие швов в местах соединения, выделение большого количества пыли в процессе монтажа и достаточно высокую паропропускную способность, что ограничивает функциональность материала.

Базальтовую вату широко используют для строительства жилых и общественных зданий: тепловой изоляции трубопроводов, технических конструкций, плавающих полов, прохождения дымохода через перекрытие, изоляции стен, потолка, монтажа утепленных дымоходов-сэндвичей и изготовлении сэндвич-панелей.

Каолиновая вата (или керамическая, альтернатива стекловате)



Каолиновая вата это теплоизоляционный материал, изготавливаемый из технического глинозема. На сегодняшний день керамическую вату производят в виде рулонов, плит и комовой ваты. Одни из самых популярных производителей - K-FLEX, URSA, Теплопромпроект и Термокерамика. Волокна керамической ваты скрепляют

между собой разными связующими: огнеупорная глина, силикатное стекло, глиноземистый цемент, кремнеорганические вещества.

Данный материал привлекает потребителя такими преимуществами как высокая жаростойкость (1100-1250 градусов, а если волокна циркониевые или глиноземистые, то все 1400-1600 градусов), низкая теплопроводность,

хорошая звукоизоляция, водонепроницаемость, превосходные показатели электроизоляции, плотность волокон - 130 кг/м³. Среди недостатков заслуживают внимания хорошая продуваемость, вредность для окружающей среды при утилизации, и трудоемкость при монтаже.

Каолиновую вату используют для заполнения закрытых объемов, изготовления плит, уплотнительных вставок, теплоизоляции потолка, сводов, стен печей, для защитной волокнистой футеровки печей, изготовления утепленных дымоходов, теплоизоляции прохода через перекрытие, в качестве закладочного теплоизоляционного материала.

Суперизол

Это легкий пористый материал с очень хорошими показателями теплоизоляции (благодаря мелким порам может выдерживать температуру от -200 до 1100 градусов), изготовленный на основе силиката кальция. Среди специалистов особым уважением пользуется продукция Skamol, Silka и SuperISOL. Кстати, несмотря на достаточно высокую стоимость суперизол пользуется все большей и большей популярностью. Он сравнительно легкий (лист 1220*1000*30 мм весит около 8 кг), имеет хорошую плотность, экологически безопасен. Но следует помнить о его низкой влагоустойчивости (хотя сегодня уже существуют варианты суперизола с повышенной влагозащитой).



Суперизол используют для решения практически всех задач, связанных с теплоизоляцией каминов. В частности, для термоизоляции перекрытий и прохода дымохода через крышу, монтажа противопожарных стен за каминами, установки камина повышенной мощности, а также для изготовления декоративных самонесущих каминных коробов. На сегодняшний день суперизол является одним из лучших теплоизоляторов для

печей и каминов, поэтому его можно смело использовать в самых ответственных местах монтажа.

Вермикулитовые плиты

Данный теплоизоляционный материал изготавливают на основе минерала группы гидрослюд со слоистой структурой и органических связующих (битум, силикатное стекло). Хорошие варианты можно найти среди продукции Skamol, Grenamat, Balta Group и Экопласт.

Вермикулитовые плиты экологически безопасны, не содержат асбеста, органических компонентов, волокон, отличаются высоким уровнем теплоизоляции и огнестойкости (от -50 до +1200 градусов), имеют неограниченный срок эксплуатации, легко режутся и склеиваются.



В целом, вермикулит можно назвать хорошим материалом для изоляции. Но в силу того, что плиты характеризуются высокой плотностью и массой, они не подходят для создания легких конструкций.

Также необходимо отметить хрупкость материала (особенно это касается отечественной продукции, которая из-за нарушения производственных норм очень легко крошится и ломается). Вермикулитовые плиты, как правило,



используют для огнеупорной футеровки, теплоизоляции каминов и печных труб, а также повышения огнестойкости несущих конструкций.

**Кремнеземная вата
Supersil**

Среди достойных альтернатив минераловатных утеплителей особо стоит выделить кремнеземную вату Supersil. И ярким показателем тому может послужить тот факт, что именно этот материал служил термозащитным покрытием для фюзеляжа "Бурана". Одни из самых популярных производителей кремнеземной ваты является российская компания «Силика».

В отличие от других теплоизоляторов Supersil не имеет в своей структуре связующих, в результате чего вата не выделяет вредных веществ во время сильного нагрева или непосредственного контакта с пламенем. Благодаря свойствам аморфного кремнеземного волокна данный материал имеет высокую огнеупорность (до 1200 градусов), хорошую тепло- и звукоизоляцию, не содержит канцерогенных волокон или волокнистых включений, экологически безопасен.

Supersil выпускают в виде рулонных матов и используют для теплоизоляции различных конструкций, в том числе и каминов: дымоходов, стен, топок, воздуховодов, выпускных труб и теплоизоляционных коробов.

Minerit и аналоги



Плита минерит, изготавливаемая на основе фиброцемента, волокнистого материала и известкового наполнителя, имеет твердую поверхность и высокую плотность. Огнеупорная панель не впитывает влагу, не гниет, обладает хорошими

показателями звукоизоляции, прочности и теплоизоляции (огнеупорность от -80 до +1100 градусов, в то время как фиброцементный материал выдерживает температуру всего лишь до +400 градусов), легко окрашивается и очищается, не выделяет токсинов при нагревании. Популярностью пользуется продукция FireFix, Knauf, Flamma, и Oy Minerit AB.

Очень часто специалисты рассматривают плиты Firefix в качестве альтернативы фиброцементным плитам. Отметим, что вместо двух уровней фиброцементных плит можно использовать один слой материала Firefix. Минерит используют для внутренней отделки помещений, создания теплоотражающих экранов, проходных межэтажных узлов дымоходов,

противопожарных перегородок и коробов, теплоизоляции стен возле печей и каминов, прохода дымоходной трубы сквозь перекрытие, сделанное из горючих материалов.

Кнауф-суперлист (ГВЛ)



Материал изготавливают из прессованной смеси волокон распушенной макулатуры и гипсового связующего. Суперлист примечателен тем, что, несмотря на невысокую стоимость, в сочетании с суперизолом или минеральной ватой он способен обеспечить

хорошую теплоизоляцию и прочный каркас для пожаробезопасных конструкций. Он экологически чистый, имеет хороший уровень звуко- и теплоизоляции.

Поскольку ГВЛ можно красить, из него достаточно часто изготавливают короба. Также Кнауф-суперлист используют для обшивки каркасных конструкций, противопожарной защиты конструкций, перегородок, теплоизоляции пола и стен возле камина.

Прочие теплоизоляционные материалы

Нередко в качестве теплоизоляции сегодня используют:

- Полнотелые кирпичи – отличается высоким уровнем теплоизоляции и превосходными показателями пожаробезопасности (использовать такие кирпичи можно только в тех зонах, где температура не достигает температуры обжига);
- Пустотелые кирпичи – уменьшает теплообмен между внешней средой и внутренним пространством камина за счет внутренних воздушных пустот;
- Цементно-песчаные кирпичи – характеризуются высокой тепловой инерцией, что позволяет обеспечивать практически постоянную теплозащиту;
- Пенодиатомитовые кирпичи – сохраняет свои теплоизолирующие свойства при температуре до +900 градусов.

Важно понимать, что при выборе теплоизоляционного материала необходимо, прежде всего, определить какую цель вы преследуете. Если необходимо увеличить эффективность и долговечность работы камина, то

рекомендуется использовать перечисленные выше кирпичи. Если же речь идет о повышении пожаробезопасности всей конструкции, то делать свой выбор нужно только в пользу минераловатных утеплителей, суперизола и т.д.

2.6. Гидроизоляционные материалы

При сооружении домов с печным отоплением или камином в качестве дополнительного отопительного агрегата важным моментом является устройство надежной гидроизоляционной защиты трубы. Место выхода печной трубы наружу является проблемной зоной из-за воздействия на него температурных перепадов и различного рода механических нагрузок.

Дымоходы с качественной гидроизоляцией равномерно прогреваются, обладают высокой теплоотдачей, обеспечивают безопасность пользования печью или камином. Рассмотрим механизмы положительного воздействия гидроизоляции на условия эксплуатации печной дымоотводящей трубы.

Существенная разница наружной температуры и температуры внутри трубы становится причиной образования конденсата на её внутренних стенках. При нагревании конденсат испаряется, создавая давление, затрудняющее нормальную тягу. Это становится причиной ухудшения работы теплогенератора. Избыточное давление постепенно может привести к полному разрушению печной трубы. А если печь разогревается быстро и сильно, то вскоре и она может прийти в полную негодность. Избежать таких негативных явлений помогает качественно устроенная гидроизоляция трубы.

Обычная гидроизоляция мастиками и герметиками зазоров между трубой и кровлей – мероприятие недостаточно эффективное. Поэтому при сооружении дымоотводящей трубы необходимо соблюсти ряд условий, позволяющих продлить срок её службы и сохранить герметичность крыши:

- Расположение трубы в максимальной близости к коньку позволяет избежать скопления снежных масс в месте её прохода через кровлю.
- Под слой финишной кровли укладывают мембрану, фартуки и галстук, форма которых определяется формой трубы.
- Места прохождения через кровлю обрабатывают герметиками, стойкими к температурным перепадам.
- На кровлю укладывают декоративный фартук, обеспечивающий отвод дождевой и талой воды от трубы.

Рассмотрим гидроизоляционные элементы для труб различной формы.

Гидроизоляция дымоходной трубы выполняется снаружи. Трубы квадратного сечения, чаще всего, выполняются из кирпича, обладающего хорошими теплоизоляционными качествами. Для гидроизоляции таких объектов понадобятся диффузионная мембрана, гидроизолирующая мастика, готовые фартуки и галстуки из металла или листовой металл для их изготовления, герметик, устойчивый к воздействию высоких температур.

Порядок проведения гидроизоляционных мероприятий:

- Работы начинают сразу после монтажа диффузионной мембраны под финишный кровельный слой. Края уложенной мембраны заводят на трубу и приклеивают к ней битумно-полимерной мастикой.



Сверху приклеенной мембраны наносят мастичный слой, что предохраняет мембрану от проникновения влаги внутрь её

- Из деревянного бруса, обработанного антисептиками и антипиренами, изготавливают обрешётку для внутренних фартуков. Обрешётка располагается на расстоянии примерно 10 см от трубы.
- Фартуки укладывают, начиная с нижнего. Эти элементы должны возвышаться над кровлей на 10-15 см и перекрывать кровлю со всех сторон не менее чем на 20 см.

Если уклон крыши составляет менее 20°, то для повышения гидроизоляционных характеристик крыши нижний фартук продлевают вплоть до свеса.

- Стыки между фартуками и кровлей заполняют термостойкими герметизирующими составами.

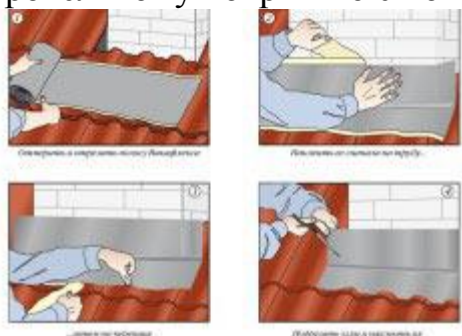
- Фартуки к трубе фиксируют дюбель-гвоздями, для которых предварительно просверливают отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
- Поверх фартуков укладывают кровельный материал, стараясь свести зазоры между ним и печной трубой к минимуму.
- Для повышения эффективности гидроизоляционных мероприятий поверх финишного кровельного слоя укладывают дополнительный фартук из металлического листа или клеящегося материала, например, Вакафлекса.

Вакафлекс представляет собой гибкую самоклеящуюся ленту из полиизобутиленовой мастики с внутренним алюминиевым армированием, способную принимать форму обрабатываемых элементов. В продажу лента поступает рулонами шириной 28 см и длиной 5 м. Для работы с лентой требуется специальный инструмент – прикаточный ролик.

Работы с использованием Вакафлекса рекомендуется осуществлять при температурах выше $+5^{\circ}\text{C}$. При более низких температурах для разогрева самоклеящегося материала используется строительный фен. Поверхность стенок трубы и кровельного материала должны быть сухими и чистыми. Стыковать ленту необходимо с нахлёстом не менее 5 см. Недопустимы стыки, расположенные навстречу току воды.

Порядок укладки Вакафлекса:

- Монтаж ленты начинают с части печной трубы, расположенной наиболее низко по скату. При отрезке оставляют запас по длине с каждой стороны по 3-5 см.
- Ленту сгибают вдоль пополам. С верхней половины снимают защитный слой и приклеивают его на трубу прикаткой валиком.
- После снятия защиты с нижней половины ленты её приклеивают к кровельному покрытию с помощью валика.



Рулон прокладывают только сверху волн кровельного материала. По профилю поверхности ленту растягивают руками и прокатывают роликом

- Оставшиеся свободными концы ленты подрезают, скругляя их, заводят на трубу и приклеивают.
- Аналогично проклеивают остальные стенки трубы.

Швы примыкания Вакафлекса к стенкам трубы защищают планками Вака, верхняя отбортовка которых тщательно заливается герметизирующими составами. Планки Вака служат альтернативой кирпичному напуску, используемому в традиционных технологиях.

Гидроизоляция круглых печных сэндвич-труб

Перспективным решением вопросом отведения дымовых газов является использование многослойных труб, называемых «сэндвич-трубами». Эти конструкции доступны по стоимости, пожаробезопасны, не создают значительной нагрузки на фундамент, просты в установке. Гидроизоляция сэндвич-труб весьма проста в исполнении. Для неё потребуются специальные проходки, выполняемые из алюминия или тонкого стального листа с гибким фартуком из полимеров. Плюсом проходок, предлагаемых в продаже, является широкая цветовая гамма, позволяющая подобрать изделие под цвет кровли.

Порядок установки проходки:

- Проходку примеряют до монтажа финишного кровельного слоя. При необходимости для крепления проходки устраивают возле трубы обрешётку.
 - Укладывают кровельный материал.
- При укладке кровельного покрытия его листы рекомендуют располагать таким образом, чтобы их стык проходил по трубе.
- В проходке изготавливают отверстие требуемого размера, надевают её на трубу, укладывают на кровлю, придавая основанию форму, которую имеет профиль кровельного покрытия. Основание на крыше закрепляется саморезами.
 - Стыки обрабатывают специальным термостойким герметиком для труб.

Способы восстановления гидроизоляционного слоя на печной трубе

При нарушении целостности уже имеющейся гидроизоляции её необходимо отремонтировать наиболее подходящим из имеющихся способов:

- Если труба установлена на шиферной крыше, то её освобождают от фартука из цементного раствора, а затем демонтируют близлежащие листы шифера. Трубу проверяют на наличие дефектов, при необходимости устраняют их. Новый фартук рекомендуется изготовить из листового металла. Для

обработки стыков могут использоваться смесь печной глины с портландцементом или жаростойкая мастика. На установленный фартук укладывают шифер, который обмазывают цементным раствором.

- Для изоляции дефектных мест может применяться наплавляемая гидроизоляция. Шифер, пришедший в негодность, в этом случае так же необходимо заменить.



На металлочерепичных кровлях фартуки изготавливают из этого же материала с помощью специальных ножниц

- При ремонте выходов круглых труб можно использовать гофрированные резиновые элементы.

- Если между трубой и коньком имеется большое расстояние, то подходящим вариантом являются специальные битумные ленты, армированные металлом. Гидроизоляция печной трубы – важное мероприятие, от которого зависит не только срок годности трубы, но и эффективность работы, и долговечность самого теплогенератора.

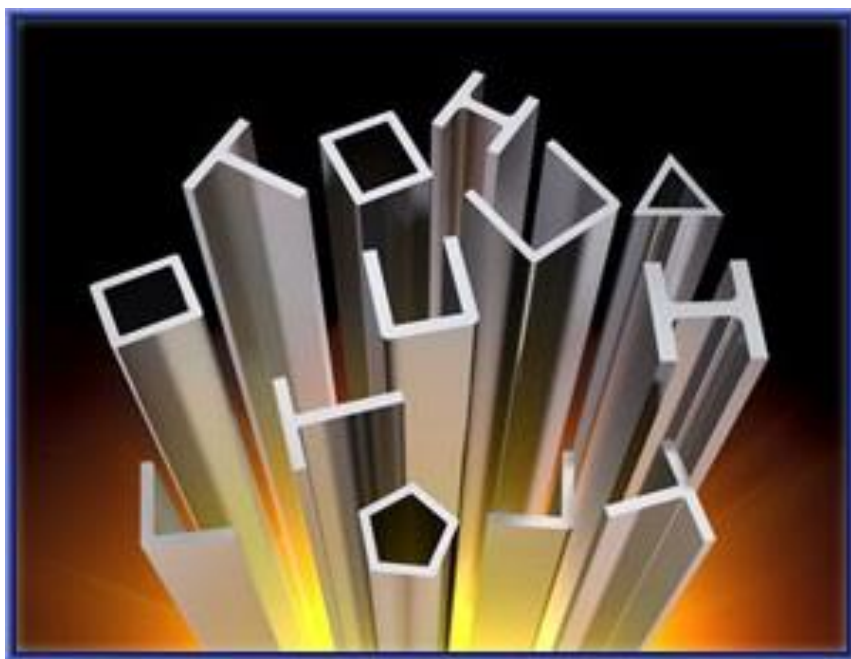
2.7. Вспомогательные материалы, применяемые в печных работах.

Говоря о вспомогательных материалах, используемых при кирпичной кладке отопительных приборов, в первую очередь следует остановиться

на **профилях стальных**. Они имеют различную прочность и форму и визуально представляют собой:

- Полосы различной ширины и толщины прямоугольного сечения;
- Стержни, имеющие разные диаметры;
- Обручная полоса (пачечная), толщина которой колеблется в диапазонах 0,9 – 3,5 мм, а ширина, соответственно, 12 – 100 мм. Толстая полоса чаще всего используется для того, чтобы изготовить лапки к печным дверкам различного назначения и конструкции, которые обеспечивают лучшее их закрепление в кирпичной кладке.

Листы кровельные – оцинкованные или обычные. Имеют различную толщину. Применяются для того, чтобы изготовить футляр для печи, предтопочный лист, коробку водогрейную, печные приборы и посуду в ассортименте (при условии, что её нет в продаже). Для примера: шкафы духовые выполняются из чёрного металла толщина которого не менее 1 мм, а коробку водогрейную делают из листа оцинкованного.



Проволока стальная – главное назначение – закрепление печных труб и изразцов. Наиболее предпочтительная толщина – от двух до трёх миллиметров. Чтобы проволока стала более мягкой, её предварительно обжигают.

Гвозди – используются в качестве штырей и в проволочной кладке. Наиболее востребованы гвозди, имеющие длину 100 – 150 мм.

Профиль стальной фасонный (фигурный) – в первую очередь используется при выполнении основания под камины и печи, для поддержания и вязки кирпичной кладки и т.д. Двутавровая балка и швеллер

поступают в продажу под номерами, которые обозначают размеры указанного профиля по его высоте. Применение изделий, выполненных из указанного материала, будет рассмотрено ниже в привязках к конкретным конструкциям печей.

Уголок стальной – поставляется в двух видах: равнобокий и разнобокий. Размеры уголка указываются 3-мя цифрами. Первые две – ширина полки. Третья – толщина уголка. Например: 40*40*3 – равнобокий, 50*25*3 – разнобокий.



Материалы теплоизоляционные – используются для того, чтобы уменьшить теплопроводность конструкции. Снижают количество передаваемого тепла от частей печи, нагревающихся в процессе сгорания топлива, к тем частям, которые к ним прилегают. Указанные материалы подразделяются на:

Войлок строительный – выполненное из отходов шерсти (грубой) полотнище, средняя толщина которого составляет 5 мм. Материал не горит, а тлеет, причём достаточно медленно. Понять это можно по специфическому запаху, появление которого сигнализирует о соприкосновении указанного материала с открытым пламенем. Войлок достаточно плохо воспламеняется. Перед тем, как использовать его в той или иной конструкции отопительного прибора, войлок вымачивают в специальном растворе, выполненном на основе глины. Это позволяет защитить его от разведения моли и возгорания. Войлоком, прошедшим данную обработку, изолируют разделы труб и печей, а также используют его для обёртывания концов балок, изготовленных из дерева. В тех случаях, когда последние проходят достаточно близко от разделов и дымовых каналов. А также закладывают под предтопочные листы.



Шнур асбестовый

Асбест – теплоизоляционный минерал. Негорючий, долговечный. Имеет низкую теплопроводность. Выпускается шнуром или листами. Как правило, укладывается между печной кладкой и устанавливаемыми в ней печными приборами. При добавлении асбеста в портландцемент прочность последнего весьма значительно возрастает.

Трубы асбоцементные – изготавливаются из смеси асбестовой крошки с цементом, которую затем подвергают специальной обработке (формируют и сушат). При кладке печей и каминов используют, как правило, трубы диаметрами 125 – 300 миллиметров. Толщина их стенок колеблется при этом в диапазоне от 12 до 20 миллиметров. Длина труб стандартная – 4000 мм.

Для их соединения используют специально для этих целей выпускаемые муфты асбоцементные. Трубы, выполненные из указанного материала, используют при внутренней облицовке дымоходов, которые располагаются в стенах из кирпича; при обустройстве дымоходов на чердаках и над кровлей здания. В целях утепления такие трубы обкладывают кирпичом или штукатурят.

Трубы керамические (гончарные). Подобные трубы, совместно с асбоцементными, используют для обустройства воздушных каналов и дымовых труб. Изготавливаются с использованием огнеупорной глины лучших сортов. Затем изделие подвергается обжигу и внутренней глазуровке. Выпускаются трубы длиной 350 – 700 миллиметров и диаметром 170- 220 миллиметров. Между собой несколько труб соединяется специальными раструбами.



Кафель (изразцы) – указанный отделочный материал используется для чистовой отделки каминов, печей и домашних варочных плит. Конструктивно он представляет собой прямоугольную пластину, внешняя сторона которой обработана специальным образом (глазурью) и так называемую румпу – коробку определённой конструкции, в стенках которой предусмотрено два отверстия для штырей. За указанные штыри специальным образом (с использованием проволоки) изразцы крепятся к поверхности печи и между собой. Стабильность крепления достигается за счёт того, что проволока после выполнения крепления вмуровывается в кладку.

По своему назначению существующие изразцы делятся на: прямые (стенные), которыми облицовываются основные стенки отопительного прибора; угловые (соответственно, для облицовки углов) и фасонные. Последними изразцами



облицовываются
конструкции.

выступающие части

По форме изразцы принято подразделять на:

Гладкие или лицевые;

Закладки или цокольные;

Выступающие;

Уступовые;

Листовые или венцовые;

Полочные⁴

Карнизные.

Существует определённое количество стандартных размеров изразцов. Изразцы прямые имеют следующие размеры: 200*200*45 и 220*220*50. Изразцы прямоугольные, иначе именуемые рустика поставляются со следующими габаритами – 205*130*45. Изразцы угловые имеют следующие размеры: 200*200*100*45 и 220*220*110*50. Здесь первые две цифры характеризуют одну из сторон, две последние – другую.

Внутри румпы в процессе кладки закладывают мелкий печной кирпич, кирпичный щебень и раствор.

Толь и рубероид – указанные материалы относятся к группе гидроизоляционных. В основном применяются для прокладки фундаментов под отопительные приборы, для защиты последних от влияния грунтовых вод. Рекомендуемые способы укладки – на мастику. Толь кладётся на дёгтевую, а рубероид – на битумную.

3. Строительное черчение.

3.1. Общие сведения о строительных чертежах

Объекты, изображаемые на строительных чертежах, – это различные здания и сооружения. Сооружениями в широком смысле слова принято называть всё, что возведено человеком. Зданиями называют наземные сооружения, имеющие помещения, предназначенные для определенной деятельности людей.

Сооружения и здания состоят из отдельных взаимосвязанных частей – конструктивных элементов. К основным частям здания относят фундаменты, наружные и внутренние стены, отдельные опоры, перекрытия, крыши, лестницы, перегородки, окна, двери, полы.

Фундаменты – подземные части здания, передающие все нагрузки от него на прочный слой грунта – основание. Плоскость, которой фундамент опирается на основание, называют подошвой фундамента. Для защиты основания от увлажнения поверхностными водами служит отмостка – полоса твёрдого покрытия участка вокруг здания, устраиваемая по периметру наружных стен.

Стены, наружные и внутренние, служат в здании вертикальными ограждениями. Стены могут быть несущими, когда они воспринимают нагрузку от других частей здания, самонесущими, если они несут нагрузку только от собственной массы, и навесными. Нижнюю часть наружной стены называют цоколем.

Отдельные опоры – несущие вертикальные элементы (стойки, столбы, колонны), они передают нагрузку от перекрытия и других элементов здания на фундаменты.

Перекрытия представляют собой горизонтальные ограждения, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи. Они несут нагрузку от собственной массы и полезную (временную) нагрузку, т. е. массу людей, оборудования и т. д. Перекрытия могут быть междуэтажными, располагаемыми между двумя смежными этажами, чердачными – между верхним этажом и чердаком, надподвальными – между первым этажом и подвалом.

Крыша – конструкция, защищающая здание сверху от атмосферных воздействий. В ней различают несущие элементы – стропила и верхний водоизолирующий слой – кровлю. Крыша вместе с чердачным перекрытием образует покрытие здания. Пространство между крышей и чердачным перекрытием называют чердаком. Животноводческие здания обычно строят без чердаков. В этом случае конструкцию, объединяющую функции чердачного перекрытия и крыши, называют бесчердачным, или

совмещённым покрытием. Несущими элементами в таком покрытии обычно служат железобетонные, металлические или деревянные балки и фермы (конструкции из стержней, перекрывающие большие пролёты, – расстояния между стенами или отдельными опорами).

Лестницы служат для сообщения между этажами. Часть здания, где расположена лестница, называют лестничной клеткой.

Перегородки – несущие стены, разделяющие внутреннее пространство здания на отдельные помещения. Для опирания перегородок не требуется устройство фундаментов.

В стенах устраивают проёмы для окон, дверей и ворот. Над проёмами укладывают перемычки, которые несут вышележащий участок стены. Оконные проёмы заполняют оконными коробками и переплётами, дверные проёмы – дверными коробками и полотнами.

Маркировка чертежей. Строительные чертежи разнообразны по назначению, содержанию и оформлению. Комплекты чертежей, соответствующие определённым видам строительно-монтажных работ, различают по особым буквенным обозначениям – маркам. Марка состоит из начальных букв названия данной части проекта. Отдельным комплектам рабочих чертежей присваивают следующие марки: генеральный план – ГП; архитектурно-строительные чертежи – АС; конструкции железобетонные, металлические, деревянные соответственно – КЖ, КМ, КД; технология, механизация производства – ТХ (или ТМ); отопление и вентиляция – ОВ; водопровод и канализация – ВК; электрооборудование – ЭЛ; автоматизация производства – АП.

В комплекте чертежей листы нумеруют, начиная с первого номера. Номер листа вместе с маркой комплекта указывают в основной надписи ("штампе") каждого листа, например АС – 5, ТХ – 2, ОВ – 1 и т. п.

Основную надпись располагают в правом нижнем углу. В неё входят: наименование проектной организации, название типового проекта, наименование объекта и название листа, номер типового проекта, марка комплекта и номер листа.

Форматы чертежей. По ГОСТ 2.301 – 68 "Единая система конструкторской документации" применяют пять основных форматов чертежей: 841 x 1189 мм (формат А0); 549 x 841 (формат А1); 420 x 549 (А2); 297 x 420 (А3); 210 x 297 (А4). Поле чертежа выделяют линиями, отступив 5 мм от краёв, кроме левого. С левой стороны оставляют 20 мм для подшивки в альбом.

Основные архитектурно-строительные чертежи здания (марка АС). Это фасады, планы, разрезы. Они дают полное представление об архитектуре

здания, планировке и размерах помещений, конструкциях и материалах его основных элементов. На основе этих чертежей составляют также чертежи на производствах специальных работ – по монтажу технологического оборудования, водопроводу и канализации, отоплению и вентиляции и др.

Фасады – передний (главный), задний, боковые – соответствуют видам здания спереди, сзади, сбоку.

План – вид сверху – условный горизонтальный разрез здания, обычно выше уровня низа оконных проёмов. На чертеже плана показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено ниже. При необходимости отдельные участки плана изображают в более крупном масштабе на чертежах элементов плана. По плану можно определить размеры и форму здания, размеры и взаимное расположение помещений, оконных и дверных проёмов, колонн, стен, перегородок и других частей.

Комплект чертежей марки АС, кроме планов здания, содержит чертежи планов фундаментов, подземных конструкций, полов и др.

Планом фундаментов принято называть разрез здания горизонтальной плоскостью на уровне верха (обреза) фундаментов. На чертежах других подземных конструкций, расположенных ниже уровня пола, показывают различные каналы, прямки и другие элементы конструкций, предназначенных для устройства коммуникаций, систем навозоудаления, а также для размещения технологического оборудования. Конструкцию и расположение полов в здании показывают на листе "Планов полов".

Разрез – изображение здания, мысленно рассечённого вертикальной плоскостью. Разрезы делают для того, чтобы показать внутренний вид (интерьер) помещений и выявить конструкцию. Место прохождения секущей плоскости для получения разреза обозначают на плане разомкнутой линией со стрелками на концах, показывающими направление взгляда наблюдателя. Около стрелок ставят цифры 1, 2 и т. д., а на самом чертеже разреза делают соответствующую надпись 1-1 или 2-2 и т. д. В разрезах показывают элементы, которые получаются в секущей плоскости, и те, что видны за ней. Элемент, попадающий в секущую плоскость, обводят контурной линией толщиной 0,2...1 мм. Элемент, находящийся за этой плоскостью, – тонкой линией

Масштаб строительного чертежа зависит от размеров изображаемого объекта и назначения чертежа. Масштаб – это отношение линейных размеров изображаемого предмета на чертеже к его действительным размерам. Обозначение масштаба М1:100, М1:200 и т. д. В проектах животноводческих предприятий обычно применяют следующие масштабы: для генеральных планов – 1:500; 1:1000; для поэтажных планов – 1:100; 1:200; для фасадов –

1:100; 1:200; для разрезов зданий – 1:100; 1:200; для элементов планов и разрезов – 1:50; 1:100.

Координационные (разбивочные) оси и основные параметры здания. На план здания наносят координационные оси, определяющие расположение основных несущих конструкций (стен и колонн). При строительстве перенос чертежа на натуру и разбивку здания начинают с закрепления на местности координационных осей. Их показывают на чертеже длинными штрихпунктирными линиями и обозначают марками, заключёнными в кружки. Оси, расположенные параллельно длинной стороне здания, маркируют заглавными буквами (за исключением букв З, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ы, Ь, Ъ), а перпендикулярные им – арабскими цифрами. На планах марки координационных осей выносят на левую и нижнюю стороны, на фасадах и разрезах – вниз.

Принята определённая терминология, относящаяся к объёмно-планировочным параметрам зданий: основные координационные размеры – шаг колонн, ширина пролёта, высота этажа. Шаг колонн – расстояние между поперечными координационными осями. Ширина пролёта – расстояние между продольными координационными осями. Высота этажа в одноэтажном здании – расстояние от уровня пола до наиболее низкой части несущей конструкции покрытия (на опоре) а в многоэтажном здании – от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа.

Постановка размеров. Независимо от масштаба и точности выполнения изображения на чертеже о величине изображённого предмета и его частей судят по размерным числам. Размерные числа помещают над серединой размерных линий. Размерные линии в строительных чертежах ограничивают засечками (наклонными чёрточками), расположенными под углом 45° к линии. Засечки ставят на местах пересечения размерных и выносных линий.

Размеры на чертежах указывают в миллиметрах без наименования единицы измерения. На чертежах генеральных планов, выполненных в мелком масштабе, размеры могут быть проставлены в метрах, в этом случае на чертеже делают соответствующую оговорку.

Внешние размерные линии (от одной до четырёх) размещают обычно слева и снизу плана, вне его контура. На первой линии проставляют размеры оконных и дверных проёмов и простенков между ними, на второй – между смежными осями, на третьей – между крайними осями.

Расположение отдельных элементов здания, например перегородок, технологических, санитарно-технических установок, "привязывают" размерами к координационным осям. Положение элементов здания по высоте определяют с помощью так называемых высотных отметок, которые проставляют на выносимых линиях уровней соответствующих элементов. Высотная отметка показывает расстояние (высоту) от уровня, который

условно принимают равным нулю. Обычно за нуль принимают уровень пола первого этажа здания.

Уровни ниже нулевого показывают со знаком минус. Для обозначения высотной отметки служит условный знак в виде стрелки, опирающийся остриём на выносную линию уровня элемента. Отметки уровней проставляют в метрах с тремя десятичными знаками. Внутри разреза здания указывают высоты дверных и оконных проёмов, а также высотные отметки уровней полов, площадок, низа несущих конструкций покрытия, снаружи – отметки уровня земли, низа и верха оконных проёмов, карниза, конька крыши. На фасадах показывают высотные отметки уровня земли, выходной площадки, верха и низа оконных проёмов, карниза, парапета, конька крыши.

Условные обозначения. В строительных чертежах широко используют графические и буквенные условные обозначения. Графические обозначения применяют для обозначения строительных материалов, элементов зданий, элементов несущих конструкций, санитарно-технических устройств и т. д.

Материал не обозначают, если нет необходимости его указывать, если он однороден или размеры изображения на чертеже не позволяют нанести условное изображение. В разрезах зданий и на планах этажей обычно графически выделяют только участки, отличающиеся по материалу от основной конструкции (например, участки кирпичной кладки в стенах из панелей).

На изображениях дверных проёмов в плане показывают направления открывания дверей. Направления подъёма лестниц и уклона пандусов (наклонных спусков) показывают стрелкой.

Буквенные и буквенно-цифровые условные обозначения (марки элементов конструкций, ссылки на другие чертежи, выносные надписи и т. д.) служат для пояснения чертежа. К поясняемым элементам направляют выносные линии (выноски).

Современные животноводческие здания в значительной степени сборные – их монтируют из конструкций заводского изготовления. Наибольшее распространение получили унифицированные сборные железобетонные конструкции, выпускаемые по сериям типовых чертежей, единым для разных районов страны. Таким изделиям присвоены соответствующие марки, которые проставляют на рабочих чертежах зданий. Марки состоят обычно из начальных букв названий соответствующих элементов; рядом с буквами ставят цифры, определяющие размеры элементов в дециметрах или в метрах, например СК2-33 – сборная колонна шириной 200 мм, длиной 3300 мм; ФТБ 6-3 – ферма железобетонная треугольная пролётом 6000 мм и т. д.

Информацию обо всех сборных изделиях, применяемых для строительства здания, оформляют в виде таблиц – спецификаций, содержащих перечень изделий и их технические характеристики. На каждый вид изделий

(например, железобетонных, металлических, столярных) в проекте дают отдельную спецификацию.

Особенности соединения между собой конструкций показывают на чертежах узлов, выполняемых в более крупном масштабе, чем основной. В этом случае на основных чертежах указывают номер узла и номер листа (или серию типовых чертежей), на котором этот узел изображён.

Цифровые обозначения применяют для маркировки зданий на генеральном плане, помещений на планах здания, оборудования на чертежах марки ТХ и т. д. Пояснение таких цифровых обозначений дают в таблицах, которые называют соответственно "Перечень (экспликация) зданий и сооружений", "Перечень и площади помещений", "Спецификация оборудования" и т. д.

Надписи, поясняющие чертёж, делают на выносках. Выносные надписи к многослойным конструкциям (таким, как покрытия) дают на "этажерках". Над горизонтальными линиями пишут наименование отдельных слоёв в том порядке, в каком они расположены в конструкции сверху вниз. Если необходимо дать дополнительные пояснения, их оформляют в виде примечаний, которые номеруют и располагают в правом нижнем углу листа над штампом.

3.2. Размеры и технические указания на чертежах

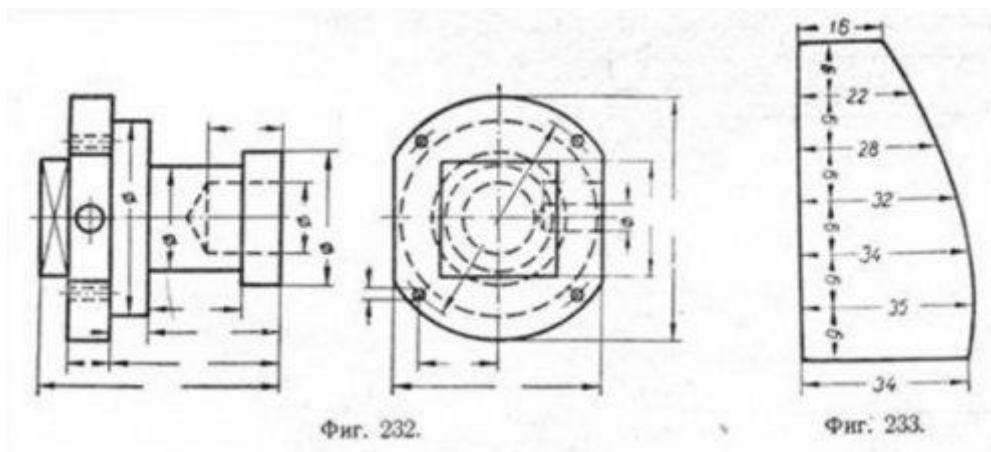
Общие сведения. Чертёж без размеров даёт только представление о форме детали, но практического значения иметь не может, поэтому наиболее ответственной и важной частью составления рабочих чертежей, т. е. чертежей, по которым будет выполняться деталь, является правильное нанесение размеров. Ввиду этого нанесение размеров является самой ответственной частью работы конструктора при составлении им чертежей и представляет известную трудность для лиц, начинающих изучать машиностроительное черчение.

В практике нередко встречаются чертежи очень сложных деталей, и конструктору приходится решать самостоятельно вопрос о нанесении размеров в каждом отдельном случае. Для удачного решения таких вопросов, помимо знаний ГОСТ, требуется и производственный опыт.

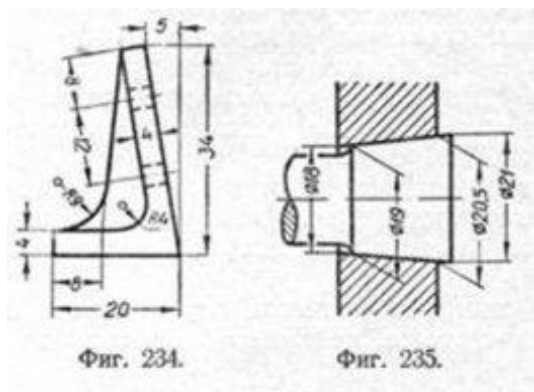
При нанесении размеров на чертёж необходимо соблюдать следующие требования, предусмотренные ГОСТ 3458-46.

Нанесение размеров. Стандартом предусматриваются общие правила нанесения размеров на чертёж; правила простановки размеров в зависимости от выбора конструктивных и технологических баз указанным стандартом не устанавливаются.

1. Основанием для суждения о размерах изделия служат только цифровые размеры, проставленные на чертеже, независимо от масштаба последнего.
2. Размеры на машиностроительных чертежах проставляют в миллиметрах, без особых о том оговорок или указания при размерных числах единицы измерения (мм). Если приходится отступать от указанного правила, то к соответственным размерным числам следует присоединять обозначение единицы измерения или это должно быть особо оговорено на чертеже.
3. Каждый размер следует указывать на чертеже лишь один раз, допуская повторение размеров только в виде исключения и при действительной в том надобности.
4. Размерные числа предпочтительно наносить вне контура проекции.
5. Размерные числа следует наносить в разрыве размерной линии, возможно ближе к её середине. Допускается и иной способ нанесения размерных чисел: на всех чертежах по данному изделию размерные числа наносят над размерными линиями.
6. Размерные линии можно проводить между линиями контура, центровыми и выносными (фиг. 232). Расстояния между параллельными размерными линиями должны быть не менее 5 мм, а расстояния от размерных линий до линий контура—не менее 4 мм. Размерные линии должны быть ограничены стрелками.
7. Линии контура, осевые, центровые и выносные не должны быть использованы в качестве размерных. Исключение допускается лишь при указании координат точек криволинейного контура, когда размерные линии могут служить выносными (фиг. 233).



8. Размерные линии не должны служить продолжением линий контура, осевых, центровых и выносных.
9. Размерную линию следует проводить параллельно тому отрезку, размер которого указывается (фиг. 234).



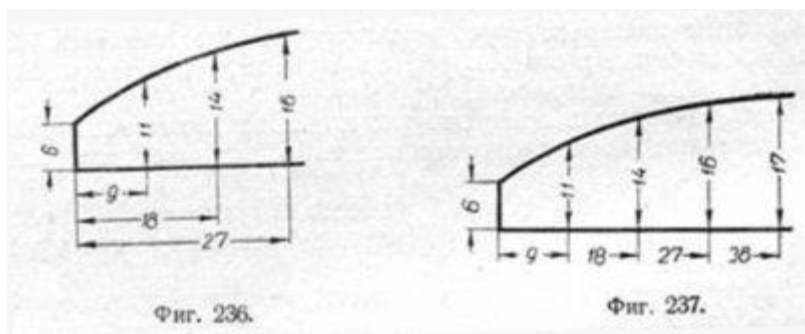
10. Выносные линии должны быть перпендикулярны к размерной линии. Проведение выносных линий под углом к размерной линии (фиг. 235) допускается как исключение. Выносные линии должны несколько выходить за концы стрелок размерных линий (приблизительно на 2 мм).

11. Размерные и выносные линии следует проводить тонкими, сплошными согласно ГОСТ 3456-46.

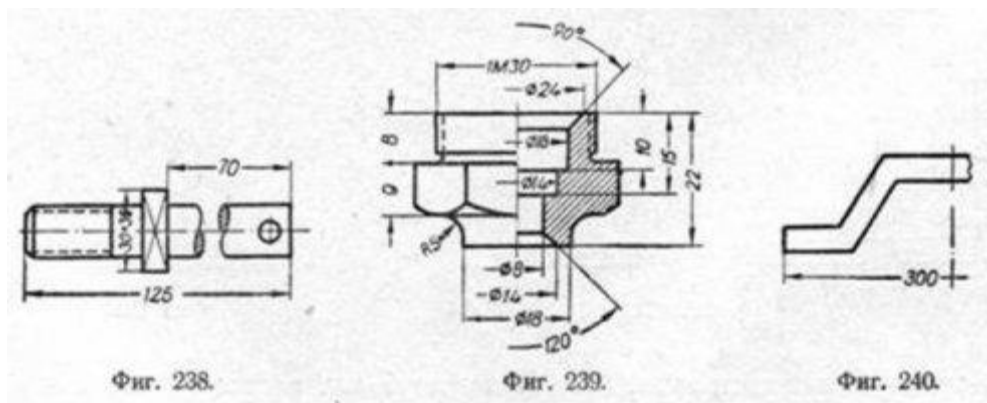
12. При отсчёте линейных размеров от некоторой базы размерные линии наносят параллельно

(фиг. 232 и 236). Допускается проведение одной общей размерной линии по образцу фиг. 237.

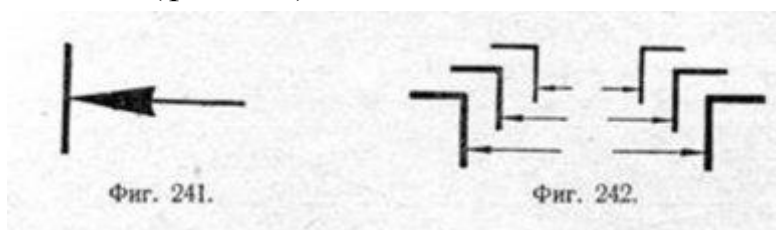
13. При разрыве изображения размерную линию следует проводить полностью (фиг. 238). Если вид (или разрез) вычерчен только до оси симметрии (фиг. 239) или с обрывом (фиг. 240), то размерную линию проводят несколько дальше оси или линии обрыва.



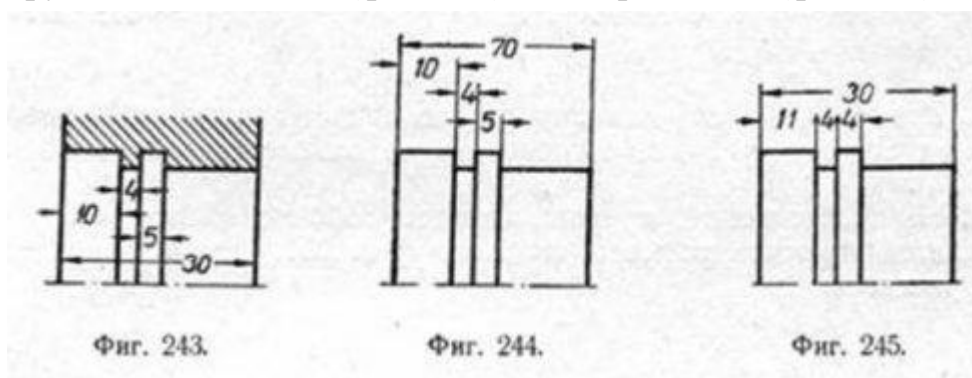
14. Стрелки, ограничивающие размерные линии, должны упираться острием в соответственные линии контура, осевые и т. п. Тип стрелки (в увеличенном виде) показан на фиг. 241. Величина стрелок выбирается в зависимости от толщины линии видимого контура (фиг. 242) и должна быть выдержана по возможности одинаковой для всего чертежа.



15. Если при нанесении размерного числа нет достаточного места для стрелок, то их ставят снаружи, обращая остриё к соответственным линиям контура, к выносным линиям и т. д. (фиг. 232, 234, 239, 243, 244 и др.). Допускается при последовательно-смежном размещении размерных чисел в случае недостатка места заменять некоторые стрелки на выносных линиях точками (фиг. 245).

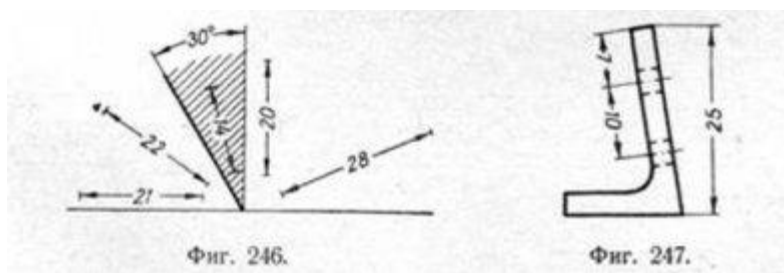


16. При указании размера радиуса дуги окружности стрелку следует ставить только у дуги; центр же дуги, если он не находится на пересечении осевых или центровых линий, допускается указывать маленьким кружком или точкой (фиг. 234) либо крестиком (фиг. 239).



17. Цифры размерных чисел следует наносить вдоль размерных линий так, чтобы высота цифр располагалась перпендикулярно к этим линиям.

Расположение цифр при различных наклонах размерных линий должно соответствовать фиг. 246. Следует, по возможности, избегать проведения размерных линий в пределах угла, отмеченного на фиг. 246 штриховкой; если этого избежать нельзя, то цифры следует располагать по общему правилу (фиг. 247).



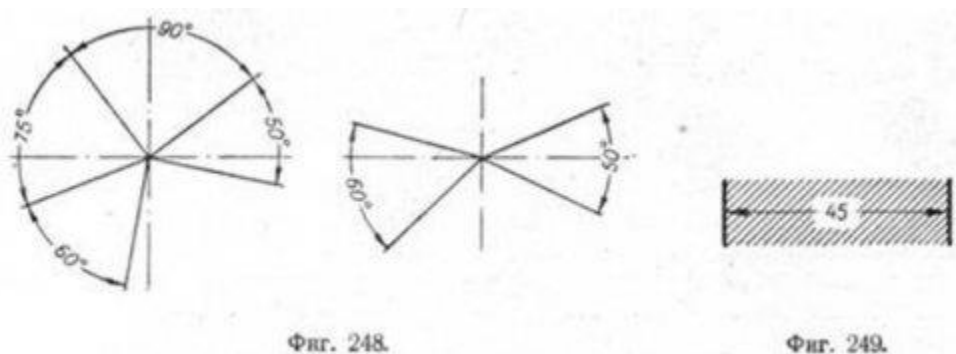
18. При указании размеров углов следует располагать цифры согласно примерам фиг. 248.

19. Если размерное число наносят на заштрихованном поле, то следует прерывать штриховку, но только в том месте, где вписывают цифры (фиг. 249).

20. Размерные числа не следует разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа. Не допускается наносить размерные числа в месте пересечения двух размерных линий. В случае необходимости допускается прерывать осевую линию для нанесения размерного числа (фиг. 255).

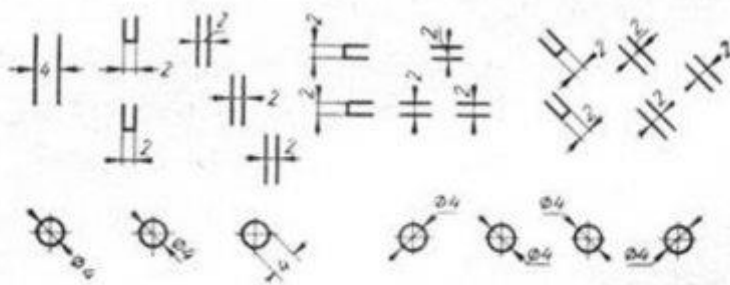
21. В соответствующих случаях размерные числа можно наносить согласно примерам фиг. 250.

22. При нескольких параллельных между собой размерных линиях следует избегать расположения смежных размерных чисел одного под другим (фиг. 231, 239 и др.).



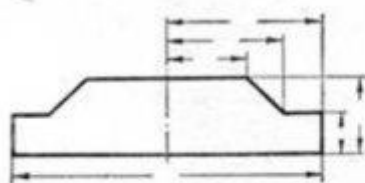
23. Размерные числа для внутренних и для наружных размеров детали следует, как правило, располагать по разные стороны изображения (фиг. 239).

24. На изображении, представляющем собой симметричную фигуру, допускается наносить размеры согласно фиг. 251. Для тел вращения это не допускается.

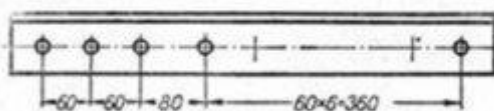


Фиг. 250.

25. При расположении ряда одинаковых элементов (например, отверстий) на равных расстояниях друг от друга предпочтительно заменять длинные размерные цепочки числовыми указаниями (фиг. 252) или соответственной надписью.



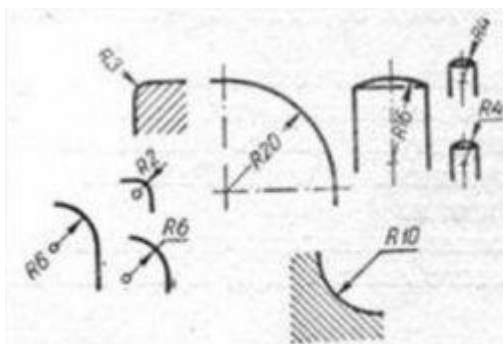
Фиг. 251.



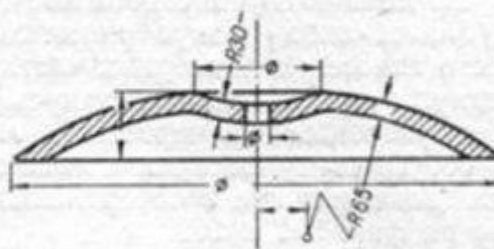
Фиг. 252.

26. Размерные числа для радиусов следует дополнять обозначением R по типу R10. Располагать стрелку с внешней стороны дуги рекомендуется при размере радиуса (на чертеже) менее 6 мм (фиг. 253).

27. Когда центр дуги окружности из-за отсутствия места или при большой величине радиуса не может быть указан в пределах чертежа без нарушения масштаба, но показать положение центра необходимо для его координирования, размерную линию для нанесения размера радиуса следует изображать согласно фиг. 254.



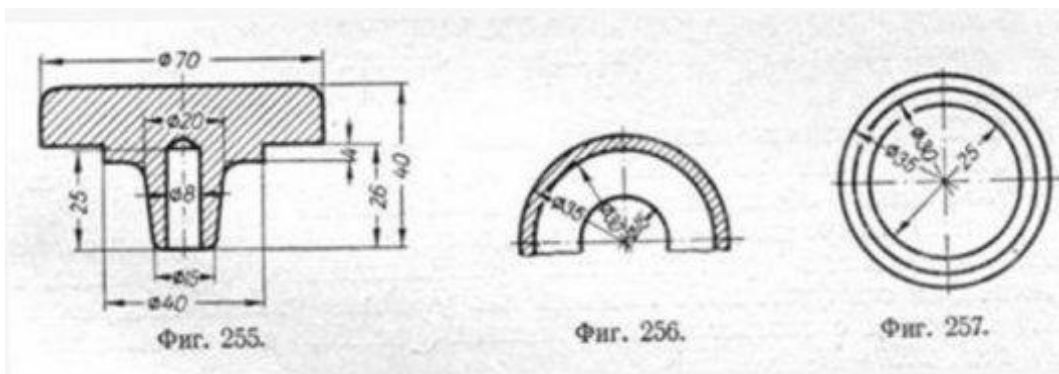
Фиг. 253.



Фиг. 254.

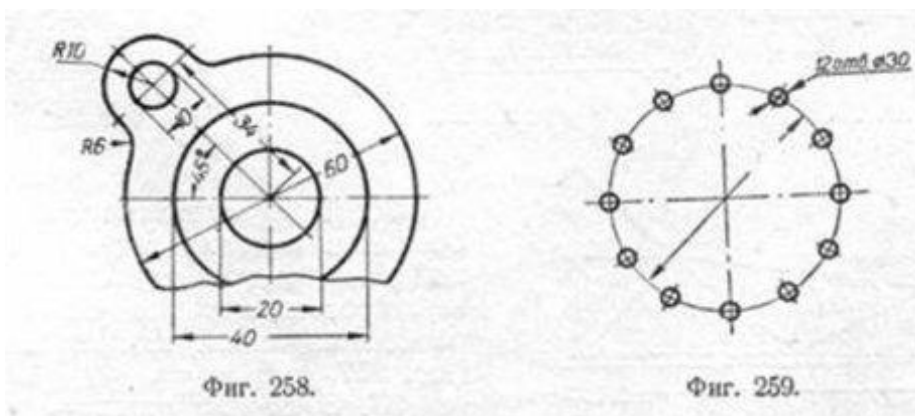
28. Нанесение условного знака ? перед размерным числом для обозначения диаметра обязательно, если:

а) отсутствует проекция на плоскость, перпендикулярную к оси изображаемой поверхности вращения (фиг. 255);



б) размерная линия для диаметра проведена с обрывом (фиг. 256 и 257) независимо оттого, изображена ли окружность неполностью (фиг. 256) или полностью (фиг. 257);

в) размерное число вынесено за пределы окружности без выносных линий (фиг. 250);



г) размер диаметра указан не на том виде или разрезе, на котором имеется проекция в форме окружности (фиг. 231).

В случаях, аналогичных приведённым на фиг. 258 (размеры диаметров 10, 20, 40, 60), наносить знак диаметра не обязательно.

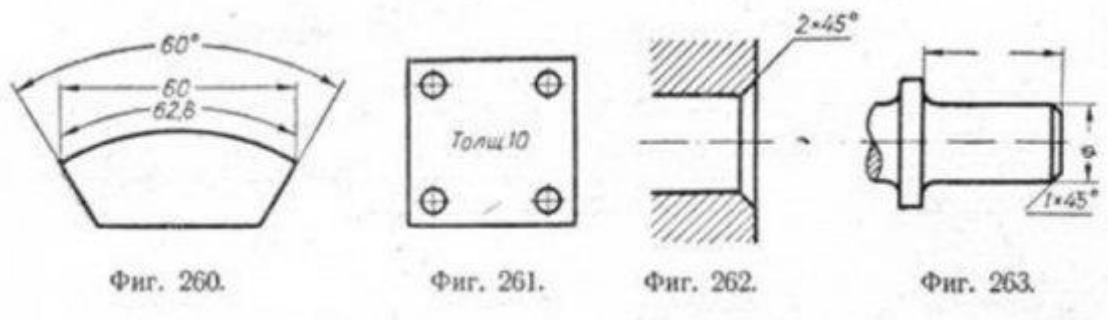
29. Повторяющиеся одинаковые отверстия могут быть указаны надписью, как изображено на фиг. 259.

30. Для указания длины дуги окружности размерную линию проводят в виде концентрической дуги (фиг. 260; для сравнения показана постановка размеров угла, его дуги и хорды этой дуги).

31. Квадрат обозначается по типу 30X30, где 30 — номинальный размер стороны квадрата (фиг. 238).

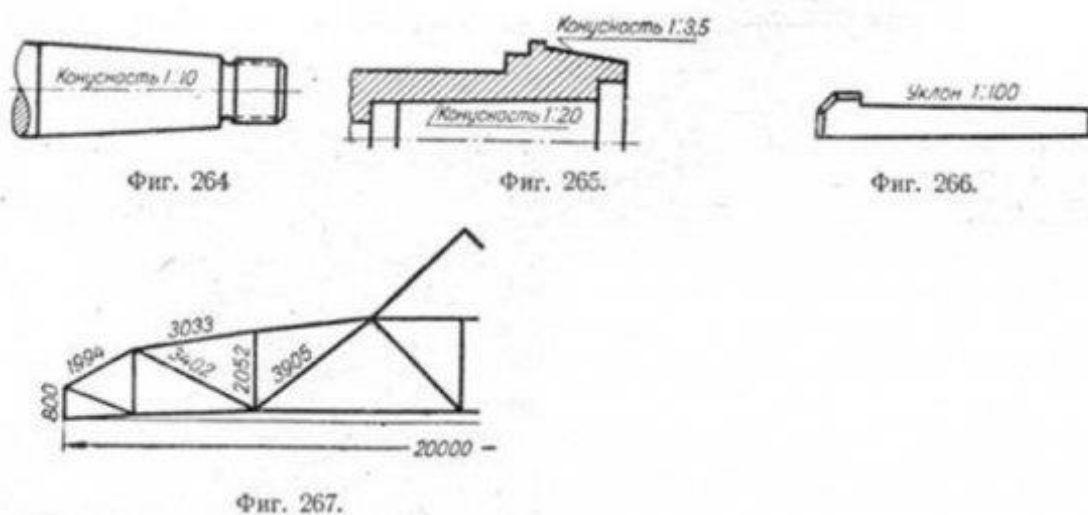
32. Если радиусы сгибов или скруглений одинаковы на всём чертеже или какой-либо радиус является преобладающим, то рекомендуется вместо нанесения размерных чисел для радиусов делать надписи по типу: „Радиусы сгибов 4 мм“, „Радиусы скруглений 10 мм“, „Радиусы сгибов, кроме указанных на чертеже, 4 мм“ и т. п.

33. Толщину материала можно указывать наряду с другими способами (надписывание в определённом месте листа и др.) и так, как показано на фиг. 261 и 269.



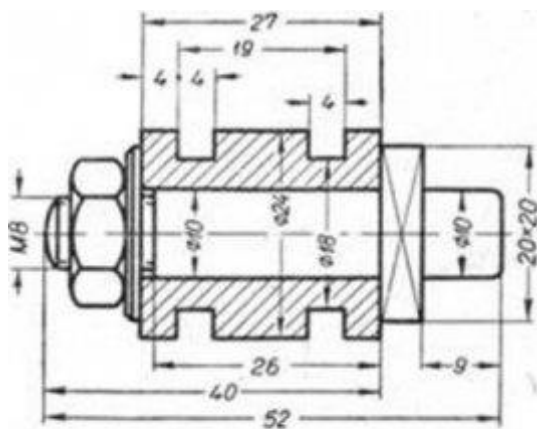
34. При указании конических фасок надписью рекомендуется её делать по типу фиг. 262 и 263, где 2 и 1 — высота усечённого конуса, а 45° — угол между образующей конуса и его осью.

35. Если конусность указывают надписью, то её следует располагать вдоль осевой линии (фиг. 264) или у соответственной образующей, но параллельно оси (фиг. 265). Надпись для указания уклона следует располагать рядом с соответственной линией (фиг. 266) или на выноске по типу фиг. 265.

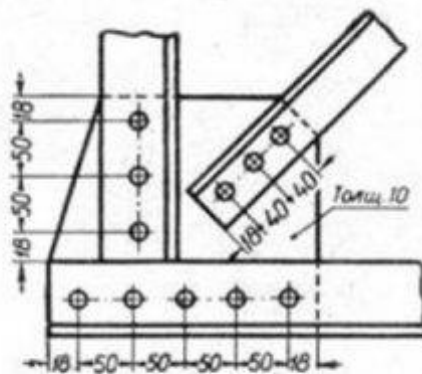


36. При схематическом изображении металлических конструкций размеры длин отдельных стержней проставляют без выносных и размерных линий, как показано на фиг. 267.

37. В случае указания размеров смежных деталей в сборочном чертеже следует чётко разграничивать размеры одной детали от размеров другой (фиг. 268). Исключение допускается для размеров, являющихся общими (фиг. 269).



Фиг. 268.



Фиг. 269.

3.3. Изображения на строительных чертежах

Основные изображения на строительных чертежах называются фасад, план, разрез (рис. 261, а - в).

Фасад — изображения внешних сторон здания (см. рис. 261, а). На фасадах показывают расположение окон и дверей, а также архитектурные детали здания. На этих изображениях обычно не наносят размеров, за исключением высотных отметок.

Отметкой называют число, указывающее высоту горизонтальной площадки над нулевой плоскостью. За нулевую отметку принимают уровень пола первого этажа.

Знак отметки показан на рисунке 262. Отметки наносят в метрах, числа записывают на полке. Это число показывает, на сколько выше или ниже (со знаком «минус») нулевой отметки находится отмеченный уровень.

Например, на рисунке 261, в отметки 2,74 и 5,30 указывают на то, что поверхность пола второго этажа находится на 2,74 м, а плоскость потолка второго этажа — на 5,30 м выше уровня пола первого этажа. Нулевую отметку записывают числом 0,00. Отметка —1,00 означает, что поверхность пола в подвале ниже пола первого этажа на 1 м.

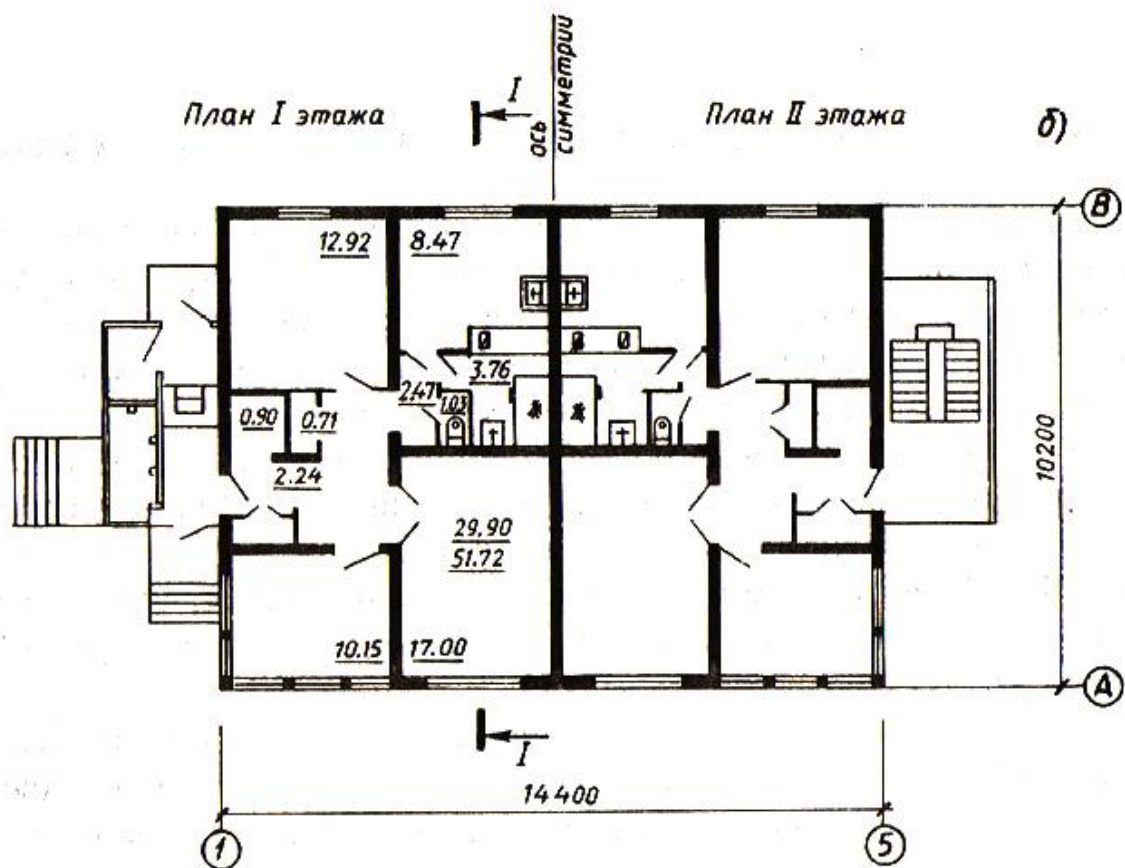
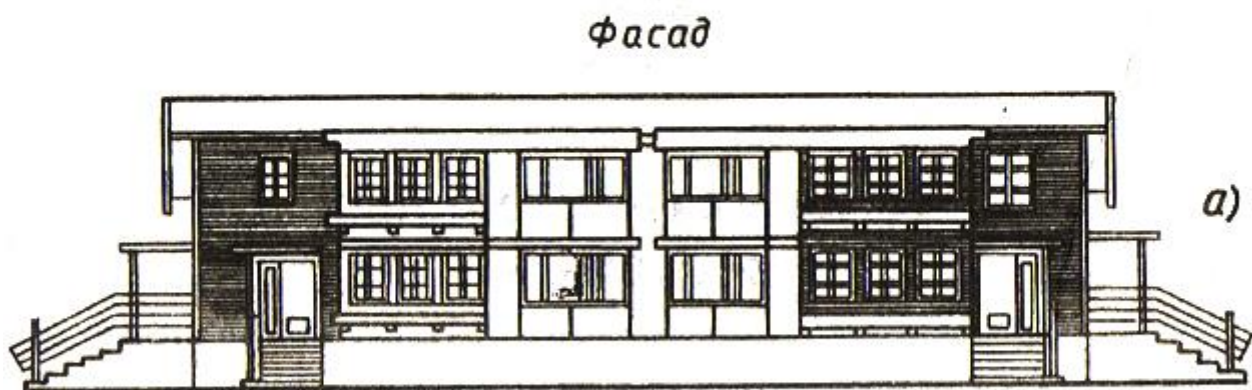


Рис. 261. Типовой проект здания

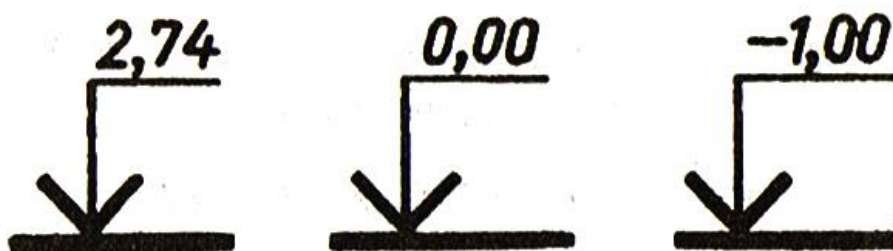


рис 262. Высотные отметки

Планом здания называют разрез здания горизонтальной плоскостью на уровне немного выше подоконников (см. рис. 261, б).

Планы выполняют для каждого этажа. На рисунке 261, б слева выполнена половина плана первого этажа, а справа — половина плана второго этажа. Они совмещены.

На планах показывают взаимное расположение помещений, в том числе лестничных клеток, расположение окон и дверей, толщину стен и перегородок, положение и размеры колонн. Там же наносят изображение санитарно-технического оборудования. Ширину и длину здания, расстояние между осями стен и колонн, размеры проемов и простенков также наносят на плане.

Кроме того, указывают площадь (в кв. м) помещений цифрой, подчеркнутой линией. Сечения стен, выполненные из материала, являющегося для здания основным, можно не штриховать. Отдельные участки из другого материала выделяют штриховкой.

Вид на здание сверху является планом кровли.

Разрез служит для выявления конструкции здания и высоты этажей (см.

рис. 261, в). Получают его с помощью вертикальных секущих плоскостей, проходящих, как правило, по оконным и дверным проемам. На разрезах наносят отметки.

Над фасадами и планами иногда делают надписи по типу: «Фасад», «План I этажа» и т. д.

Масштабы строительных чертежей. На строительных чертежах применяют масштабы уменьшения: 1 : 100, 1 : 200, 1 : 400. Для небольших зданий и для фасадов применяют масштаб 1 : 50. Это дает возможность выявить на фасаде архитектурные детали. Поскольку масштаб разных изображений может быть различным, его обычно указывают около каждого из них.

Размеры на строительных чертежах. Размерные линии на строительных чертежах ограничивают короткими штрихами под углом 45° к размерной линии (см. рис. 261, в).

Размеры на строительных чертежах, кроме отметок, указывают в миллиметрах, иногда на чертежах зданий — в сантиметрах.

На планах размеры наносят с внешней стороны. Между каждой парой смежных осей обычно наносят размеры замкнутой цепочкой, а общий размер — между крайними осями. Кроме того, указывают площадь внутренних помещений в квадратных метрах, подчеркивая цифры тонкой линией. Например, площадь комнаты 12,92 на рисунке 261, б.

4. Оборудование и технология кладки печей и каминов.

4.1. Производство каменных работ

Каменные работы – необходимая часть строительного процесса. И для того, чтобы правильно все сделать с первого раза, необходимо внимательно ознакомиться с основными правилами, которые должен знать настоящий каменщик.

Виды кладки и их назначение

Перед началом каменных работ необходимо определиться с видом кладки. Существуют следующие виды кладки, которые используют при строительстве домов: кирпичная; кладка из керамических камней; кладка из искусственных крупных блоков, изготавливаемых из бетона, кирпича или керамических камней; кладка из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных); бутовая кладка из природных неотесанных камней, имеющих неправильную форму; смешанная кладка (бутовая, облицованная кирпичом; из бетонных камней, облицованных кирпичом, и кирпича, облицованного тесаным камнем); бутобетонная кладка; облегченная кладка из кирпича и других материалов.

Каменная кладка – это конструкция, которая состоит из камней, уложенных в определенном порядке на строительном растворе. Она несет на себе нагрузки

от собственного веса и веса опирающихся на нее прочих конструктивных элементов, а также выполняет теплоизоляционные, звукоизоляционные и другие функции. Для выполнения каменной кладки применяют известковые, смешанные цементно-известковые и цементные растворы, а также цементно-глиняные растворы, в которых глина служит пластифицирующей добавкой.

Кладка из керамического кирпича пластического прессования обладает отличной влаго- и морозостойкостью, повышенной прочностью, вследствие чего ее применяют при возведении стен и столбов зданий, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций различных подземных сооружений. Кладка из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича используется главным образом при возведении стен зданий. Благодаря своей малой теплопроводности эти кладки позволяют сократить толщину наружных стен на 20–25 % по сравнению с толщиной стен, выложенных из полнотелого кирпича.

Кладка из бетонных камней, изготовленных на тяжелом бетоне, применяется при строительстве фундаментов, стен подвалов и других подземных конструкций.

Кладка из пустотелых и легкогобетонных камней используется при возведении наружных и внутренних стен здания. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими показателями, но при этом пустотелые и легкогобетонные камни влагоемки, вследствие чего обладают недостаточной морозостойкостью. Учитывая это качество, фасады наружных стен, выложенные из этих камней, штукатурят.

Кладка из силикатных камней и кирпича обладает большей прочностью и сроком службы, чем кладка из пустотелых и легкогобетонных камней. Однако она более теплопроводна. Из силикатных камней и кирпича возводят как внутренние, так и наружные стены.

Низкомарочные легкогобетонные и пустотелые бетонные камни применяют исключительно для возведения конструкций, расположенных внутри здания, с нормальным тепловлажностным режимом.

Кладка, выполненная из этого материала, обладает большей теплопроводностью, плотностью, однако более прочна и долговечна, чем кладка из легкогобетонных камней. Поэтому ее широко применяют для возведения не только внутренних стен, но и наружных.

Кладку из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков, так же как из штучных материалов, используют для возведения подземных и надземных конструкций зданий и сооружений, блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-пустотелого кирпича – в основном для кладки наружных стен зданий.

Кладка из природных камней и блоков правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью против замораживания и выветривания, мало подвержена истираемости. Мягкие пористые горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т. д.) служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из пористых горных пород (известняков, туфов) изготавливают также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами. Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в не жилом строительстве – для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений, облицовки опор мостов, набережных. Бутовая и бутобетонная кладки требуют больших затрат ручного труда и обладают большой теплопроводностью. Этот материал лучше применять для строительства фундаментов.

Облицованная кирпичом, бутовая и бутобетонная кладки пригодны для подвальных и подпорных стен.

Кладки из силикатного кирпича сухого прессования и керамического пустотелого кирпича не применяют в конструкциях, расположенных в сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, для возведения труб и печей.

Кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие теплотехнические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе России на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.

Элементы каменной кладки

Ниже мы рассмотрим основные термины, определяющие элементы каменной кладки.

Кладка выполняется горизонтальными рядами, кирпичи в большинстве случаев укладываются на постель (плашмя). Бывают случаи, когда кирпичи кладут на ложковую грань (на ребро), например при кладке карнизов, тонких перегородок. Версты – крайние ряды кирпича в рядах, которые образуют поверхность кладки. Версты, расположенные со стороны фасада здания, называются наружными, расположенные внутри – внутренними. Ложковый ряд кладки – ряд, образованный из кирпичей, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены. Тычковый ряд кладки – ряд, обращенный короткой стороной. Забутовочные кирпичи (забутка) – кирпичи, уложенные между внутренней и наружной верстами. Высота рядов кладки складывается из высоты кирпича и толщины горизонтального слоя раствора (шва). Средняя толщина шва равна 12 мм. Ширина кладки (толщина

стен) делается кратной $1/2$ кирпича. При ее определении также необходимо учитывать вертикальные швы, средняя толщина которых составляет 10 мм.

Стены, выложенные из кирпича или камня, бывают глухими или с проемами. В последнем случае они могут иметь выступающие элементы – напуски, пояски, обрезы, уступы, пилястры.

Напуск (рис. 23) – фрагмент кладки, в котором ее очередной ряд укладывают с выступом на лицевую поверхность. Ширина напуска не должна превышать $1/3$ длины кирпича в каждом ряду.

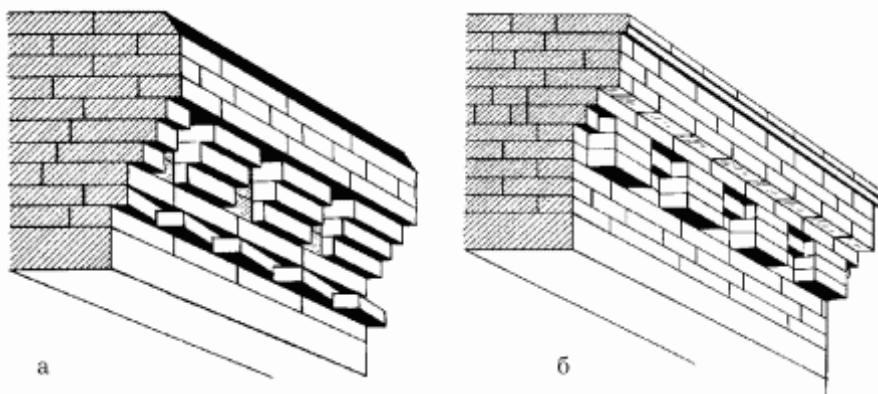


Рис. 23. Карнизы с напуском кирпичей: а – первый вариант напуска; б – второй вариант напуска.

Пояски, карнизы и другие элементы, разделяющие фасад по вертикали, образуются в результате нескольких рядов кладки выступом.

Обрез (рис. 24, 1) – делают с отступом от лицевой части кладки при переходе от цоколя к стене, при уменьшении толщины стен в верхних этажах зданий и т. д. Выше обреза стена имеет меньшую толщину. Последний перед обрезом ряд кладки должен быть тычковым.

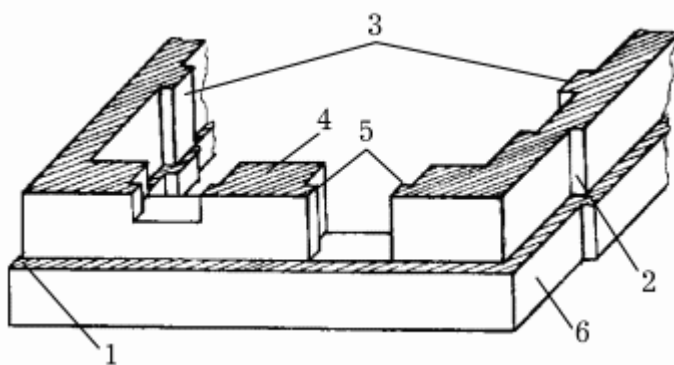


Рис. 24. Детали каменных конструкций: 1 – обрез; 2 – уступ кладки; 3 – пилястры; 4 – простенок; 5 – четверть; 6 – цоколь.

Уступ (рис. 24, 2) – кладка, смещенная относительно основной плоскости стены по вертикали.

Пилястры (рис. 24, 3) – столбы прямоугольной формы, которые выступают из общей лицевой плоскости стены, выкладываются вперевязку с нею.

Борозды – углубления в стене, предназначенные для размещения трубопроводов, скрытой электропроводки и т. п. После монтажа проводок борозды заделывают вровень с плоскостью стены. Борозды, расположенные вертикально, выкладывают кратными $1/2$ кирпича. Горизонтальные борозды делают кратными $1/4$ кирпича в высоту и $1/2$ кирпича в глубину.

Простенок (рис. 24, 4) – в конструкциях стен, предусматривающих оконные и дверные проемы, так называют участок кладки, расположенный между двумя соседними проемами. Их можно выкладывать в виде простых прямоугольных столбов, а можно – в виде столбов с четвертями, в которых будут крепиться дверные и оконные блоки (рис. 24, 5).

Ниши – углубления в стене, предназначенные для оборудования встроенных шкафов, электрических устройств и т. п.

Цоколь – нижняя, обычно несколько выступающая часть наружной стены здания (рис. 24, 6).

Штраба – элемент, устраиваемый в тех местах, где кладка временно прерывается. Их выкладывают так, чтобы можно было обеспечить надежную перевязку очередной части кладки с предыдущей. Штрабы бывают убежными и вертикальными. Убежные обеспечивают надежную связь соединяемых частей стен. В вертикальные штрабы обычно закладывают стальную арматуру.

Разрезка каменной кладки

Для того чтобы камни в кладке лучше выдерживали действующую на них нагрузку всей стены, их располагают в соответствии с правилами так называемой разрезки. Камни укладывают таким образом, чтобы они соприкасались друг с другом по возможности большей площадью.

Например, если верхний камень будет опираться на лежащий под ним лишь двумя точками (рис. 25 а), то рано или поздно под влиянием нагрузки от вышележащих рядов он деформируется или сломается. И наоборот, камень, опирающийся всей плоскостью (рис. 25 б), может выдерживать гораздо большие нагрузки. Для этого необходимо выровнять впадину в его постели, заполнив ее раствором (рис. 25 в).

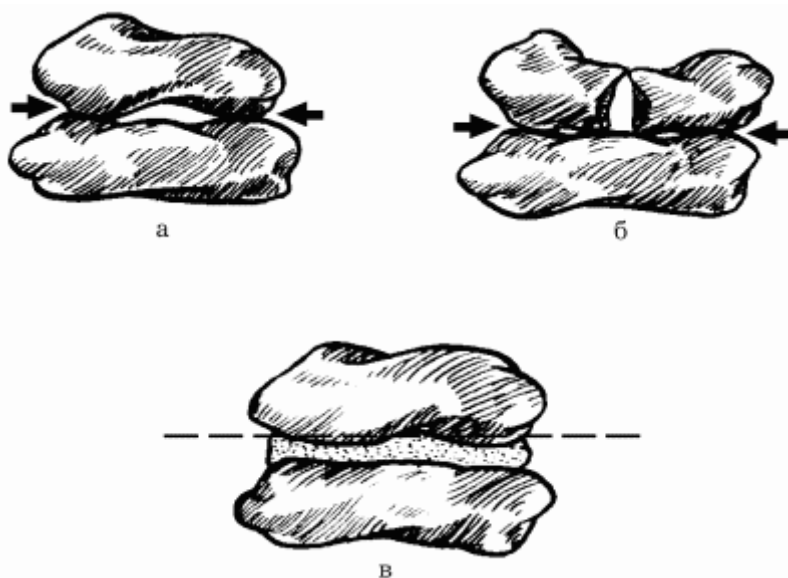


Рис. 25. Положение камней в кладке: а – опора на две точки; б – опора на всю постель; в – наполнение раствором.

Первое правило резки. Если поверхности, которыми камни соприкасаются друг с другом, перпендикулярны к усилию, действующему на них, камни будут работать только на сжатие.

Следовательно, постели камней необходимо располагать перпендикулярно к силе, действующей на кладку, а камни должны укладываться горизонтальными рядами.

Второе правило резки. Камни каждого ряда укладываются таким образом, чтобы не произошел их сдвиг.

Камни со скошенными боковыми поверхностями образуют в кладке клинья (рис. 26 а), которые будут раздвигать соседние камни (рис. 26 б, г). Для того чтобы этого не произошло, кладку нужно выстраивать таким образом, чтобы плоскости между соседними камнями были перпендикулярны к постелям. Вместе с тем, если две боковые плоскости не будут расположены перпендикулярно к наружным поверхностям стен, а две другие боковые плоскости не будут перпендикулярны к первым, то камни, имеющие, например, острые углы у наружной поверхности (рис. 26 в), могут выпасть из кладки. Таким образом, кладку необходимо разделять вертикальными плоскостями (швами), параллельными ее наружной поверхности (параллельными швами), а также плоскостями, расположенными перпендикулярно к наружной поверхности (поперечными швами).

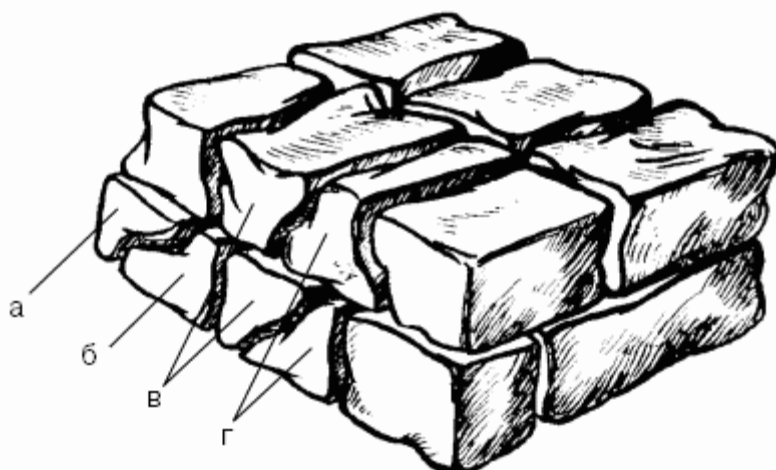


Рис. 26. Кладка, разрезанная вертикальными плоскостями камней: а – камни со скашенными боковыми поверхностями; б, г – соседние камнями; в – камни с острыми углами у наружной поверхности.

Третье правило разрезки. Если продольные и поперечные вертикальные швы будут сквозными, получится кладка, разделенная на отдельные столбики (рис. 27).

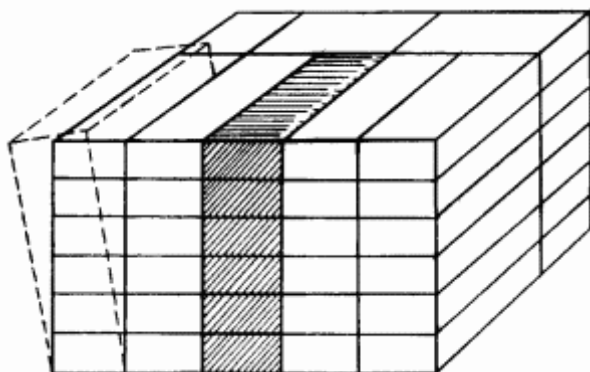


Рис. 27. Кладка без перевязки швов.

Это весьма неустойчивая конструкция, в которой швы под воздействием вертикальной нагрузки будут расширяться, что рано или поздно приведет к деформации и разрушению кладки. Чтобы избежать этого, поперечные и продольные швы в граничащих друг с другом горизонтальных рядах перевязывают камнями вышележащего ряда, сдвигая их наполовину или на четверть длины относительно камней нижележащего ряда (рис. 28).

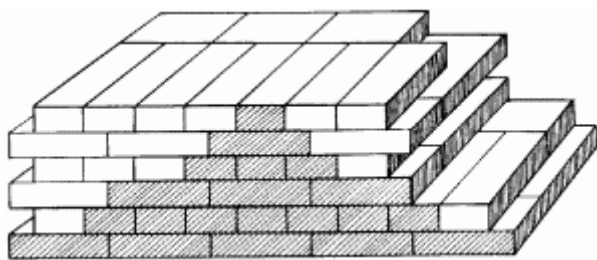


Рис. 28. Кладка с перевязкой швов.

В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно на всю массу кладки. Следовательно, плоскости вертикальной разрезки каждого ряда должны быть сдвинуты относительно плоскостей граничащих с ними рядов.



4.2. Общее устройство и назначение печных устройств

Фундаменты под печи. Кухонные очаги весом менее 750 кг могут быть сложены на полу как 1-го, так и 2-го этажа строения без кирпичного фундамента с прокладкой по 50-мм доскам двух слоев асбеста или

войлока, пропитанного глинистым раствором. Под более тяжелые печи делаются специальные фундаменты. Для фундамента надо вырыть котлован до плотного грунта с таким расчетом, чтобы площадь фундамента была больше площади печи на 10 см во все стороны.

На грунт кладется ряд из больших плоских камней ровной плоскостью книзу или из кирпича-железняка. Этот ряд утрамбовывают в грунт и заливают

сложным раствором. Последующие ряды из камня или кирпича-железняка кладутся на сложном растворе в перевязку. Пустоты между камнями заполняют мелким камнем и заливают раствором. Фундамент кладется ниже пола на один ряд кирпича. Верх выравнивают раствором и укладывают для изоляции два слоя рубероида (рис. 1).

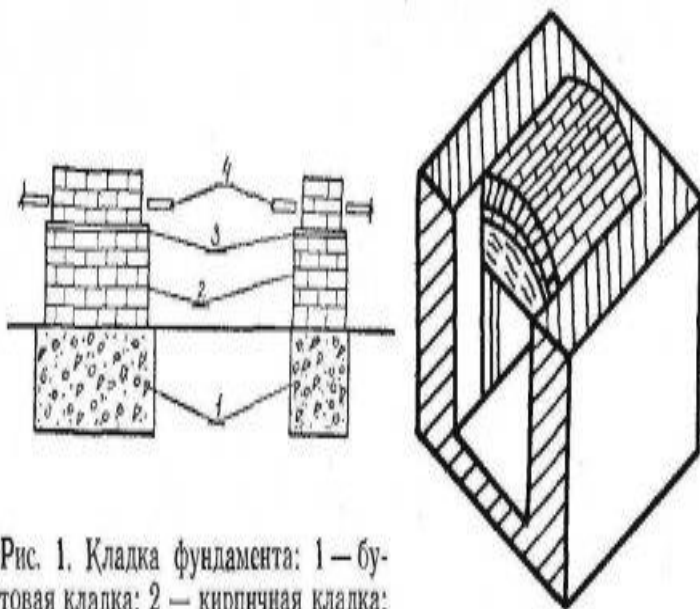


Рис. 1. Кладка фундамента: 1 — бутовая кладка; 2 — кирпичная кладка; 3 — изоляционный слой; 4 — уровень пола

Топливник с колосниковой решеткой служит для сгорания топлива. Как правило, он кладется из огнеупорного кирпича. Если же топливник кладется из простого кирпича, то делается футеровка огнеупорным кирпичом на растворе из огнеупорной глины с шамотным порошком. Топливники отопительных печей с большим пролетом перекрываются сводами. Для кладки сводов устраиваются пяты, своды выводятся на кружалах (деревянной опалубке полукруглой формы) из клинового кирпича вперевязку. Кирпич укладывается на ребро. Перекрытие топливников с небольшими пролетами можно делать внапуск в полкирпича, как показано на рис. 3. Кладка огнеупорным кирпичом обозначена на чертежах двойной штриховкой. В отопительно-варочных печах топливники перекрывают чугунной плитой. При кладке топливников необходимо учитывать вид топлива, на которое рассчитывается данная печь (рис. 3), от этого зависят размеры топливника и зольника.

Для очистки зольника от золы и шлака удобен коробок из кровельного железа, который может свободно выниматься через поддувальную полудверку размером 14x25 см.

В передней стенке коробка делается несколько отверстий для поступления воздуха под колосники, к ней крепится ручка для вынимания. Перед растопкой печи коробок вынимается и очищается от золы на дворе.

Дымообороты. Дымообороты служат для восприятия теплоты из топливника, передачи

тепла помещению и направляют отходящие газы в дымовую трубу. Различаются дымообороты вертикальные — последовательные и комбинированные (рис. 5). Вторые — наиболее экономичные, они кольцевые, с нижним нагревом, последний канал, выходящий к задвижке, расположен не с краю, а в середине обогревательного щитка,

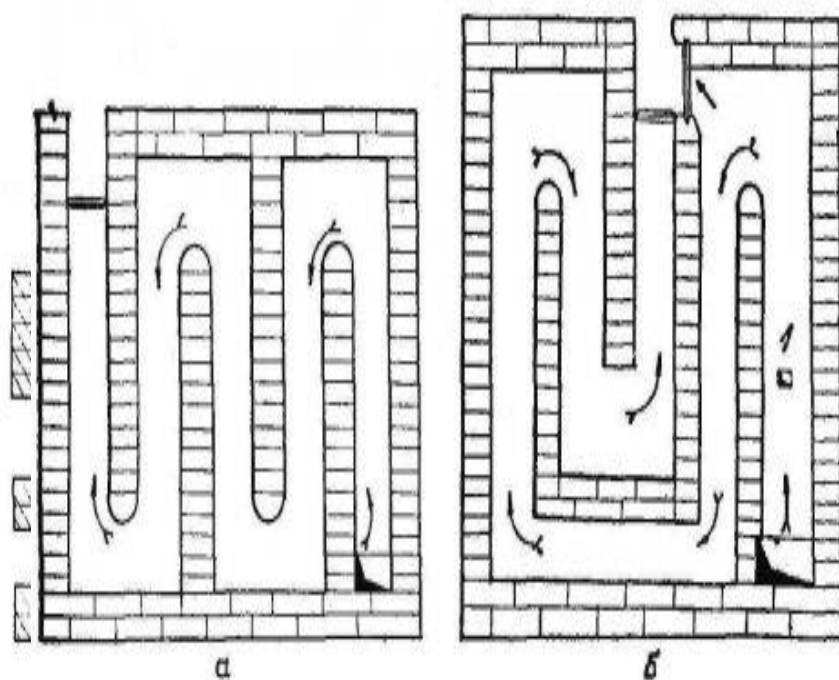


Рис. 5. Дымообороты вертикальные: а — последовательные; б — комбинированные; 1 — подсосный канал

что способствует равномерному нагреву щитка и лучшей тяге. Кладка дымооборотов относится к так называемым скрытым работам, поэтому ее надо сразу выполнять особенно тщательно — исправить их после невозможно.

Металлические трубчатые нагреватели. Для ускорения и увеличения теплоотдачи печи рекомендуется устанавливать в середине вертикальных дымооборотов нагреватели из металлической бесшовной трубы диаметром около 60—70 мм, загнутой внизу и вверху. Низ трубки устанавливают на стенку щитка, а верхний конец подвешивают на проволоке к потолку, пока ведется кладка. После того как верхний конец вмуровывается в стенку щитка, проволоку снимают и кладку продолжают до конца. Концы трубы выходят наружу, их можно прикрыть съемными крышечками на цепочках. Ставится в двух или трех дымооборотах по одной трубе (рис. 6).

Трубки дают тепло, прежде чем нагреется кирпич. За неимением трубчатых нагревателей можно обойтись без них. Потолочная разделка. Труба от потолка до верха кровли должна быть прямая, без горизонтальных боровков (лежаков), ведущих от дымохода. Согласно планировке дома, печь необходимо складывать в том месте, где рационально используется занимаемая площадь и создаются необходимые удобства (схемы привязки печей к домам различной планировки приводятся при описании типов печей).

Проем для потолочной разделки может совпасть с потолочной балкой. В этом случае прежде чем вырезать проем, потолочную балку, если она совпадает с обогревательным щитком по линии, необходимо сначала подвесить на ригели, положенные на соседние балки по обе стороны предполагаемого проема, и скрепить балку с ригелями болтами (рис. 7). В отличие от прежних потолочных разделок, выполнявшихся снизу с карнизами внапуск, ныне распространены потолочные разделки, устраиваемые на угловой стали размером 60X60 или 50X50 мм. Эти разделки экономичны, эстетичны и более безопасны в противопожарном отношении. Кроме того, сокращен расход кирпича и времени на их изготовление. Обогревательный щиток кладется до нижнего уровня потолка. На щиток кладутся два уголка длиной по 70 см, на них — еще два по 78 см. 1-й ряд кирпичей кладут на печь и на уголки.

Предварительно деревянные части потолка следует изолировать от кладки асбестом или войлоком, смазанным глинистым раствором.

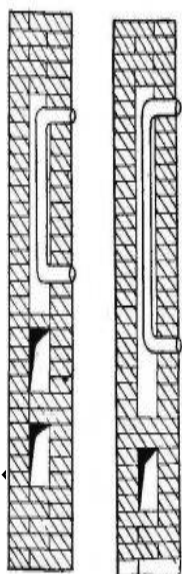


Рис. 6. Установка металлических трубчатых нагревателей

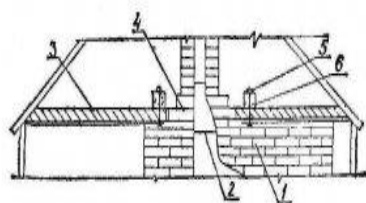


Рис. 7. Проем для потолочной разделки: 1 — печь; 2 — задвижка; 3 — потолочная балка; 4 — разделка

Если потолок смазан с добавлением воспламеняющихся материалов (опилки, торф, солома), то разделки кладутся на один ряд выше потолочной смазки, затем они сокращаются до сечения трубы и кладется дымовая труба. Низ разделки должен быть на одном уровне с низом потолка.

Со всех сторон печи в местах примыкания к ней деревянных конструкций стен и перегородок делаются вертикальные разделки на расстоянии не менее 38 см до дыма, а для печей с длительной топкой — не менее 50 см до дыма. Печь нельзя класть вплотную к стене. Делается отступ от стены (холодная четверть) на 13 см. Деревянную стену предварительно обкладывают кирпичом на ребро. В отступке оставляют внизу и вверху отверстия 13X13 см для циркуляции теплого воздуха в помещении. Дымовые трубы. Дымовые трубы делают отдельными стояками (коренные) или насадными, то есть кладут их прямо на печь в полкирпича плашмя или на ребро в четверть кирпича, без боровка (лежака). Коренные трубы невыгодны, так как занимают лишнюю полезную площадь и требуют дополнительного расхода кирпича. До кровли трубы кладут на глинопесчаном или известковом растворе, а поверх кровли, как правило, необходим сложный раствор для кладки и штукатурки. Деревянные части кровли должны отступать на 10 см от трубы, и это расстояние заделывается кровельным железом. Колпак делается из кровельного железа или выкладывается из кирпича и служит ограждением от задувания трубы, особенно если вблизи расположено высокое здание или дерево. Во всех случаях головка дымовой трубы (та часть ее, которая расположена над кровлей) должна быть не менее 50 см (без колпака) от конька кровли. В начальных рядах кладки дымовой трубы необходимо сделать окно для чистки, через которое перекрыть, нижний канал фанерой, чтобы не засорять его раствором. По окончании кладки фанера с раствором вынимается, окно заделывается кирпичом.

4.3. Отопительные печи и очаги

Для отопления помещений следует применять отопительные и отопительно-варочные печи, отвечающие современным требованиям унификации элементов, экономичности и пожарной безопасности. Этим требованиям отвечают типовые конструкции печей, рабочие чертежи и теплотехнические характеристики которых приведены в альбомах, разработанных проектными организациями и заводского изготовления.

При подборе печей необходимо, чтобы количество выделяемого ими тепла не было меньше расчетных тепловых потерь через ограждающие конструкции помещений. Теплотери определяются проектными организациями и их значение должно быть в проектных материалах зданий. Значения теплоотдачи печей приводятся в альбомах типовых конструкций или проектных материалах.

Теплотери жилых комнат одноэтажных усадебных домов, построенных по типовым проектам, можно определить по номограммам. Номограммы

приведены для расчетной температуры наружного воздуха в зимний период равной - 20 °С.

При других расчетных температурах определяя теплопотери, необходимо учитывать коэффициент 1,2 с понижением температуры на каждые 10 °С и коэффициент 0,8 с повышением температуры на каждые 10 °С. Например, определим значение теплопотерь для неугловой комнаты площадью 16,5 м² и длиной наружной стены помещения, равной 5 м. Для этого откладываем на графике значение площади помещения и по вертикали проводим линию до пересечения с наклонной линией, которая соответствует принятому значению длины наружной стены. От точки пересечения линий проводим горизонтальную линию и определяем по графику теплопотери комнаты (1690 Вт) и активную поверхность печи (3,1 м²). По графику можно также выбрать тип печи и ее среднюю теплоотдачу (ПТК-1700).

Число отопительных печей в здании должно быть минимальным. Одной печью допускается отапливать не более трех помещений, расположенных на одном этаже.

При отоплении нескольких смежных помещений одной печью ее следует устанавливать таким образом, чтобы теплоотдача выходящей в каждое помещение части нагретой поверхности возмещала теплопотери соответствующего помещения.

При выборе печей необходимо учитывать особенности санитарно-гигиенических требований к печам, устанавливаемых в различных помещениях, особенно в детских и лечебных учреждениях.

Для малометражных (однокомнатных) квартир рекомендуется применять комбинированные отопительно-варочные печи, обеспечивающие отопление квартиры и приготовление пищи.

При установке кухонной плиты со щитком последний может служить в качестве прибора отопления для кухни и соседних подсобных помещений. Отапливать жилые комнаты только за счет щитка при плите не рекомендуется, ввиду его малой теплоотдачи.

При размещении печей в помещениях следует учитывать расположение дымовых каналов и планировочные решения здания.

Не рекомендуется размещение отопительных печей у наружных стен здания.

Печи, как правило, следует размещать у внутренних стен и перегородок, предусматривая использование внутренних несгораемых стен для размещения в них дымовых каналов. При невозможности устройства дымовых каналов во внутренних стенах, для отвода дыма следует применять насадные, коренные или другие дымовые трубы.

В зданиях любого назначения при наличии коридоров печи следует устанавливать так, чтобы топливники и задвижки обслуживались из коридоров. В зданиях общеобразовательных школ, детских дошкольных, лечебно-профилактических учреждений, клубов, домов отдыха и гостиниц, не имеющих коридоров, печи следует устанавливать так, чтобы топливники и задвижки обслуживались из подсобных помещений.

В коридорах и подсобных помещениях, из которых обслуживаются топливники печей, следует предусматривать окна с форточками или вытяжную вентиляцию с естественным побуждением.

4.4. Камин

Камин (в переводе с латинского языка - очаг) как источник теплоты отличается от отопительной печи отсутствием дымооборотов и наличием большого сечения проема в конструкциях открытого типа для поступления воздуха на горение в топливник, что приводит к снижению температуры продуктов горения и уменьшению разрежения в дымовом канале.

Камины классифицируются:

1) по способу передачи тепла:

класс 1 - с тепловой мощностью, затрачиваемой на передачу тепла излучением;

класс 2 - с тепловой мощностью, затрачиваемой на передачу тепла излучением и конвекцией;

класс 3 - с дополнительной функцией нагрева водяного теплоносителя;

2) по типу конструкции камина:

Н - встраиваемые в кирпичную (каменную) кладку, неполной заводской готовности;

П - отдельно стоящие, полной заводской готовности;

3) по объему топки:

1 - объем топки до 0,01 м³;

2 - объем топки до 0,02 м³;

3 - объем топки до 0,03 м³ и т.д.

Условное обозначение камина (К) состоит из цифры, обозначающей класс камина, т.е. передачи тепла (1, 2, 3), типа конструкции камина (Н, П), объема топки (1, 2, 3 и т.д.) и номера стандарта.

Камин (К) с функцией нагрева водяного теплоносителя (3), отдельно стоящий (П) с объемом топки до 0,05 м³ имеет обозначение К3-П-5 - ГОСТ Р 52133-2003.

Камины с учетом конструктивных особенностей бывают:

- а) кирпичные и металлические, сборные с футеровкой топки кирпичом или без футеровки;
- б) закрытые, встроенные в капитальные стены, полуоткрытые, пристроенные к стене, открытые и свободно стоящие;
- в) с прямыми или наклонными каналами для удаления продуктов сгорания из топливника;
- г) с открытыми топливниками или закрытыми огнестойким стеклом или другим материалом;
- д) с колосниковой решеткой и без решетки;
- е) на твердом (дрова, бурый уголь) и газообразном топливе;
- ж) с одно, двух и трехсторонним излучением теплоты от очага и стенок;
- з) с естественной или вынужденной циркуляцией нагретого воздуха.

В зависимости от конструкции каминов отопление помещений может осуществляться путем теплового излучения очага и нагретых поверхностей, а также естественной или вынужденной конвекции теплого воздуха.

Размеры топочного отверстия (ширина и глубина) металлических каминов, изготовленных в заводских условиях должны быть не менее 300х300 мм. Высота топочного отверстия камина должна составлять 0,65-0,85 его ширины. Площадь живого сечения дымоотводящего патрубка - в пределах 0,07-0,12 площади топочного отверстия.

Размеры закрытых кирпичных каминов с дымовыми трубами высотой 8-10 м должны приниматься с учетом площади отапливаемых помещений (табл. 1).

Таблица 1

Площадь помещения, м ²	Размеры, см				
	портального проема		топливника		дымового канала
	ширина	высота	глубина	ширина задней стенки	
16	60	50-52	32	40	14х27
22	70	56-58	35	45	14х27
30	80	60-65	37-38	50	14х27

35	90	70	40-42	60	27x27
40	100	75	45	70	27x27

При устройстве каминов следует предусматривать выступ (дымовой зуб, порог) для предотвращения опускания по стенке в топливник холодного воздуха и выпадения сажи. Выдвинутая вперед задняя стенка должна обеспечивать сужение дымохода до 12-20 см.

При наличии в зданиях дымовых каналов (труб) целесообразно использовать каминны с наклонными каналами или с дымоотводами.

В дымовых каналах каминов, выполненных из кирпича, необходимо располагать подвижные или поворотные заслонки на расстоянии не менее 20 см от верхнего края топочного отверстия для регулировки тяги и перекрытия каналов.

Газовый камин представляет собой отопительный прибор радиационно-конвективного типа. Воздух для горения поступает к горелке инфракрасного излучения через отверстия в дне корпуса. Продукты сгорания удаляются в дымовой канал, пройдя через теплообменник. Воздух из помещения поступает через отверстия в стенках корпуса камин в теплообменник, нагревается и выходит в помещение. Камин снабжен автоматикой безопасности, обеспечивающей отключение газа при погасании пламени горелки.

Сборные каминны включают топку, облицованную негорючим материалом, с отводом продуктов горения в дымовую трубу. Дымоотводы и часть дымовой трубы закрываются конвекционным кожухом, который крепится к стене. Топка прямоугольной или другой формы металлическая с открывающейся дверкой из огнеупорной стеклокерамики. Стенки топки могут быть облицованы огнеупорным кирпичом. В верхней части топочного устройства размещается дымовая коробка с патрубком для отвода продуктов горения в дымовую трубу. Сжигание дров осуществляется на колосниковой решетке. Образующаяся при горении зола выпадает в зольную коробку. Воздух для горения дров поступает к колосниковой решетке через регулируемые отверстия. Технические характеристики топок и готовых к установке каминов (тепловая мощность, объем или площадь отапливаемого помещения, масса, продолжительность горения дров и т.п.) зависят от их модели и приводятся в инструкциях по установке и эксплуатации каминов, а также в альбомах фирм-изготовителей.

Область применения каминов

Каминны на твердом топливе допускаются предусматривать:

- а) в квартире на последнем этаже жилого дома;
- б) на любом уровне многоуровневой квартиры, размещенной последней по высоте дома;
- в) в помещениях жилых и административных зданий, в которых допускается печное отопление;
- г) на любом уровне многоквартирного или блокированного жилого дома.

Применение каминов в других случаях согласовывается в установленном порядке.

При кладке или монтаже (сборке) каминов необходимо соблюдать требования, изложенные в инструкциях по установке и безопасной эксплуатации каминов, а также настоящих правил.

Топки каминов должны быть сертифицированы с учетом требований НПБ 252-98 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

Для отопления помещений следует использовать конструкции кирпичных каминов, разработанные проектными организациями, проверенных эксплуатацией и зарекомендовавших себя с положительной стороны. Выбор моделей топочных устройств, а также готовых к установке каминов должен осуществляться с учетом их технических характеристик.

Размещение каминов в помещениях

Площадь отапливаемых помещений, в которых устанавливаются камины, следует принимать с учетом их тепловой мощности, она должна быть не менее 15 м². Значения допустимых площадей или объемов отапливаемых помещений в зависимости от тепловой мощности приводятся в паспортах или инструкциях на топки и камины.

Камины следует, как правило, размещать у внутренних стен из негорючих материалов, учитывая возможность присоединения их к существующим дымовым каналам (трубам).

Не рекомендуется расположение поверхностей каминов напротив оконных проемов наружных стен ввиду возможного значительного воздухообмена в помещении, образования сквозняков, а также отрицательного влияния на процесс горения топлива в открытых топках.

В помещениях, где устанавливаются камины, следует предусматривать окна с открывающимися форточками (фрамугами) или другие устройства для

забора наружного воздуха, необходимого для нормального горения. Площадь приточных проемов должна быть не менее 100 см² при установке каминов с закрытой топкой и не менее 200 см² - с открытой.

При размещении каминов на этажах нагрузка от них не должна превышать расчетную нагрузку на перекрытие.

В местах примыкания каминов к стенам и перегородкам недопустима прокладка электрических проводов.

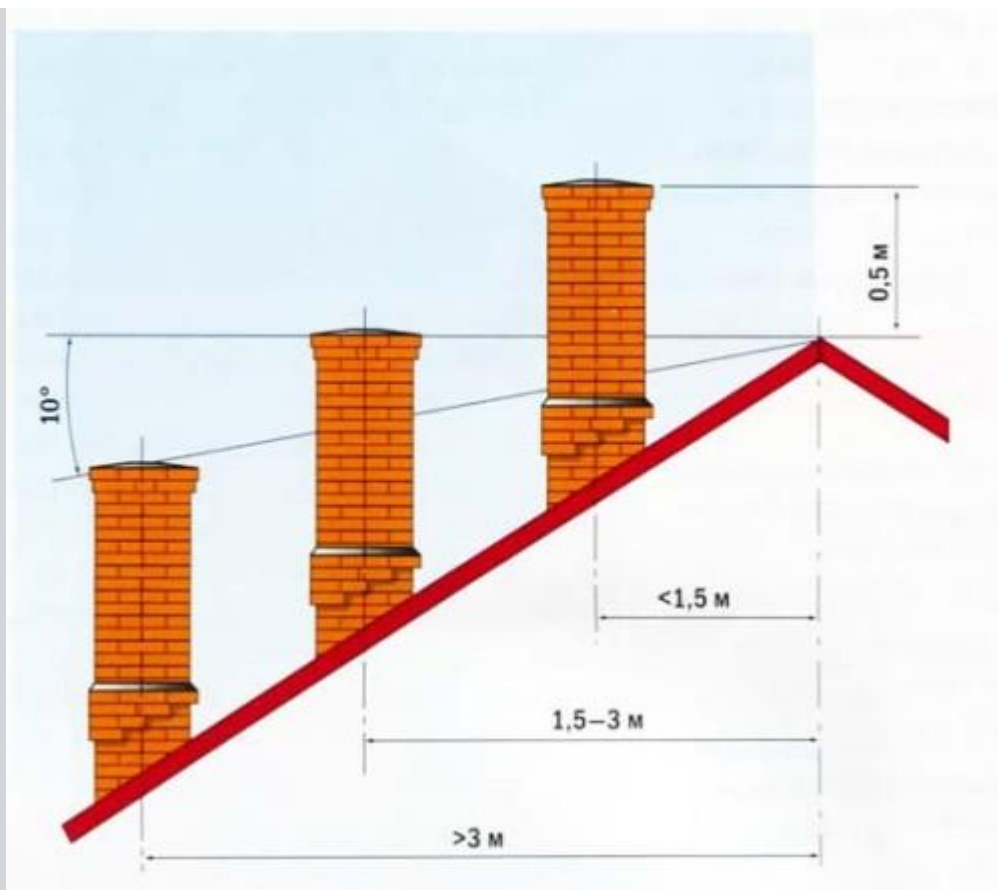
4.5. Технология кладки печей, каминов, дымовых труб.

Дымоход – это одна из важнейших частей любой системы отопления, которая использует энергию сгорания топлива. Основной его задачей является отвод продуктов горения и создание тяги, необходимой для подачи свежего воздуха в топочную часть печей. Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили дымовые трубы из кирпича – недорогого и надежного материала, обладающего необходимой прочностью и стойкостью как к низким температурам, так и к интенсивному нагреву.

От правильного расчета дымоходной части печи или камина зависит множество факторов, обеспечивающих комфорт и безопасность проживания в доме. Это и пожаробезопасность, и чистота воздуха, и затраты топлива, и многое другое. Поэтому, независимо от типа, размера и предназначения отопительного прибора, устройство дымохода к нему должно подчиняться нескольким основным правилам:

- **Защита от пожаров.** Дымоход должен соответствовать довольно жестким противопожарным требованиям – расстояние от внешней стороны кладки до поверхности стен из горючих материалов должно составлять не менее 380 мм, а в местах прохождения трубы через межэтажные перекрытия необходимо делать специальные утолщения, называемые опушкой.

- **Высота.** Вертикальные размеры оказывают наибольшее влияние на такой важный параметр всей системы отвода продуктов горения, как тяга. Правильный дымоход не может иметь высоту менее 5 метров. Кроме того, решающее значение имеет перепад высот между оголовком и поверхностью кровли: верхняя точка трубы должна быть на уровне конька или чуть выше его при расстоянии до конька не более 3 метров, а для плоской крыши – возвышаться над ней не менее чем на метр.

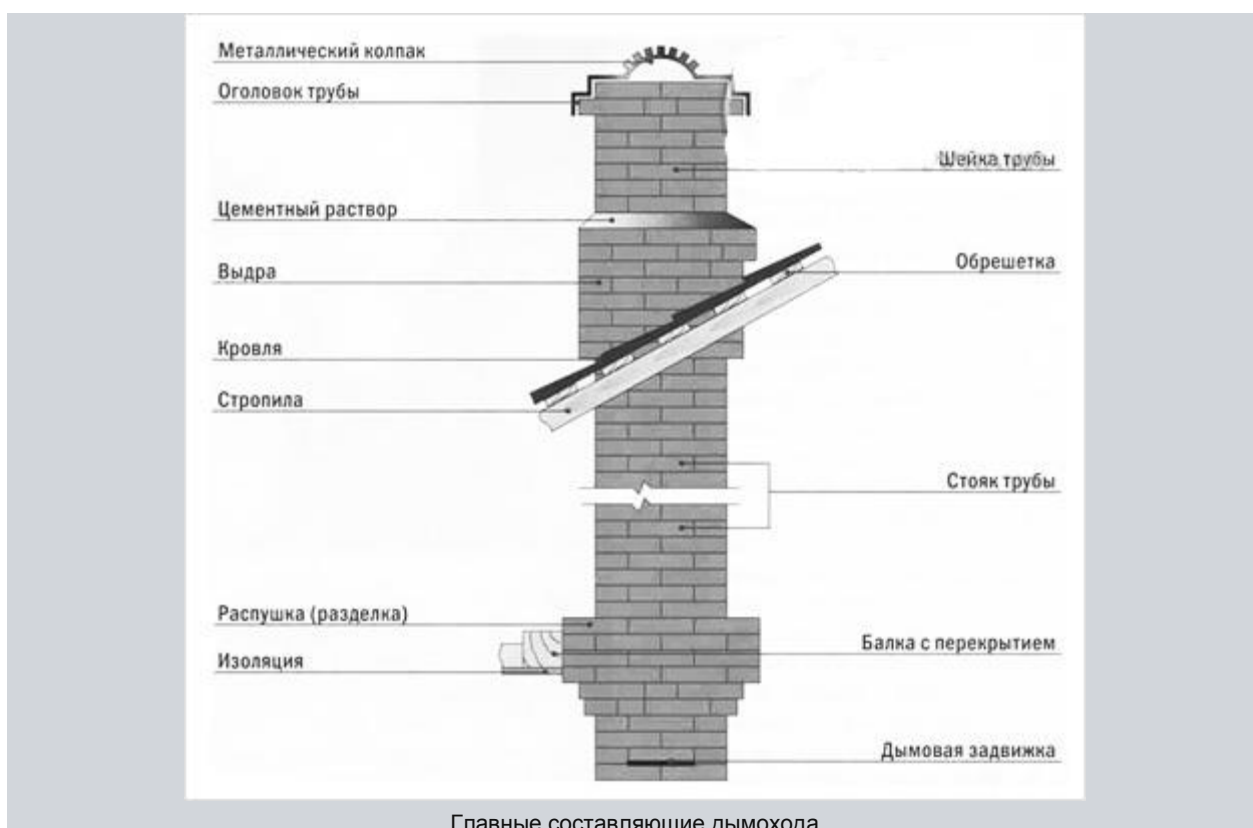


Выбор высоты дымохода в зависимости от расстояния до конька

- **Толщина стенок.** В жилых домах она не может быть меньше 10 см.
- **Внутреннее сечение.** Дымоход по всей его длине необходимо выложить так, чтобы площадь его внутренней части была постоянна.

Каждая дымоходная система по-своему уникальна и должна выполняться по согласованному проекту, в котором описывается полная схема всей кладки по слоям. Общими рекомендациями для любого способа устройства печей являются обеспечение герметичности и гладкости внутренней поверхности.

Движение дыма по печной трубе происходит по спирали, поэтому оптимальной ее формой ее внутреннего сечения считается круг. Однако выложить такую поверхность из кирпича не представляется возможным. Поэтому чаще всего строительство малоэтажных жилых домов сопровождается возведением дымохода с прямоугольного вида.

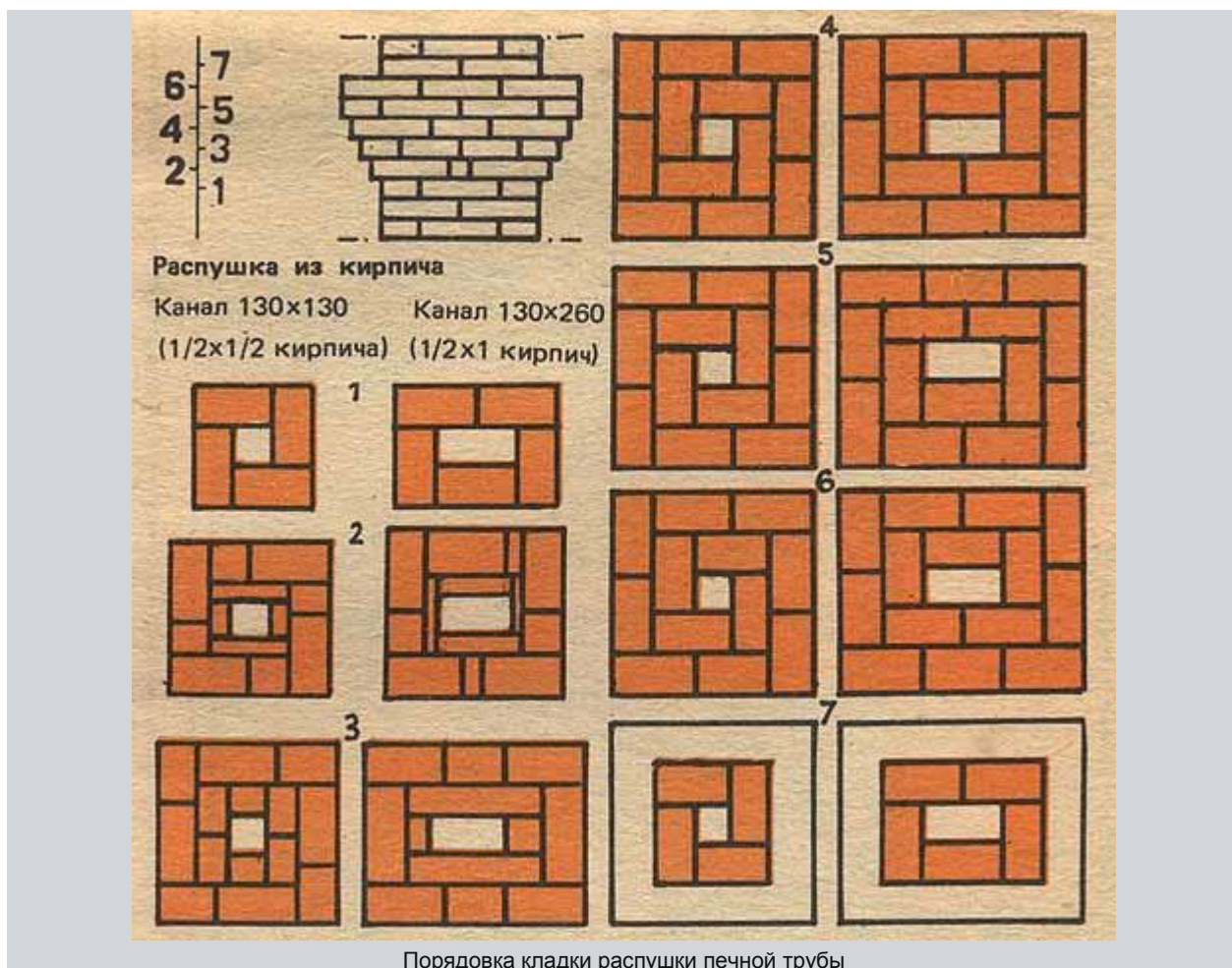


Считается, что углы, как и шероховатости кладки являются препятствием для равномерного выхода продуктов сгорания, поэтому при устройстве дымохода часто рекомендуется выполнять обработку внутренней поверхности какой-либо выравнивающей смесью, например, штукатуркой.

Однако необходимо иметь в виду, что такое устройство канала вывода дыма необходимо делать с особой тщательностью — от постоянных перепадов температур штукатурка может осыпаться.

Размеры дымохода зависят от габаритов строения — слишком большая труба на маленьком доме будет выглядеть довольно комично. **Наименьший расход кирпича обеспечивается, когда производится строительство трубы с внутренними размерами 260 х 130 мм.** Такая конструкция получится, если каждый ряд сложить из пяти кирпичей. Часто встречаются печные трубы и большего размера, например, для русских печей с большим порталом рекомендуется делать дымоход с сечением канала 260 х 260 мм.

Кладка дымохода начинается непосредственно с верхней части печи, для этого на ее поверхности нужно выложить насадную трубу. Она строится последовательно, ряд за рядом, с обязательной перевязкой между ними.



Порядок укладки кирпича практически повторяет устройство стен и перегородок, есть лишь несколько важных особенностей:

- Необходимо следить за горизонтальным положением каждого выложенного ряда и регулярно делать проверку вертикальности конструкции;
- Класть дымоход нужно на цементно-глиняный раствор. Рекомендуется использовать следующие пропорции: две части цемента на одну часть извести и пять частей песка;
- **Оптимальная толщина раствора – 5-10 мм.** Более толстый слой не позволит построить прочную конструкцию, он будет крошиться и рассыпаться из-за постоянного перепада температур;
- Очень важно обеспечить качественную заделку швов, для того чтобы полностью устранить возможность попадания искр из внутреннего пространства трубы на горючие поверхности;
- Рекомендуется использовать только целые кирпичи. При необходимости установки какой-либо части (половинки, четверки или трехчетверки) толщина раствора между ними должна быть минимальной.

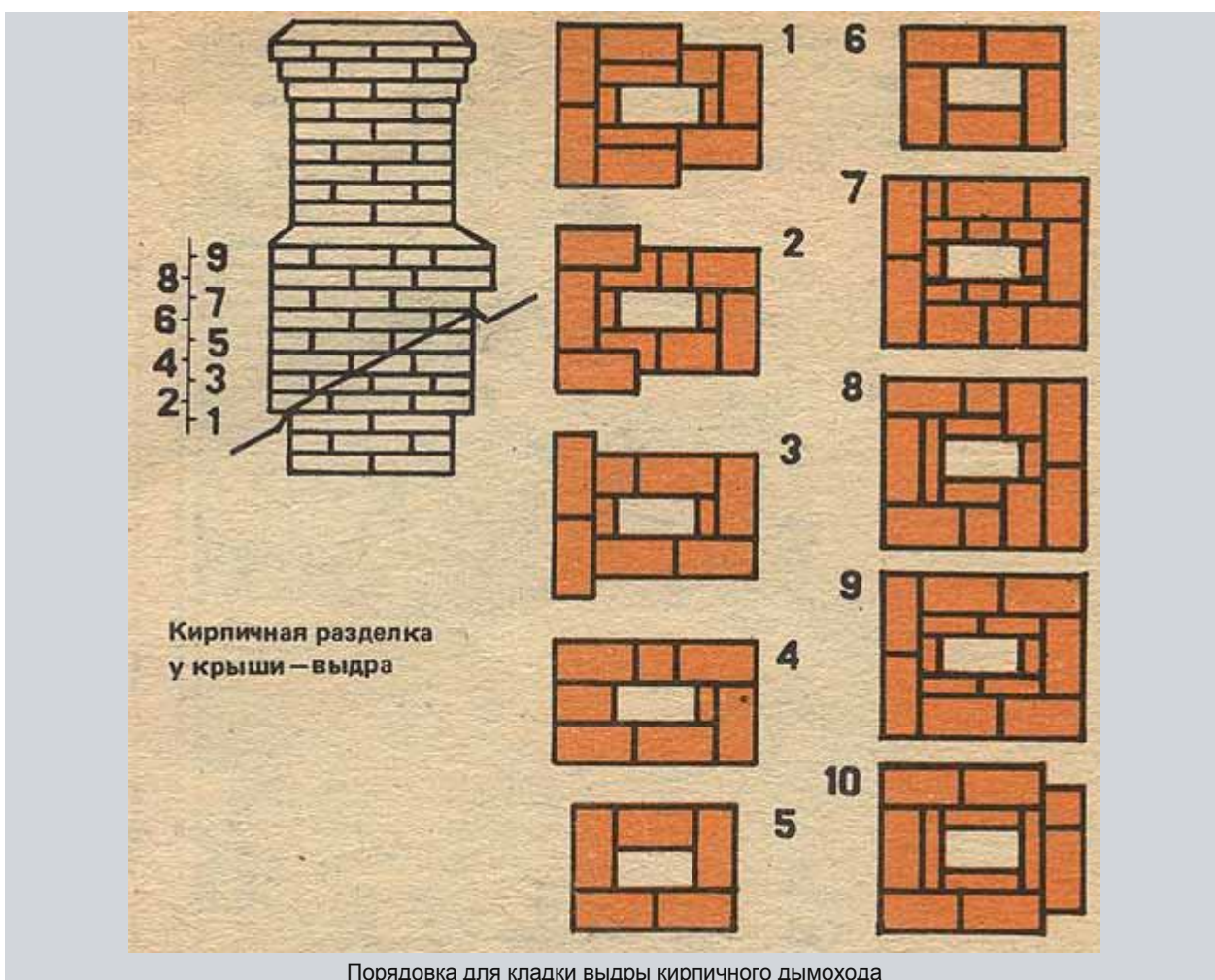
Строительство дымохода предполагает наличие всего лишь двух основных компонентов: вам потребуется кирпич и раствор. Здесь мы приведем несколько советов о том, какого качества материалы надо выбирать для того, чтобы сложить хороший дымоход.

- Кирпич. Дымоходы выкладываются из хорошо обожженного кирпича марки не ниже М200. Лучше использовать кирпичи с ровной окраской и четкими гранями – их можно класть на минимально возможный тонкий слой раствора. Стандартный размер кирпича – 250 x 120 x 65 мм;

- Раствор. Для кладки прочного дымохода нужен специально приготовленный раствор из воды, песка, цемента и глины. Качество раствора напрямую зависит от размера зерен песка – чем они меньше, тем тоньше получатся швы. Вода должна быть максимально чистой и мягкой, а глина – такой же, как при производстве кирпича.

Устройство примыкания печной трубы к поверхности кровли выполняется с помощью покрытия, способного обеспечить гидроизоляцию места стыка.

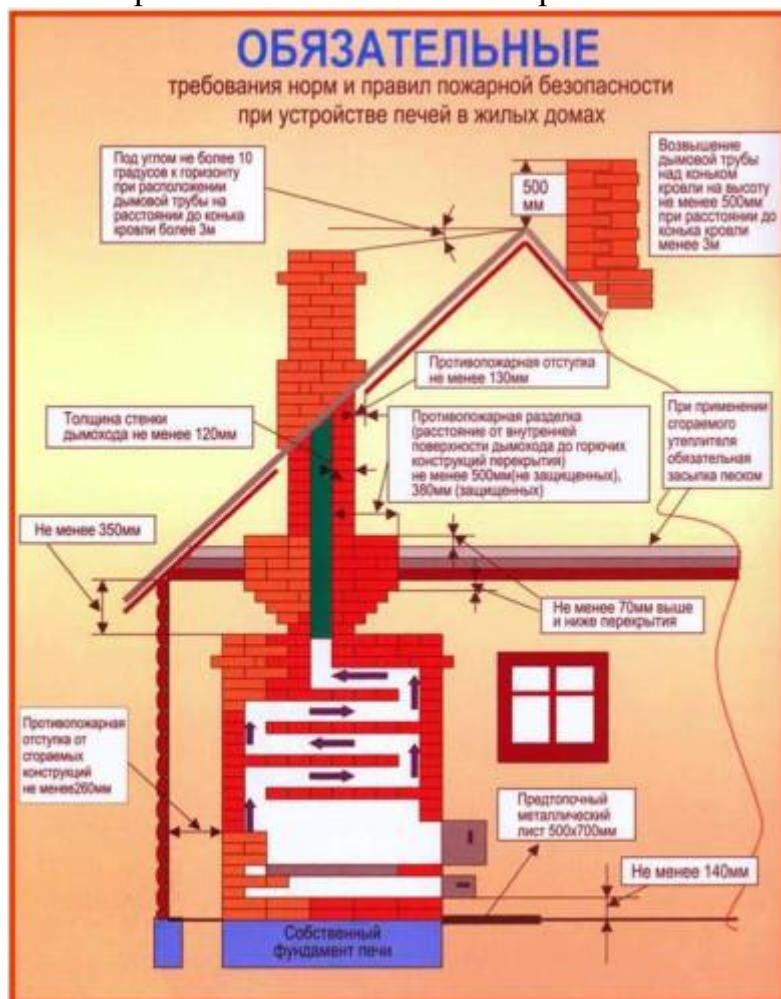
Для лучшей защиты от попадания воды в месте выхода трубы из кровли лучше делать утолщение с внешней стороны (выдру).



При отсутствии выдры все зависит от того, какой материал будет использоваться для отделки – чаще всего применяется специальная схема, когда оцинкованное железо вставляется в специальный надрез в плоскости кладки, сделанный болгаркой.

Правильный учет всех вышеперечисленных требований и особенностей позволит довольно просто сложить хороший дымоход для большинства

печей. И все же довольно часто приходится встречаться с ситуациями, когда печные работы выполняются неправильно.



К числу наиболее распространенных ошибок относится недостаточная высота трубы относительно кровли. Дымоход с низко расположенным оголовком не сможет обеспечить необходимой тяги.

Иногда построить прочную дымовую трубу мешает неправильно приготовленный раствор. Из-за этого кладка с течением времени может разрушаться.

Эффективность работы печей и каминов сильно зависит от равномерности внутреннего канала дымохода. Нарушение его формы приводит к появлению завихрений потока дыма, так же как и к повышенному отложению сажи и копоти на стенках трубы.

Строительными нормами установлено, какого отклонения от вертикали необходимо избегать. Для печей и каминов этот показатель не должен превышать 30° при отклонении в сторону не более метра.

4.6. Устройство фундаментов печей и каминов

Фундамент - нижняя опорная часть печи, камина, передающая нагрузки на грунт. Обычно большая часть фундамента скрыта под землей.
 Бутобетон - применяемый для устройства фундаментов, и - состоящий из втопленного в бетонную смесь наполнителя: камня, крупного гравия, щебня, кирпичного боя и т.п.
 Забирка - тонкие стены между столбами фундамента, служащие для утепления подпольного пространства и предохранения его от пыли, влаги, снега и т.д.
 Котлован - выемка в земле для закладки в ней фундамента печи.
 Осадка сооружения - вертикальное перемещение основания сооружения под воздействием нагрузки, передаваемой на грунт весом сооружения.
 Осадка является следствием сжатия грунта.
 Отмостка – асфальтовая или бетонная полоса вдоль периметра наружных стен, предназначенная для отвода поверхностных вод от фундамента.
 Отмостка выполняется с уклоном от дома.
 Ростверк - нижняя часть фундамента, распределяющая нагрузку на (свайное) основание.
 Свая - деревянный, металлический или железобетонный стержень, который:

- заглубляют в основание зданий и сооружений с целью передачи нагрузок на плотные (материковые) грунты; и/или
- вбивают в грунт с целью его уплотнения.

Алгоритм возведения фундамента:

- разметка фундамента;
- выемка грунта, бурение скважин;
- вязка арматуры;
- заливка армированных свай бетоном;
- устройство опалубки;
- армирование ростверка;
- устройство опалубки под ростверк;
- бетонная заливка ростверка;
- уход за бетоном.

Строительство печи, камина начинается с закладки надежного, прочного фундамента. Основное предназначение и устройство фундамента - выдерживать вес всей конструкции печи, предупреждая, тем самым, такие нежелательные последствия как перекашивание стен, оседание, а в дальнейшем и возникновение трещин стен печи. Различаются фундаменты, в первую очередь, по типу конструкции. Выделяют ленточные, столбчатые, плитные, бутобетонные, сплошные и свайные. Отличаются друг от друга они не только формой, определенной в названии каждого типа, но также задачами и затратами. Ленточные фундаменты возводят непосредственно под стены дома или под ряд отдельных опор. В первом случае они имеют форму непрерывных

подземных стен, во втором - состоят из железобетонных перекрестных балок. Данный тип фундамента применяется для строений, для печи он редко устраивается.

Плитные фундаменты сооружают под всей площадью печи. Это сплошная или решетчатая плита, выполненная из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Сооружают ее, как правило, на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах.

Столбчатые фундаменты - это системы опор, возводимые под стены зданий, столбы или колонны. Они представляют собой расставленные через определенные промежутки столбы, сверху соединенные железобетонными фундаментными балками (рандбалками) или другими перемычками, на которых возводятся основные конструкции печи.

Бутобетонные фундаменты делаются из бетона 40% и большого количества бутового камня 60% в пропорциях 40:60.

Сплошные фундаменты наиболее затратные и трудоемкие. В вырытый котлован по всей глубине и ширине заливается бетон. Не для всех типов грунтов он приемлем.

Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, перекрытых сверху железобетонной плитой или балкой (ростверком). Данный тип фундамента используется в случаях, когда на слабый грунт необходимо передать большие нагрузки. При этом нагрузка от здания передается на более плотные грунты, залегающие на глубине. По типу материала сваи могут быть деревянными, бетонными, железобетонными, стальными и комбинированными. Материалом для фундаментов печей служат бутовый камень, керамический кирпич, бетон различных марок. Кладку фундамента печи нельзя перевязывать с кладкой стены здания из-за разной осадки этих конструктивных элементов. В противном случае может произойти перекос фундамента печи, в нем появятся трещины, из-за которых разрушится вся кладка. Если печь устанавливают возле стены здания, то для нее устраивают самостоятельный фундамент, оставляя между ним и фундаментом стены промежуток в 30÷50 мм, который засыпают песком.

Кладка фундаментов под массивные кирпичные или бетонные печи в районах вечной мерзлоты отличается от кладки их в обычных условиях. Это объясняется тем, что бутовый, бетонный или из кирпичного щебня фундамент в мерзлом грунте подвергается действию пучения грунта, которое вызывает растрескивание и разрушение фундамента и самой печи.

Верхнюю поверхность первого ряда кирпича выравнивают смешанным или цементным раствором и тщательно проверяют с помощью угольника и правила с уровнем. По первому ряду кирпича укладывают гидроизоляцию, состоящую из двух слоев рубероида, пергамина или толя. Сущность явления пучения грунта состоит в том, что при попеременном промерзании и оттаивании грунта в зимнее и весеннее время изменяется

структура грунта, в результате чего увеличивается его объем (происходит разбухание грунта). Возникающие при этом напряжения выталкивают часть грунта в направлении наименьшего сопротивления, т. е. вверх. Перемещение излишков разбухшего грунта вниз из стороны невозможно, так как с этих сторон разбухший грунт встречает сопротивление смерзшегося монолитного грунта.

В зданиях с холодным подпольем печи устраивают на сваях и на опорах в виде срубов, ряжей, заполненных внутри песком, шлаком или строительным мусором. Однако это не очень надежно предохраняет от проникновения теплоты в грунт подполья, и грунт может все-таки пучить. При устройстве полов нижнего этажа непосредственно на земле, т. е. при отсутствии подполья, надежная глубина, при которой не будет промерзания, требует заложения фундамента не менее чем на 3 м ниже верхней границы мерзлоты.

Фундаменты под печи и дымовые трубы сооружают из естественных и искусственных каменных материалов: бутового камня, бутобетона, сборных бетонных изделий, монолитного бетона и др. Под бутовым камнем понимают крупные куски каменных пород, в том числе известняка, состоящего из зерен песка, сцементированного известью. По форме бутовый камень подразделяют на рваный, булыжник, постелистый и плитняк. Рваный камень характерен острыми гранями неопределенной формы. Булыжник имеет округленные поверхности. Постелистый бут представляет собой камень с двумя почти плоскими сторонами. Плитняк – это каменная порода в виде относительно тонких плоских плит.

В качестве бетонных изделий заводского формования для фундаментов под печи используют бетонные камни, блоки и плиты. В некоторых случаях для кладки фундамента применяют отходы кирпичного производства – пережженный кирпич со стекловидными поверхностями (железняк).

Законченный фундамент сдают по акту на скрытые работы. Кладка фундамента считается качественной, если отклонения ее размеров в пределах допускаемых: по высоте – 25 мм; поверхностей углов кладки от вертикали – 20 мм; рядов кладки от горизонтали на 1 м длины – 3 мм; смещение осей конструкции – 20 мм; выступы и впадины на вертикальной поверхности, обнаруживаемые при наклаывании рейки длиной 2 м, – 20 мм; отклонение геометрических размеров стенок – ± 20 мм. Завершающая операция по возведению фундамента печи – кирпичная кладка высотой 150÷280 мм., которую выводят на отметку уровня пола первого этажа. Кирпичную кладку выравнивают цементной стяжкой, которую после того, как она наберет необходимую прочность, оклеивают гидроизоляцией.

Бутобетонные фундаменты возводят следующим образом. До укладки камней в фундамент устанавливают опалубку, которая фиксирует размеры

стенок, задерживает раствор, обеспечивает прямолинейность кладки. В плотных непучинистых грунтах в качестве опалубки могут быть использованы вертикальные стенки котлована. В этом случае для устранения неровностей и предотвращения загрязнения бутобетона осыпающейся землей целесообразно облицевать стены котлована толем, рубероидом или пергамином. Бутобетонную кладку фундаментов нужно выполнять в такой последовательности:

- 1) насухо выложить первый слой в траншее;
- 2) сверху выложить слой бетона и разровнять лопатой;
- 3) «утапливать» бутовый камень горизонтальными рядами в каждый слой бетона;
- 4) уплотнить каждый слой вибрированием. Такая последовательность повторяется в каждом ряду ;
- 5) бетон разравнивают слоем до 25 см, утапливают камень, оставляя зазоры между камнями в 4-5 см, чтобы они не прикасались до стен опалубки. С помощью вибратора или трамбовки камень на половину своей высоты осаждается в слой бетона.

Помните, что:

- бутобетонную кладку необходимо вести в траншеях из плотных грунтов в опалубке;
- ее используют при толщине кладки более 40 см;
- ширина камня не должна быть больше трети толщины кладки;
- работу нужно вести по всей длине рабочего участка.

Кладку фундамента из бутового камня и бутобетонные фундаменты также целесообразно выполнять с помощниками в последовательности, изложенной выше. Для выполнения кладки фундамента понадобится 1 день, для заливки бетонной смесью 3,5-4 дня.

По окончании бетонных работ фундамент сразу же накрывают рубероидом.

Фундамент ростверк представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, состоящую из поля свай, заглубленных в грунт и горизонтальной жб плиты, заделанной в оголовки свай.

Головы забитых свай в грунт перевязываются и заделываются в свайный ростверк вязкой арматуры, или при помощи электродуговой сварки.

Для чего же нужен ростверк? Для того, что бы передать нагрузку от всей наземной части печи на грунт, через имеющиеся сваи. Ростверк может быть как железобетонным, так, и стальным, например двутавровой балки.

Глубина заложения подошвы ростверка назначается в зависимости от наличия подвалов и подземных коммуникаций, от геологических и гидрогеологических условий строительной площадки, в зависимости от пучения грунтов при промерзании и глубины заложения примыкающих фундаментов. Как для деревянных, так и для бетонных и железобетонных свай ростверки чаще конструируются монолитными из бетона.

Железобетонный ростверк должен иметь достаточно мощный пространственный арматурный каркас. Верхний и нижний арматурные пояса, делаются одинаковыми, чтобы воспринимать и компенсировать различные, возможные деформации, как и от верхней, части печи, так и от сил возникающих при морозном пучении, так и от неравномерных усадок. Как правило, ростверк делается прямоугольного сечения, арматура располагается на расстоянии не менее 2-3 диаметров от наружной поверхности бетона. Рис.10.2). Технологи производства работ при устройстве ростверка не представляет особых сложностей. Если по каким-то причинам не снимался слой растительного грунта, то сваи заливаются в уровень грунта, затем устанавливается только боковая опалубка, монтируется арматурный каркас, и заливается бетон. После того, как бетон затвердеет, (3- 7 дней) снимают опалубку, и вынимают грунт на глубину 20 см. под всей площадью строящегося дома. Если растительный грунт снимался, то делается полная опалубка из досок толщиной не менее 40 мм и шириной не более 150мм. внутренняя поверхность досок или должна быть остругана, или проложена полиэтиленовой пленкой, и в том и другом случае, во избежание утечки цементного молочка, не должно быть щелей. Опалубка должна быть прочной, и по конструкции жесткой, в противном случае при заливке бетона, она сломается, и бетон вытечет наружу. Поэтому примерно через 70-90 см, нужно устанавливать ребра жесткости из таких же досок, забивать их в землю и скреплять поверху затяжкой. Для того, что бы арматура заняла проектное положение и при заливке ростверка бетоном не сместилась, ее требуется закрепить в пространстве внутри опалубки. Это можно сделать с помощью арматурных горизонтальных стержней засверленных в опалубку, только не забудьте их вынуть после заливки бетона, примерно через 30-40 минут, или подвесить на крючках из 3 мм проволоки к затяжкам, а сразу после заливки бетона вдавить в бетон и там оставить. Не следует забывать о том, что при заливке бетона, внутри остается воздух, который, в случае, если он не будет удален оттуда, резко снизит прочность бетона. Поэтому если нет глубинного вибратора, следует с помощью черенка от лопаты, или штыря арматуры, тщательно выполнить так называемое «штыревание». Последовательно, не торопясь, нужно протыкать бетон до самого дна и

тем самым освобождать проход для выхода воздуха. После заливки бетона, следует закрыть его полиэтиленовой пленкой, и по мере высыхания поливать и опять закрывать пленкой и так в течении 7 дней. Ростверк - очень ответственная часть фундамента, и тут нельзя пренебрегать «мелочами».

Свайным фундаментом называется группа свай, объединенная поверху специальными плитами или балками (ростверками). Ростверк может быть низким, то есть погруженным в грунт, или высоким, выступающим над грунтом. Основание сваи всегда должно располагаться глубже слабых пород и точки промерзания грунта. Сваи заглубляются до твердых грунтов, а если забиваются, то «до отказа».

При строительстве печей сваи применяются при залегании слабых грунтов в основании будущего сооружения, или при высоком уровне грунтовых вод (менее чем 1,5 метра).

Свайные фундаменты в основном применяются при необходимости прорезать относительно слабый грунт и передать нагрузку на глубоко залегающее основание или при необходимости уплотнить расположенные под подошвой фундамента грунты основания. Соответственно свая работает как воспринимающая продольные усилия колонна (свая-стойка) или как погруженное в упругую среду тело (висячая свая). Нормальные усилия, передаваемые свай-стойкой, значительно выше, чем у аналогичной висячей сваи.

Свайные фундаменты состоят из забивных или набивных свай, погруженных в землю, и объединяющей их головы плиты или балки ростверка. Железобетонные забивные сваи изготавливаются на заводах, деревянные - на строительной площадке из древесины хвойных пород. Железобетонные набивные сваи армируются и бетонируются в буровых скважинах на месте строительства.

Железобетонные ростверки могут быть монолитными, сборно-монолитными и сборными. Обычно головы свай заводятся в ростверк на 50 мм. При восприятии растягивающих или изгибающих усилий ростверк должен жестко связывать головы свай. Поэтому после выравнивания свайного поля обнаженные концы арматуры свай заводятся в его толщу.

Железобетонные забивные сваи квадратного сечения выполняются:

- 1) сплошными, с ненапрягаемой или напрягаемой продольной арматурой и с поперечным армированием ствола напряженной спиралью;
- 2) сплошными, без поперечного армирования ствола, с напряженной продольной арматурой, расположенной в центре сечения;

3) с круглой полостью в центре сечения (в остальном – аналогично п. 1).

Внутренняя полость свай в строительный и эксплуатационный период должна быть защищена от замерзающей воды. Сваи с предварительно напряженной продольной арматурой в виде стержней переменного сечения, высокопрочной проволоки или прядей более прочные и трещиностойчивые.

Ростверки под внутренними стенами печей могут быть подняты непосредственно под плиты перекрытия. При устройстве сборного ростверка, следует обеспечить плотное опирание балок на все расположенные под ними оголовки.

Сверление свай бурами ТИСЭ.

Фундаментный бур ТИСЭ-Ф весом 6 кг позволяет существенно сократить затраты на возведение фундамента с глубоким заложением. Бур представляет собой подвижную штангу, с одной стороны которой расположена перекладина с двумя рукоятками на концах, а с другой - накопитель грунта с двумя режущими кромками, оснащенными резцами. Над накопителем грунта расположен откидной плуг, закрепленный на кронштейне. Плуг также оснащен резцами и наклоняется в горизонтальное положение под собственным весом, а поднимается - вручную за шнур, закрепленный другим концом на перекладине штанги. Штанга бура раздвигается на 2 метра и позволяет бурить скважину глубиной до 1,8 метра.

Диаметр цилиндрической части скважины - 25 см, а диаметр полусферической полоски, выбираемой плугом внизу скважины, - 50 и 60 см (плуг переставной).

Для устройства фундамента по технологии ТИСЭ не требуется больших начальных капиталовложений, т. к. после приобретения песка и арматурной сетки дальнейшие вложения в строительство кратны стоимости одного мешка цемента, гидроизоляции и арматуры. Теплоизоляционные и отделочные материалы можно покупать и после завершения основного капитального строительства и в любых количествах.

Свайные фундаменты имеют солидный перечень преимуществ:

- заметно выше надежность работы фундамента;
- значительно меньше объем земляных работ;

- существенная экономия строительных материалов и минимальные трудозатраты при возведении фундамента;
- нет опасности просадок строения при нарушении структуры грунта под влиянием природных факторов (подтопление, выпучивание, сдвиги и т. д.).

4.7. Эксплуатация и ремонт печных устройств

Долговечность печи и ее правильная работа зависят от того, как она выполнена, как за ней ухаживают и эксплуатируют. Правильная эксплуатация и своевременный уход намного повышают срок службы печей, которые при этом условии будут потреблять наименьшее количество топлива для нагревания.

Ремонт печей

Ремонт делится на три вида:

- текущий (самый мелкий)
- средний
- капитальный

К текущему ремонту относятся мелкие работы, выполняемые в кратчайший срок, так как они могут повлечь за собой более крупные неисправности, приводящие к пожару или несчастным случаям. Это такие виды работ как замазка трещин, замена дверок, колосниковых решеток, задвижек, отдельных кирпичей или укрепление изразцов.

Укрепление и замена топочной дверки

Для укрепления дверки, прежде всего ее вынимают с рамой из печной кладки, часто с разбором небольшого количества кирпича. Если лапки рамки пришли в негодность, их заменяют новыми. К новой дверке также необходимо поставить лапки. Кладку в местах постановки дверок расчищают, смачивают водой, устанавливают рамку на место так, чтобы лапки попали в швы кладки. Кладку выполняют как обычно. Швы заполняют раствором полностью. Пришедшие в негодность кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рамкой следует оставить щель толщиной в 5-10 мм и заделать ее затем асбестовым шнуром. Если шнур отсутствует, кладку выполняют вплотную к рамке. Прочно закрепленная рамка не будет расшатываться и выпадать. Дверка, установленная без лапок, быстро выпадает. После укрепления рамки все имеющиеся трещины замазывают глиняным раствором, швабруют или затирают его.

Замена колосниковой решетки

Пришедшую в негодность колосниковую решетку удаляют, расчищают от золы освободившееся место и ставят на него новую решетку. Если старая была установлена с небольшим подъемом вовнутрь топливника, то новую ставят точно так же. Между кладкой и решеткой по всему ее периметру оставляют зазор не менее 5 мм, который засыпают золой или песком.

Заделка щелей

Щели в швах кладки расчищают на глубину 20-30 мм, удаляют весь раствор и смачивают расчищенное место водой. Затем полностью заполняют расчищенные швы глиняным раствором, затирая или швабруя его.

Замена треснувших кирпичей

Треснувшие кирпичи вынимают, расчищают от раствора занимаемое ими место, подбирают новый кирпич и примеряют его. Расчищенное место и вставляемый кирпич обильно смачивают водой, намазывают кирпич глиняным раствором и вставляют на место. Если швы местами окажутся не совсем заполненными, то их дополнительно промазывают раствором, тщательно вдавливая его в швы с последующей затиркой или швабровкой.

Замена отдельных изразцов и их ремонт

Трещины в изразцах могут быть заделаны гипсовым раствором, лучше затворенным на растворе алюминиево-калиевых квасцов, или мелом, приготовленным на сыром яичном белке. Сильно растрескавшиеся изразцы заменяют новыми, предварительно подобрав по цвету и размеру и исправив их. Заменяемый изразец осторожно вынимают и расчищают занимаемое им место. Затем подгоняют новый по размеру старого, заполняют его румпу густым глиняным раствором с кирпичным щебнем и вставляют на место. Прочность такой вставки гораздо меньше, так как изразец не закрепляется в кладке мочками (проволокой). Загрязненные поверхности изразцовой облицовки очищают так. Сначала влажной тряпкой протирают все поверхности, затем готовят чистое сметанообразное гипсовое тесто и наносят его тонким слоем. Работу выполняют рукой. Как только гипс начнет слегка схватываться, его протирают сухой тряпкой так, чтобы не оставалось следов. Вместе с ним удаляется грязь. Оставшийся в трещинах гипс станет белым.

Замена предтопочных листов

От времени на листах стали появляются рваные места, затрудняющие уборку. Попадая на них, горячие угли могут вызвать загорание пола. Разрушенные листы стали отрывают, гвозди вынимают, закрывают пол

листовым асбестом или вымоченным в глиняном растворе войлоком и покрывают новым листом кровельной стали, прибавая его по краям.

Мелкий ремонт стенок топливника или футеровки

Работу выполняют через топочную дверку. Мелкие разрушенные места расчищают и замазывают глиняным раствором, огнеупорной глиной или огнеупорным бетоном. Разрушенные один-два кирпича футеровки удаляют, расчищают под ними места и вставляют на том же растворе, на каком велась кладка, недостающие кирпичи.

Средний ремонт

Средний ремонт включает ликвидацию завалов в дымооборотах, исправление повреждений трубы, замену футеровки стенок и другие работы, связанные со значительными повреждениями.

Завалы в дымооборотах

Завалы в дымооборотах происходят от длительной работы печей или плохой перевязки швов в процессе кладки. Часто завалы бывают от применения в стенках дымоходов недоброкачественного кирпича, который разрушается при длительной эксплуатации печей. Завал может быть удален через топливник или прочистные отверстия. Если этого сделать нельзя, то приходится разбирать кладку стенки с последующим восстановлением внутренних перегородок и разобранной стенки печи. Самое доступное определение завалов производят путем нагрева печи.

Перестилка пода, сводов и перекрыши печи

От длительного передвигания по поду различной посуды его ровная поверхность изнашивается. Кирпич сводов и перекрыши от нагревания трескается и разрушается. Все это требует ремонта. Ремонт пода с постановкой отдельных кирпичей - быстрая и малотрудоемкая работа. При полной перестилке поступают так. Сначала отбирают и сортируют кирпич, затем снимают кирпичи пода, выравнивают основание (песок), придавая ему нужный уклон (подъем) к задней стенке камеры. Настилать кирпич для нового пода начинают от шестка с постепенным переходом к задней стенке. Работу ведут через устье. После настилки под шлифуют кирпичом с песком, выравнивая выступающие неровности. Щели между кирпичами засыпают золой или мелким песком. При ремонте свода и перекрыши кладку печи приходится разбирать, удалять пришедший в негодность кирпич и выкладывать вновь свод или перекрышу точно такими, какими они были до ремонта.

Оголовки дымовых труб

Выполненные из кирпича оголовки от воздействия на них атмосферных осадков со временем разрушаются, приходят в негодность и создают пожароопасное состояние. Для ремонта следует отобрать хорошо обожженный кирпич. Разрушенную часть трубы разбирают, удаляют с оставшейся кладки глиняный раствор и все хорошо смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам. Это не только облегчает движение дымовых газов, но и предохраняет трубу от намокания. В мокрой трубе ухудшается тяга. Вместо цементного раствора можно покрыть трубу кровельной сталью или прикрыть ее футляром, выполненным из более толстой листовой стали.

Противопожарные разделки

От осадки различных конструкций, ударов, сотрясений, плохо выполненной кладки разделок последние постепенно разрушаются. Кладка расстраивается, глиняный раствор выкрашивается. Чаще всего разделки разрушаются у дверных коробок, которые следует надежно закрепить. Толщина разделки зависит от конструкций печей. Для обычных комнатных печей - не менее 120 мм (половина кирпича). Для кухонных очагов и отопительных печей, стенки которых нагреваются свыше 100°С, толщина разделки достигает 250 мм с обязательной прокладкой войлока, вымоченного в глиняном растворе. Более надежные разделки толщиной 380 мм разрешается ставить без войлочной прокладки, но лучше с прокладкой вымоченного в глиняном растворе войлока. Вместо кирпичных разделок можно ставить бетонные из отдельных элементов или с постановкой каркаса, натягиванием на него сетки и оштукатуриванием цементным раствором. Такая разделка прочна и не имеет швов. Толщина ее может быть 30 мм и более. Особенно следует обращать внимание на разделки в пределах чердака, которые должны периодически осматриваться и белиться известковой или меловой побелкой. На этой побелке хорошо видны черные налеты сажи при наличии сквозных трещин в кладке.

Капитальный ремонт

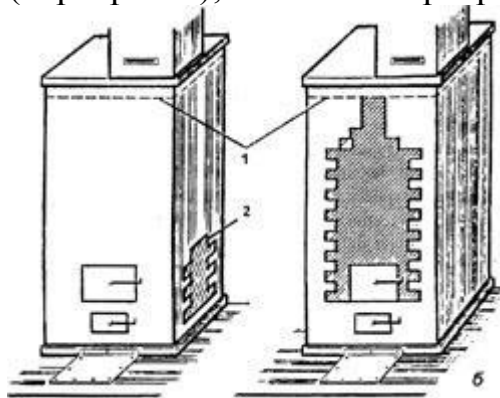
Капитальный ремонт требует более или менее длительной работы с остановкой топki печи на нужный срок, что связано со сложностью работ. К капитальному относятся: смена футеровки топливника и жарового канала, переделка топливника с глухим подом на топливник с колосниковой решеткой и поддувалом, переделка топливника для дров под топливник для сжигания углей, переделка схемы дымооборотов и т. д. Для выполнения таких работ приходится или частично разбирать печь, или только одну-две стенки.

Смена футеровки топливника

Разбирают стенку печи от пола или зольника на высоту топливника. Если приходится одновременно переделывать и дымоходы, то стенку разбирают до самой перекрыши. Футеровку выполняют без перевязки с основной кладкой из обычного кирпича. Сначала разбирают пригодную кладку футеровки, очищают стенки печи от раствора, убирают весь мусор и приступают к облицовке на огнеупорном растворе. Толщина футеровки остается такой же, какой была ранее, чаще всего из кирпича на ребро, в больших печах - из кирпича плашмя. Толщина швов должна быть не более 3 мм.

Переделка дымоходов

Переделка дымоходов производится после разборки существующих. Затем дымоходы выполняют вновь, перевязывая их с основной кладкой и оставляя те же самые размеры (рис. 121, "Ремонт печей", а - топливника; б - переделка топливника и дымохода; 1 - линия перекрытий печи (перекрыша); 2 - линия перекрытий топливника).



5. Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность

Противопожарные мероприятия

В местах, где сгораемые части здания (перекрытия, балки и т.п.) примыкают к дымовым каналам, необходимо устраивать разделки, т.е. утолщения в кирпичной кладке труб и стен с дымовыми каналами. Разделки следует также устраивать в местах приближения сгораемых конструкций к вентиляционным каналам, если вентиляционные каналы располагаются рядом с дымовыми. Разделки у дымовых труб и стен с дымовыми каналами в перекрытиях должны быть не менее указанных в табл.2.

Таблица 2

N п/п	Наименование печных устройств	Расстояния в см от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции (разделка)	от поверхности канала до конструкции
		конструкция не защищена от возгорания	конструкция защищена от возгорания
1	Отопительные печи периодического действия с продолжительностью топки:		
	а) до 3 часов	38	25
	б) более 3 часов	51	38
2	Печи, отапливаемые газом, с расходом газа более 2 м ³ /ч	38	25
3	Отопительные печи длительного горения	38	25
4	Квартирные кухонные плиты, работающие на твердом топливе	38	25
5	Газовые водонагреватели квартирного типа	25	25
6	Кухонные плиты в предприятиях общественного питания и в общежитиях	51	38
7	Комбинированные кухонные плиты со встроенными котелками и отдельные котелки квартирного отопления	38	25

Примечания:

1. Металлические дымовые трубы прокладывать через сгораемые перекрытия не допускается.
2. В детских и лечебных учреждениях размеры разделок должны приниматься по норме п.1 табл.1 для печей и плит с продолжительностью топки более 3 часов.

При устройстве разделок в перекрытии следует обеспечивать независимую осадку печей и труб. Поэтому нельзя допускать опирания разделок на конструктивные элементы перекрытия. Высота разделки должна быть больше толщины перекрытия на величину возможной осадки здания и на 7 см выше слоя сгораемой засыпки. Горизонтальные разделки в плоскости перекрытий выполняются одновременно с основной кладкой. Зазоры между перекрытием и разделкой заполняются глиняным раствором с примесью асбестовой мелочи. Потолочная подшивка и пол должны доводиться только до разделки. Пол над горизонтальной разделкой должен быть выполнен из несгораемых материалов (бетон, плитки). Металлические и железобетонные балки, проходящие вблизи дымоходов, должны отстоять от внутренней поверхности последних на расстоянии не менее 13 см. Между печью и дымовой трубой, с одной стороны, и сгораемой стеной или перегородкой, с другой стороны, должен оставляться воздушный промежуток (отступка) на всю высоту печи или дымовой трубы.

Сгораемые стены или перегородки в отступках необходимо защищать термоизоляционными материалами.

Ширина отступки и способ изоляции стен и перегородок в отступках принимаются в соответствии с табл.3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование отопительных печей	Вид отступки	Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой в см	Способы защиты сгораемых конструкций
1	Печи квартирного типа со стенками толщиной кирпича при продолжительн	Открытая или закрытая с одной стороны	13	Известковая или известково-цементная штукатурка толщиной 25 мм. Асбестоввермикулитовые плиты

	ости топки до 3 часов			толщиной не менее 25 мм. Асбестовый картон и другие
2	То же	Закрытая с двух сторон	13	Кирпичная облицовка в кирпича на глиняном растворе или асбестовермикулитовые плиты - 40 мм и другие
3	То же, со стенками толщиной кирпича	Открытая с двух сторон	32	Известково-гипсовая штукатурка - 25 мм. Асбестовермикулитовые плиты - 40 мм и другие
4	Бетонные печи с толщиной стенок 4-6 см	То же	32	То же
5	Отопительные печи длительного горения	Открытая	26	"
6	Печи и кухонные плиты со стенками в кирпича при продолжительности топки свыше 3 часов	Открытая	26	То же, или облицовка в кирпича на глиняном растворе
7	То же	Закрытая	26	Кирпичная облицовка в кирпича
8	Металлические печи без футеровки	Открытая	100	Штукатурка 25 мм
9	То же, с футеровкой	"	70	То же
Примечания:				
1. Воздушные промежутки (отступки) у печей со стенками толщиной 7 см и менее нужно оставлять открытыми.				

2. Высота и ширина изоляции у печей и труб должны быть больше их габаритов на 15 см, а высота над кухонными плитами на 50 см.

В общественных столовых, детских и лечебных учреждениях, общежитиях изоляция сгораемых стен, перегородок у кухонных плит делается по п.7 табл.3. Воздушный промежуток (отступка) у печей может оставаться открытым или заделываться с обеих сторон стенками из кирпича или другими несгораемыми материалами. Пол в воздушном промежутке должен быть выстлан кирпичом на один ряд выше уровня пола помещения. Боковые стенки закрытой камеры не должны перевязываться с основной кладкой печи. Вверху и внизу стенок следует оставлять отверстия, закрываемые решетками с площадью живого сечения не менее 150 см каждая. Примечание. В детских и лечебных учреждениях открытые воздушные промежутки у печей оставлять не разрешается. Вертикальные разделки в проемах сгораемых перегородок следует выполнять на всю высоту печи или трубы, толщина их должна быть не менее толщины перегородки. Ширина разделки должна выполняться в соответствии с табл.2. Расстояние от верхней плоскости перекрытия печи до сгораемого и защищенного от возгорания потолка помещения должно быть не менее указанного в табл.4.

Таблица 4

Вид печей	Расстояние от верха перекрыши печи до сгораемого потолка в см	
	потолок не защищен от возгорания	потолок защищен от возгорания
Теплоемкие печи	35	25
Нетеплоемкие печи	100	70
Примечания:		
1. Толщина верхнего перекрытия (перекрыши) печи должна составлять не менее трех рядов кирпича. При меньшей толщине перекрытия расстояние между верхом печи и потолком соответственно увеличивается.		
2. Потолок от возгорания может быть защищен асбестовым картоном толщиной 8 мм или штукатуркой 25 мм.		

При кладке толстостенных печей и кухонных плит квартирного типа необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольника:

а) при сгораемом основании:

до дна зольника - 14 см, до дна газооборотов - 21 см;

б) при несгораемом основании и сгораемом полу:

дно зольника - на уровне пола, до дна последнего; газооборота - 14 см; до дна остальных газооборотов - 21 см;

в) при несгораемом основании и несгораемом полу - дно зольника и все газоходы можно начинать выкладывать с уровня пола помещения.

Сгораемый пол под каркасными тонкостенными печами и кухонными плитами с металлическими ножками необходимо изолировать асбестовым картоном толщиной 12 мм с обивкой сверху кровельной сталью. Установка кухонных плит ресторанного типа без ножек допускается только на несгораемом основании. Для защиты от возгорания пола и стены близ топочной дверки печи необходимо:

а) на деревянном полу перед топочной дверкой прибить металлический лист размером 70х50 см, закрывающий участок пола и плинтуса у стенки печи;

б) примыкающую под углом к фронту печи сгораемую стену возле топочной дверки защитить от возгорания;

в) расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м.

Примечание. В детских и лечебных учреждениях топочные отверстия в отопительных печах должны устраиваться со стороны коридоров.

Промежуток между верхом толстостенной печи и потолком может быть закрыт со всех сторон кирпичными стенками, в этом случае толщина верхнего перекрытия (перекрыши) печи должна составлять не менее 4

рядов кирпичной кладки, а сгораемый потолок защищен от возгорания. В кирпичной кладке между печами нижнего и верхнего этажей не допускается располагать деревянные балки. При проходе через крыши кирпичных и бетонных труб и стен с дымовыми каналами их внутренние поверхности должны быть удалены от сгораемых конструкций (стропила, мауэрлаты, обрешетка и т.п.) не менее, чем указано для соответствующего случая в табл.1. При этом наружные поверхности труб и стен с каналами должны быть удалены от тех же конструкций не менее 13 см.

Свободное пространство между трубами и сгораемыми конструкциями нужно перекрывать несгораемым кровельным материалом, с подведением его под выдру трубы. Металлические дымовые трубы должны быть удалены от сгораемых конструкций крыши на 70 см. При этом в пределах чердака трубы должны быть изолированы слоем асбеста толщиной не менее 3 см и оштукатурены по сетке цементным раствором, а в местах прохода через сгораемую кровлю дополнительно снабжены особыми устройствами в виде песочниц. Дымовые трубы зданий со сгораемыми кровлями должны снабжаться искроуловителями (металлическими сетками) с отверстиями не более 5 мм.

В чердачных помещениях не допускается устройство горизонтальных дымовых боровов и прочистных отверстий на дымовых трубах. Для присоединения печей к дымовым каналам в коренных трубах и в каменных стенах могут применяться патрубки и перекидные рукава (горизонтальные дымовые трубы) при соблюдении расстояний, указанных в табл.2, и следующих правил:

- а) длина перекидных рукавов не должна превышать 2 м,
- б) толщина кирпичных стенок и днища перекидного рукава, заключенного в футляр из кровельной стали, должна быть не менее кирпича, а при отсутствии футляра - не менее кирпича на глино-песчаном растворе. Толщина перекрыши рукава должна быть не менее двух рядов кирпичной кладки с перевязкой швов;
- в) короткие металлические патрубки длиной не более 40 см из листовой стали толщиной не менее 1 мм допускается применить без футеровки, но с наложением изоляции из асбеста в 3 см и штукатурки по металлической сетке;
- г) для перекидных рукавов могут применяться армированные жаростойкие бетонные трубы и прямоугольные короба, а также напорные асбестоцементные трубы без стыков по длине рукава с изоляцией их слоем асбеста толщиной 3 см, с оштукатуркой по металлической сетке;

д) перекидные рукава должны надежно укрепляться путем укладки их на металлические или бетонные балочки;

е) рукава следует укладывать с подъемом 0,01 в сторону движения дыма;

ж) устройство разъемных рукавов и патрубков запрещается;

з) наружная поверхность дна перекидного рукава или патрубка, располагаемого над сгораемым полом, должна отстоять от последнего не менее чем на 14 см.

В сейсмических районах не допускается устройство насадных дымовых труб на печах, а сами печи должны заключаться в каркасы из уголков или в футляры из кровельной стали. Установка вентиляционных решеток на дымовых каналах не допускается. Просушка и пробная топка печей до вывода дымовых труб выше кровли не разрешаются.

Техника безопасности при производстве печных работ

Работы по выполнению бутовой или кирпичной кладки не являются опасными для здоровья, однако при выполнении некоторых операций необходимы меры предосторожности, так как, например, при отесывании или рубке кирпичей (особенно шамотных) мастер должен иметь защитные очки. Необходимо следить за качеством и исправностью инструмента и подсобного оборудования. Применять неисправный, требующий ремонта инструмент запрещается. Инструменты не должны иметь заусениц и трещин. Крепление деревянных рукояток должно быть надежным. Рукоятки изготавливают из твердых пород деревьев, остругивают и шлифуют. Чтобы удалять из раствора посторонние примеси, необходимо делать это при помощи металлической сетки сечением ячеек 3х3 мм. При работе на высоте необходимо пользоваться надежными подмостями к лесам. Подмости и леса должны быть оборудованы перилами. Не рекомендуется на подмости складировать сразу большое количество стройматериалов, так как они могут не выдержать большой нагрузки и развалиться. Подмости надежно закрепляют. При работе над кровлей дома необходимо иметь страховочный пояс и пристегиваться к устойчивым конструкциям кровли (стропилам, балкам). При работе с химически агрессивными материалами (известью, щелочами, красителями, растворителями) необходимо надевать защитные очки и резиновые перчатки. При работе с электроинструментом необходимо соблюдать особую осторожность. Обязательно пользоваться защитными очками или щитком со стеклом, пользоваться противошумными наушниками (защищать слух от воздействия звуков высокой громкости и частоты). Электроинструмент должен быть исправным, иметь защитный кожух и исправные алмазные либо абразивные отрезные круги. Любые работы

необходимо выполнять в защитных рукавицах или перчатках. Спецодежда и обувь должны быть исправными и всегда застегнутыми. Обувь рекомендуется применять с металлическими наконечниками во избежание повреждения пальцев ног при возможном падении стройматериалов, в частности, кирпича. На рабочем месте поддерживать порядок и чистоту. Кирпич аккуратно складировать и отсортировать, от рабочего места расположить не ближе одного метра.

Соблюдение правил электробезопасности

Различное оборудование, применяемое при ремонтно-строительных работах, требует строгого соблюдения правил техники безопасности. Нарушение этих требований приводит к поражению током, возникновению пожаров от коротких замыканий.

Различается три вида возможного поражения человека электрическим током:

- однополюсной, при случайном прикосновении руки, головы или части тела человека к какой-либо токоведущей части. Травмы от однополюсного поражения составляют 85 % от общего числа электротравм;
- двухполюсной, при случайном прикосновении человека к двум проводам;
- шаговое напряжение появляется при подходе человека к упавшему на землю оборванному проводу, находящемуся под напряжением, или же при приближении к месту проложенного в земле электрического кабеля с пробитой изоляцией.

При попадании под действие электрического тока не всегда можно освободиться от него. Довольно часто это приводит к летальному исходу. Известно, что многие такие травмы заканчивались смертью пострадавшего только потому, что находящиеся поблизости люди не знали способов оказания первой помощи человеку, находящемуся под напряжением, либо не умели делать искусственное дыхание. Нужно помнить также, что неумелые действия и неправильные приемы оказания первой доврачебной помощи могут только ухудшить состояние пострадавшего.

Методы прерывания замкнутой электрической цепи. К ним относятся:

- метод пассивного действия, или падение;
- метод активного действия, или повисание на проводе.

В первом случае пострадавший падает и весом собственного тела обрывает провод или отрывается от него. Пассивное падение представляется неизбежным при потери сознания пострадавшим. Этот метод пригоден как при однополюсном, так и при двухполюсном включении в сеть.

Во втором случае пострадавший должен подогнуть под себя ноги или выбить из-под ног лестницу, после чего повиснуть на проводе. При попадании под шаговое напряжение из этой зоны можно выйти очень мелкими шагами или, напротив, широкими скачками на двух, вместе составленных ногах.

Помощь пострадавшему заключается в следующем:

1. Выключение рубильника, вынимание штепсельной вилки из розетки.
2. Если одежда на пострадавшем влажная, на него следует накинуть сухие, не проводящие ток предметы (резиновый шланг, веревку, шарф).
3. Не касаясь тела и волос пострадавшего, следует оттащить его в сторону.
4. Человека можно оттолкнуть от провода ладонью, обернутой в сухую ткань или другой изоляционный материал. Этот способ применим и в том случае, если на пострадавшем мокрая одежда.
5. При отсутствии рубильника или любых выключающих устройств и невозможности применения других способов освобождения следует быстро перерубить провода инструментом с сухой изолированной ручкой. Во время перерубания следует отвернуться, так как вследствие короткого замыкания тока расплавленные брызги металла от проводов и режущего инструмента могут попасть в лицо, а вспышка – вызвать временное ослепление.
6. Из рук пострадавшего провод выбивают сухой рейкой, доской или другими токонепроводящими предметами.
7. В целях спасения пострадавшего возможен такой выход: на оголенные провода можно набросить другой оголенный, предварительно заземленный провод. Ток, таким образом, отведется в землю и напряжение понизится до безопасной величины, настолько, что пострадавший будет в состоянии разжать пальцы рук и выпустить провод.
8. При поражении человека электрическим током, сопровождающемся потерей сознания, пострадавшему следует немедленно начать делать искусственное дыхание, применяя один из следующих способов:

- изо рта в рот;
- изо рта в нос;
- способ Шиффера, Сильвестра.

Искусственное дыхание делают не останавливаясь, пока пострадавший не придет в сознание.

Пострадавшему по возможности следует дать кислородную подушку и сделать непрямой массаж сердца. После того, как он придет в сознание, следует сразу же вызвать врача.

Во избежание травматизма при ремонтно-строительных работах следует обязательно заземлять металлические корпуса электрических инструментов и оборудования.

Не допускается спайка заземляющего контура с заземляемыми частями установок, в этих случаях должна применяться электросварка. Минимальное поперечное сечение проводов из различных материалов следующее:

- из меди – 4 мм²;
- из алюминия 6 мм²;
- из стали 24 мм².

Искусственные заземлители выполняют в виде металлических труб, забиваемых в землю и соединенных вместе полосой, или в виде металлических лент, проложенных под землей на глубине 80 см.

Изоляция электропроводов и электроарматуры должна быть в исправном состоянии, этим обеспечивается безопасность людей.

Переносное электроосвещение на открытом воздухе выполняют напряжением до 15 в, внутри помещений при укладке подвальных стен – до 40 в. Лампочку следует заключить в защитную сетку со световым отражателем и в утепленный патрон в специально изолированном держателе с ручкой и крючком. Концы проводов низковольтной лампы должны иметь штепсельную вилку.

Для обеспечения безопасности людей имеет значение правильность выполнения монтажа электроустановок.

6. Охрана окружающей среды

В нашем мире требуется безотлагательно провести много изменений для того, чтобы будущие поколения смогли воспользоваться наследием, которое мы оставим после себя. В таких условиях использование методов отопления, более дружелюбных к окружающей среде, является большим успехом. Это также и ответственность, которая требует от нас более бережного отношения к окружающей среде.

Сжигание дров в современной печи Keddy является одним из наиболее экологически чистых способов теплопередачи. В отличие от процесса горения ископаемых видов топлива сжигание возобновляемого топлива не способствует созданию парникового эффекта. При сжигании древесины выделяется такое же количество воды и углекислого газа, что и при естественном гниении дерева. Таким образом, человек получает комфортабельные условия для жизни и, одновременно с этим, с чистой совестью сохраняет целостность естественного экологического цикла.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Экологическое правонарушение - противоправное деяние, нарушающее законодательство об охране окружающей среды, причиняющее, либо несущее реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека и его имуществу.

Состав экологического правонарушения:

- 1) Противоправность деяния (как действия, так и бездействия);
- 2) Наличия вреда или реальной угрозы причинения вреда окружающей природной среде, жизни и здоровью человека и его имуществу;
- 3) Причинная связь между противоправным поведением и наступившим экологическим вредом.

Субъекты экологических правонарушений:

- 1) Физические и юридические лица РФ,
- 2) Иностранные физические и юридические лица
- 3) Лица без гражданства

Эколого-правовая ответственность рассматривается в трех взаимосвязанных аспектах:

- 1) Как государственное принуждение к исполнению требований, предписанных законодательством;
- 2) Как правоотношение между государством (в лице его органов) и правонарушителями (которые подвергаются санкциям);
- 3) Как правовой институт, т.е. совокупность юридических норм, различных отраслей права (земельного, горного, водного, лесного, природоохранного и др.).

Под юридической ответственностью за экологические правонарушения понимается возложение на нарушителя природоохранных норм обязанности претерпевать неблагоприятные последствия за совершенное экологическое правонарушение.

Виды наказания:

1. Должностных лиц и граждан:
 - а) дисциплинарная
 - б) административная
 - в) уголовная
 - г) гражданско-правовая

д) материальная

2. Предприятий:

а) административная

б) гражданско-правовая.

Дисциплинарная ответственность наступает за невыполнение планов и мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов, за нарушение экологических нормативов и иных требований природоохранительного законодательства. (ст. 82 Закона «Об охране окружающей природной среды»).

Виды дисциплинарных взысканий:

а) замечание

б) выговор

в) строгий выговор

г) увольнение с работы и другие наказания.

Материальную ответственность несут должностные лица и иные работники предприятия, по вине которых предприятие понесло расходы по возмещению вреда, причиненного экологическим правонарушением. Административная ответственность (Закон «Об охране окружающей природной среды», КоАП РФ (с изменениями и дополнениями) наступает за превышение предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду, невыполнение обязанностей по проведению государственной экологической экспертизы и требований, содержащихся в заключении экологической экспертизы, предоставление заведомо неправильных и необоснованных заключений, несвоевременное предоставление информации и предоставление искаженной информации, отказ от предоставления своевременной, полной, достоверной информации о состоянии природной среды и радиационной обстановке и т.д.

Виды взыскания:

1. Штраф Он налагаются уполномоченными на то государственными органами в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора РФ. При этом постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в суд или арбитражный суд. Наложение штрафа не освобождает виновных от обязанности возмещения

причиненного вреда (Закон «Об охране окружающей природной среды»).

2. Уголовная ответственность (Уголовный кодекс РФ гл. 26) наступает за нарушение правил экологической безопасности при производстве работ, нарушение правил хранения, утилизации экологически опасных веществ и отходов, нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами, загрязнение вод, атмосферы и моря, нарушение законодательства о континентальном шельфе, порчу земли, незаконную добычу водных животных и растений, нарушение правил охраны рыбных запасов, незаконную охоту, незаконную порубку деревьев и кустарников, уничтожение или повреждение лесных массивов. Гражданско-правовая ответственность заключается в возложении на правонарушителя обязанности возместить потерпевшей стороне имущественный или моральный вред в результате нарушения правовых экологических требований.

7. Список литературы

1. Афанасьев Ш.К. Каминь. Современный взгляд, М., Аделант, 2007
2. Буслаев К. Я. Как самому сложить бытовую печь. – М.: Стройиздат, 1975.
3. Воропай П. П. Справочник печника. – М.: Стройиздат, 1985.
- Дзикан В. А. Печное и водяное отопление. – М.: Московский рабочий, 1961.
5. Ковалевский И. П. Печные работы / Учебник для подготовки рабочих на производстве. – М.: Высшая школа, 1983.
6. Ковалевский И.И. Печные работы, М., Высшая школа, 1983
7. Колеватов В.М. Печи и каминь. С-Петербург, Диамант, Золотой век, 1996.
8. Матвиенко Н.Н. Каминь, печи, барбекю. Новый русский стиль, М., Аделант, 2008
9. Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома; Соснин, Ю.П.; Бухарин, Е.Н; Изд-во: М.: Стройиздат, 1991 г.;
10. Подгородников И.С. Печь всему голова, М., Новая волна, 2001

11. Правила производства трубо-печных работ, М., 2006. Пособие.
12. Протопопов В.П. "Печное дело (учебное пособие ФЗУ и ПТК)" 274 стр., Госстройиздат, 1934 .
13. Резник Г.И. Лучшие камины и печи. Сборник проектов. М., Аделант, 2009 г.
14. Соснин Ю. П., Бухаркин Е. Н. Бытовые печи, камины и водонагреватели. – М.: Стройиздат, 1984.
15. Школьник А.Е. Печное отоплении малоэтажных зданий, М., Высшая школа, 1991г.
16. Шепелев А. М. Кладка печей своими руками. – М.: Россельхозиздат, 1983.

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ГОСТы, СНиПы, СП, ТУ.

1. Федеральный закон о техническом регулировании. № 184-ФЗ. Москва, декабрь 2002 г.
2. ГОСТ Р 52133-2003 Каминны для жилых и общественных зданий. Москва.2003 г.
3. ГОСТ Р 52541-2006 Бетоны огнеупорные.
4. Свод правил 7.13130.2009 . Раздел5. Пожарная безопасность систем отопления.
5. ГОСТ 9817 - 95 Аппараты комбинированные бытовые, работающие на твердом топливе.
6. СП 55-101-2000. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ.
(ГОССТРОЙ РОССИИ). Москва 2000.
7. ГОСТ 530 - 80 Кирпич керамический.
8. ГОСТ 24594 - 81 Панели и блоки стеновые из керамического кирпича.
9. СП31-107-2004. Архитектурно-планировочное решение жилых зданий. Каминны.

10. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
11. СНиП 2.02.01-83* ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
12. ГОСТ Р 53321-2009. Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
13. СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем многоквартирных жилых домов.
14. МГСН 4.14 - 98 Предприятия общественного питания. Общие требования к проектированию и строительству. Утвержд. 4.11.2001 г.
15. СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем многоквартирных жилых домов. Москва. 2002 г.
16. СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами. Москва . 2002 г.
17. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
- 18 .Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июня 2008 \\"О пожарной безопасности\").
19. ТУ / ГКС 112-55. Каменные и печные работы.
20. СП 7.13130.2009 СВОД ПРАВИЛ. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Противопожарные требования.
21. СНиП 31-01-2003 . ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ.
- 22.ТНПБ 6-01-99 «Камины. Общие технические требования. Методы испытаний» (разд. 3.1 - 3.5).
23. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ. МОСКВА 2007. Утверждены ФГУ ВНИИПО МЧС России 1 октября 2006 г.

Отраслевые нормы и методические пособия, не утвержденные.

1. АВОК Стандарт 1-2004 Здания жилые и общественные, нормы воздухообмена. Москва. 2004 г. Отраслевой стандарт.
2. АВОК Стандарт 4.2.2-2006 Радиаторы и конвекторы отопительные. г. Москва, Отраслевой Стандарт. 1

3. Правила производства трубо-печных работ. Москва, 2006 г. ВДПО под редакцией В.И. Сидорук, Г.П. Микитась.

4. Пожарно-технический минимум. Москва, 2005 г. Под редакцией Фомина А.Д.

5. Трубочистные работы . Москва, 2004 г. ВДПО. Под редакцией Сидорук В.И.

1. Интернет-ресурсы:

1. Город мастеров- <http://www.forumhouse.ru/forums/106/>

2. Форум Мастерской <http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4447.0>

3. Форум печников <http://www.stroiteli.info/>

4. Форум печников <http://forum.stovemaster.ru/>

5. Форум дом и дача <http://www.forumhouse.ru/>

6. Курсы печника
http://www.artkursy.ru/index.php?material=kursy_pechnika

7. Указатель печей Миркиса С.М. <http://mirkis.sitecity.ru/>

8. <http://www.domaochag.ru/>

